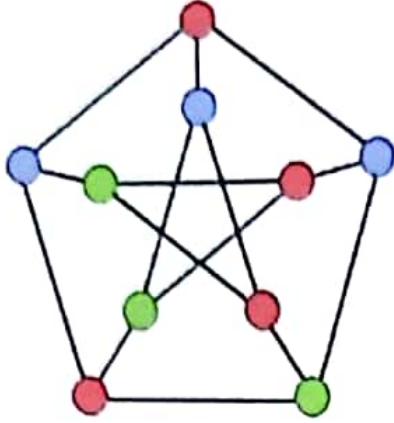




محاضرات في الرياضيات المتقطعة

لطلبة كليات الحاسوب

محمّد عبد اللّٰه غالي

mathcanz@gmail.com

صنعا 2022

المحاضرات مُحاولَة جادة لاستثمار وقت
ضرة بما يعود بالنفع على كل من الطالب
يس فالمُدرّس يتمكن من عرض تفاصيل
رته وشرحها دون قلق على زمن
ضرة والطالب مُتفرّغ للمناقشة
فسار والمُشاركة الفاعلة.

©Copyright By: Mohammad Abuhleel Alshamee
mathcanz@gmail.com

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف mathcanz@gmail.com

+967770275159



﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾
سورة البقرة - الآية (32)

جدول المحتويات

1 - 46	1. المنطق الرياضي
47 - 4	2. البرهان الرياضي
55 - 78	3. المجموعات
79 - 08	4. العلاقات
109 - 3	5. التطبيقات
134 - 4	6. المخططات
165 - 0	7. تمارين عامة

1. المنطق الرياضي

Mathematical Logic

- القضايا المنطقية
- القضايا المصدوقة و القضايا المتناقضة
- الجمل المفتوحة و المسورات
- جداول الصواب
- الافتضاء و التكافؤ
- البوابات المنطقية
- أدوات الربط والقضايا المركبة
- مبرهنات التكافؤ

1.1 القضايا المنطقية Propositions

من البديهي القول أن الجملة أو العبارة (Statement) في أي لغة ماهي إلا تعبير عن فكرة أو أفكار معينة فعلى سبيل المثال الجمل الآتية:

1. أركان الإسلام خمسة.
2. في الهندسة المستوية مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلية تساوي (180) درجة.
3. صنعاء عاصمة اليمن.
4. الإسكندرية عاصمة مصر.
5. بلقيس ملكة حميرية.
6. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.
7. ما أجمل الطقس.
8. متى تذاكر دروسك؟
9. ذاكر دروسك.
10. x عدد طبيعي.

جميعها تحمل كلاماً مفيداً ذي معنى ويمكننا تصنيفها إلى جمل خبرية تحمل لنا خبراً يمكن وصفه بالصواب أو الخطأ، كما هو الحال في الجمل من (1) إلى (5) وأخرى ليست خبرية كما هو الحال في الجمل من (6) إلى (10) والتي هي بالترتيب جملة نهي، جملة تعجب، وجملة استفهامية، وجملة طلبية (أمر)، وجملة مفتوحة. إن الجمل من (1) إلى (5) هي ما تسمى قضايا منطقية

واختصاراً قضايا (Propositions) و عليه نُعرف القضية المنطقية – واختصاراً القضية –
كالتالي:

القضية (Proposition)

هي جُملة خبرية مُفيدة يحتمل معناها – وبصورة وحيدة – الصحة (الصواب) أو الخطأ، لكن ليس كليهما معاً.

تعريف
1.1.1

مثال (1): كُل جُملة من الجُمَل الآتية هي قضية صائبة:

- (1) الماء مركب كيميائي.
 - (2) سقطرة جزيرة يمنية.
 - (3) العدد (4) يقسم العدد (32).
 - (4) ليبيا دولة عربية.
 - (5) $2 + 3 > 4$
 - (6) للمعادلة $x^2 - 3x + 2 = 0$ جذرين حقيقيين مختلفين.
 - (7) $x^2 + 1 > 0$ لكل عدد حقيقي x .
 - (8) العدد (3) يقسم العدد (15).
- لأن كُل منها تحمل خبراً مفيداً صحيحاً.

مثال (2): الجُمَل الآتية قضايا منطقية خاطئة (علل ذلك):

- (1) الجزائر دولة أسيوية.
- (2) الشكل المستوي رباعي الأضلاع والذي أطوال أضلاعه متساوية يُسمى مربعاً.
- (3) العدد (2) من مضاعفات العدد (4).
- (4) $\sqrt{4} = -2$.
- (5) للمعادلة $x^2 - 3x - 4 = 0$ أربعة جذور حقيقية مُختلفة.
- (6) $\frac{1}{3}$ عدداً صحيحاً.

مثال (3): الجُمَل التالية ليست قضايا (لماذا؟):

- (1) ارسم مثلثاً. (طلب).
- (2) لا تحزن على ما فاتك. (نهي).

(3) ماذا تدرس؟ (استفهام).

(4) ما أجمل ريف اليمن! (تعجب).

(5) طبيبٌ مُدخن! (تعجب).

(6) يا عمرو. (نداء).

ملاحظات

1. نقول عن قضية منطقية أنها قضية بسيطة (قضية أولية) إذا كانت تحمل معنى لا يمكن

توزيعه على أكثر من جملة خبرية مفيدة كل منها تمثل قضية مستقلة، فمثلاً:

• القضية "المسجد النبوي في المدينة المنورة" قضية بسيطة لأنها جملة خبرية تحمل

خبراً وحيداً لا يمكننا توزيعه على أكثر من جملة لتكون كل منها قضية قائمة بذاتها.

• القضية "العدد 9 عدداً أولياً" قضية بسيطة لأنها جملة خبرية تحمل خبراً وحيداً لا

يمكننا توزيعه على أكثر من جملة لتكون كل منها قضية مستقلة بذاتها.

• القضية "العدد 2 عدداً أولياً وزوجياً" لا تمثل قضية بسيطة لأنه يمكن توزيعها إلى

قضيتين بسيطتين هما: القضية الأولى "العدد 2 عدداً أولياً" أما القضية الثانية فهي "العدد 2 عدداً زوجياً".

2. سوف نرمز للقضية البسيطة بأحد الأحرف الأبجدية من مثل $s, r, q, p, \dots$

3. نسمي القضية الغير بسيطة قضية مركبة.

4. نسمي صحة أو خطأ قضية منطقية بقيمة صواب (أو قيمة صدق) أو قيمة حقيقة (القضية، وبناءً

على تعريف القضية فإنه لا يمكن لقضية منطقية أن تكون صائبة و خاطئة في آنٍ معاً كما لا يمكن

لها أن تكون غير ذي معنى مفيد، و بالتالي فإن قيمة صواب قضية ما لا يعتمد على التخمين أو

الرأي الشخصي كما أنه ليس نسبياً يتغير بتغير الزمان أو المكان. و عليه فالجمل التالية ليست

قضائياً:

• أحمد إنسان طيب. هذه ليست قضية لأن الطيبة صفة نسبية لا معيار لها فهو طيب في

نظر أناس و قد لا يكون كذلك في نظر آخرين، إذ تعتمد على الرأي الشخصي و لا يمكن

الإجماع على أي من صوابها أو خطأها.

- إذا كان x عدداً. هذه الجملة ليست قضية لأنها جملة غير مفيدة.
 - $x + 2 = 4$. هذه الجملة ليست قضية لأنها تعتمد في قيمة صوابها على قيمة x . "جملة مفتوحة".
 - $1 + 1 = 10$ ليست قضية لأنها خاطئة في النظام العشري لكنها صحيحة في النظام الثنائي.
5. سوف نرمز لقيمة صواب القضية بالرمز "1" إذا كانت صائبة (True)، وبالرمز "0" إذا كانت خاطئة (False) علماً أنه يمكن استخدام الرمزين (T) و (F) بدلاً عن (1) و (0) بالترتيب.

1.2 جداول الصواب Truth Tables

القضية p
0
1

جدول (1.1)

p	q
0	0
0	1
1	0
1	1

جدول (1.2)

p	q	r
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

جدول (1.3)

إن أي قضية بسيطة إما أن تكون جملة تحمل خبراً صحيحاً فنقول عنها أنها قضية "صائبة" أو أنها تخبرنا بمعنى غير صحيح فنقول عنها أنها قضية "خاطئة" و عليه يمكن ترتيب هاتين الإمكانيتين لصواب القضية في جدول يتكون من عمود رأسي واحد و سطرين أفقيين (صفيين) يمثلان إمكانيتي قيمة الصواب لهذه القضية ومُعنون في أعلاه برمز القضية، نُطلق عليه جدول الصواب (جدول الصدق - جدول الحقيقة) لتلك القضية . والجدول (1.1) المقابل يمثل جدول صواب القضية البسيطة p .

أما جدول الصواب لقضيتين بسيطتين مثلاً p & q فيتكون من عمودين (عمود لكل قضية) يتكون بالإضافة إلى صف رمزي القضيتين من عدداً من الأسطر الأفقية (صفوف) تمثل عدد إمكانات قيم الصواب للقضيتين و الذي يساوي $2^2 = 4$ كما هو الحال في الجدول (1.2) .

وبالمقابل فإن جدول الصواب لثلاث قضايا بسيطة p & q & r سوف يتكون من ثلاثة أعمدة معنونة كُلُّ منها برمز القضية في الصف (السطر) الأول ثم يليه (8) صفوف (أسطر أفقية) تمثل عدد إمكانات الصواب للقضايا الثلاث و الذي يساوي $2^3 = 8$ كما هو مبين في جدول (1.3).

وبنفس الأسلوب يمكننا أن نُكوّن جدول الصواب لـ n قضية بسيطة حيث يكون عدد إمكانات قيم الصواب يساوي عدد القضايا البسيطة $2^n = 2$

وعليه فإن جداول الصواب هي جداول خاصة تتضمن جميع إمكانات قيم صواب قضية أو أكثر، حيث يكون عدد صفوف (أسطر) الجدول الذي يتضمن n قضية بسيطة يساوي عدد إمكانات قيم الصواب

والذي يساوي عدد القضايا البسيطة $2^n = 2$

1.3 القضايا المركبة والعمليات المنطقية

Compound Propositions and Logical Operators

نعني بالعمليات المنطقية هنا التعامل مع رموز خاصة تسمح لنا بإنشاء قضايا جديدة من قضية بسيطة أو قضيتين، إن هذه الرموز تُسمى أيضاً أدوات الربط المنطقية والتي يمكن تصنيفها إلى أدوات تتعامل مع قضية بسيطة واحدة تُدعى أدوات الربط الأحادية، وأدوات أخرى تربط بين قضيتين بسيطتين تُدعى أدوات الربط الثنائية. سوف نتعرف في هذا البند على عملية النفي كأداة ربط أحادية، وأربع أدوات ربط ثنائية تُعرف عمليات الوصل والفصل والشرط (أو الإستلزام) والشرط الثنائي (المزدوج). وباستخدام هذه الأدوات نحصل على القضايا المركبة من قضيتين بسيطتين أو أكثر لتحمل في طياتها أكثر من خبر في جملة واحدة نسميها "القضية المركبة".

1.3.1 النفي (ليس "not" Negation):

p	$\sim p$
0	1
1	0

ينتج عن عملية نفي القضية p قضية جديدة نرمز لها بالرمز $\sim p$ وتكون قيمة صوابها عكس قيمة صواب القضية p . ونقرأ $\sim p$ بقولنا: "نفي p " أو "ليس p ".

أمثلة:

القضية p	نفي القضية p ($\sim p$)
(1) صنعاء مدينة تاريخية	صنعاء ليست مدينة تاريخية.
(2) $3 + 4 < 10$	$3 + 4 \geq 10$
(3) $5 + 7 \geq 9$	$5 + 7 < 9$
(4) العدد 2 يقسم العدد 7	العدد 2 لا يقسم العدد 7
(5) $2 \times 3 \neq 6$	$2 \times 3 = 6$
(6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \neq 1$

الفصل الأول: المنطق الرياضي

1.3.2 الوصل " و " (Conjunction " and "):

و هي أداة وصل تصل بين قضيتين (أو هي أداة عطف - تدمج - خلط - مزج) ، و نرسم لها بالرمز " $\wedge$ ". فإذا كانت $q \wedge p$ قضيتين فإن القضية المركبة $p \wedge q$ و تُقرأ p و q أي $((p \text{ and } q))$. و تكون القضية المركبة $p \wedge q$ صائبة في حالة واحدة فقط ، و هي الحالة التي تكون فيها كل من مركبتها p و q صائبتين معاً، و ماعدا ذلك تكون خاطئة.

1.3.3 الفصل " أو " (Disjunction " or "):

و هي أداة فصل بين قضيتين (أو أداة إختيار) ، نرسم لها بالرمز " $\vee$ ". فإذا كانت $q \vee p$ قضيتين فإن القضية المركبة $p \vee q$ و تُقرأ p أو q أي $((p \text{ or } q))$ ، و تكون القضية $p \vee q$ صائبة فيما إذا كانت واحدة على الأقل من مركبتها صائبة، و هذا يعني أن القضية المركبة $p \vee q$ تكون خاطئة في حالة واحدة فقط هي الحالة التي تكون فيها كل من مركبتها خاطئتين معاً.

1.3.4 الشرط " إذا كان ... فإن ... " (Conditional " if ... then ... "):

إذا كانت $q \wedge p$ قضيتين بسيطتين، فإن القضية المركبة بعملية الشرط " إذا كان p فإن q " و نرسم لها بالرمز " $p \rightarrow q$ " و نسمي p مقدمة الشرط (الفرض Hypothesis) و q تالية الشرط (النتيجة أو الاستنتاج Conclusion)، و تكون القضية المركبة " $p \rightarrow q$ " صائبة إلا في حالة صواب المقدمة p و خطأ التالية q حيث تكون خاطئة، و هذا يعني أن كون المقدمة p خاطئة فإن القضية الشرطية المركبة سوف تكون صائبة بغض النظر عن صواب أو خطأ تاليها q ، لكن كون مقدمتها p صائبة فإن صواب أو خطأ القضية المركبة يعتمد على صواب أو خطأ التالية q و بالترتيب. و هنا لزم التنبيه إلى أن القضية المركبة بعملية الربط الشرطية قضية منطقية لا تهتم بوجود أو عدم وجود أي علاقة سببية بين مقدمتها و تاليها، و لا تخضع إلا لتعريف هذه العملية.

في لغات البرمجة عادة ما تكون القضية " If p then q " تعني أن المطلوب من البرنامج تنفيذ مضمون القضية " q " إذا كانت القضية " p " صحيحة.



1.3.5 الشرط الثنائي " ... إذا و فقط إذا ... " (Biconditional) (" ... iff ... " i.e. " ... if and only if ... ")

عملية الشرط الثنائي (المزدوج) و التي نعبر عنها بالأداة " ... إذا و فقط إذا ... " و نرمز لها بالرمز " $\leftrightarrow$ " هي عمليتي شرط مركبين معاً في الإتجاهين " $\rightarrow$ " و " $\leftarrow$ ". فإذا كانت p و q قضيتين بسيطتين، فإن القضية المركبة بعملية الشرط الثنائية " p إذا و فقط إذا q " هي القضية " $p \leftrightarrow q$ " حيث تكون صائبة إذا كانت كل من مركبتها p و q صائبتين معاً أو خاطئتين معاً، و تكون خاطئة في الحالة التي تكون فيها إحدى المركبتين صائبة و الأخرى خاطئة.

فيما يأتي جدول يلخص قيم الصواب للعمليات المنطقية الثنائية الأربع:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

الأمثلة:

مثال 1
كوّن جدول الصواب للقضية المركبة: $(\sim p \rightarrow \sim q) \leftrightarrow \sim(\sim p \wedge q)$
الحل:

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \rightarrow \sim q$	$\sim p \wedge q$	$\sim(\sim p \wedge q)$	$(\sim p \rightarrow \sim q) \leftrightarrow \sim(\sim p \wedge q)$
0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0	1	1

مثال 2

اكتب القضية الآتية رمزياً: " يُعتبر الطالب ناجحاً في المقرر الدراسي فقط إذا حصل على 50 درجة أو أكبر " .

الحل:

لتكن: p : القضية " الطالب ناجحاً في المقرر الدراسي "

q : القضية " درجة الطالب في المقرر الدراسي 50 درجة "

r : القضية " درجة الطالب في المقرر الدراسي أكبر من 50 درجة "

فتكون لدينا القضية المركبة التالية: $p \leftrightarrow (q \vee r)$.

مثال 3

اكتب جدول الصواب للقضية المركبة التالية: " إذا درست مقرر الرياضيات المتقطعة جيداً و لم تهمل حل تمارين الواجبات المنزلية في المقرر فسوف تحصل على درجة عالية في هذا المقرر " وبين متى تكون هذه القضية خاطئة.

الحل:

لتكن: p : القضية " درست مقرر الرياضيات المتقطعة جيداً "

q : القضية " تهمل حل تمارين الواجبات المنزلية في مقرر الرياضيات "

المتقطعة

r : القضية " تحصل على درجة عالية في مقرر الرياضيات المتقطعة "

فتكون لدينا القضية المركبة التالية: $(p \wedge \sim q) \rightarrow r$ ، ويكون جدول الصواب لهذه القضية المركبة:

p	q	r	$\sim q$	$p \wedge \sim q$	$(p \wedge \sim q) \rightarrow r$
0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1

و نلاحظ من السطر الخامس في جدول قيم الصواب لهذه القضية المركبة أنها تكون خاطئة في حالة

واحدة فقط وهي الحالة التي تكون فيها p صائبة و q خاطئة و r خاطئة.

1.3.6 قواعد الأولوية

تعني بقواعد الأولوية في العمليات المنطقية هي التسلسل في ترتيب العمليات من حيث الأهمية حيث يكون ترتيب تنفيذها حسب التسلسل التالي:

1. النفي $\sim$

2. الوصل $\wedge$

3. الفصل $\vee$

4. الشرط $\rightarrow$

5. الشرط المزدوج (الثاني) $\leftrightarrow$

و بناءً عليه يمكن التخفيف من استخدام الأقواس - الزائدة عن الحاجة - أثناء كتابة القضايا المنطقية المركبة إذا ما أحترمت قواعد الأولوية (الأسبقية) في العمليات المنطقية. إلا أن هذا لا يعني الإستغناء عن الأقواس بالكلية، فقد نلجأ إلى كتابة الأقواس خشية الإلتباس - أحياناً - كما أن كتابة الأقواس يظل ضرورياً لتوضيح بعض العمليات التي لن يستقيم فيها المطلوب إلا بوجود مثل هذه الأقواس، وفي هذه الحالة يكون للعمليات داخل الأقواس الأولوية.

أمثلة:

(1) يمكن كتابة القضية المركبة: $(p \vee r) \rightarrow (\sim p \wedge q)$ بالصورة المبسطة التالية:

$$\sim p \wedge q \rightarrow p \vee r$$

(2) القضية المركبة المكتوبة بالشكل $((p \wedge q) \vee r) \rightarrow (p \wedge \sim q) \leftrightarrow ((p \wedge q) \wedge \sim r)$

$$((p \wedge q) \vee r) \rightarrow p \wedge \sim q \leftrightarrow (p \wedge q) \vee \sim r$$

.r

(3) للتعبير عن نفي القضية المركبة بأداة الربط الشرطية نكتب القضية المركبة بالصورة

$$\sim(p \rightarrow q)$$

بينما الكتابة بالشكل $\sim p \rightarrow q$ سوف تعني أن مقدمة القضية الشرطية هي المنفية فقط.

(4) لاحظ أن القضية المركبة المكتوبة بالشكل $\sim p \wedge q \vee r$ تعني $(\sim p \wedge q) \vee r$ إذا ما

أحترمت قواعد الأولوية وهذا يعني إجراء العمليات بالترتيب التالي: إيجاد $\sim p$ ثم إيجاد $\sim p \wedge q$ وأخيراً إيجاد $(\sim p \wedge q) \vee r$.

الفصل الأول: المنطق الرياضي

(5) نجري العمليات في القضية المركبة $p \wedge \sim q \vee r \rightarrow p \wedge (q \vee s)$ بالترتيب التالي:

(i) نوجد $\sim q$ (ii) $p \wedge \sim q$ (iii) نوجد $p \wedge \sim q \vee r$

(iv) $q \vee s$ ثم $p \wedge (q \vee s)$ (v) $p \wedge (q \vee s)$

(vii) $p \wedge \sim q \vee r \rightarrow p \wedge (q \vee s)$

و الآن أجب عن التمرينين الآتيين:

تمرين (1): لتكن لدينا القضايا البسيطة:			
p	: أخذنا بأسباب العلم.	q	: اعتمدنا على مواردنا.
r	: الحصار يرهبنا.	s	: الحصار يقوي عزيمتنا.
اكتب بالكلمات القضية المركبة: $(p \wedge q) \rightarrow (s \wedge \sim r)$			
تمرين (2): أكمل العبارات الآتية بما يجعلها صحيحة:			
(1) إذا كانت القضية p خاطئة، و القضية q خاطئة، و القضية r صائبة، فإن قيمة صواب القضية المركبة: $p \wedge q \vee r$ هي			
(2) إذا كانت القضية البسيطة p قضية صائبة، و القضية المركبة $p \leftrightarrow (p \wedge q)$ قضية خاطئة، فإن قيمة صواب القضية q هي			
(3) إذا كانت قيمة صواب القضية البسيطة p هي (1) ، و قيمة الصواب للقضية المركبة: $(p \wedge \sim r) \rightarrow (r \vee q)$ هي القيمة (0) ، فإن قيمة صواب القضية q هي			
(4) إذا كانت القضية البسيطة q قضية صائبة، و القضية المركبة $q \rightarrow (\sim p \vee \sim q)$ قضية خاطئة، فإن قيمة صواب القضية p هي			

1.4 المصدوقات و المتناقضات Tautologies and Contradictions

سوف نتعرف في هذا البند على نوعين من القضايا المركبة توصف إحداهما بالقضية المصدوقة و الأخرى بالمتناقضة، و إليك تعريفاً لكل منهما.

1. القضية المصدوقة (Tautologies)

يقال عن القضية المركبة أنها مصدوقة إذا كانت صائبة دائماً بغض النظر عن قيم صواب القضايا المكونة لها. ونرمز لها بالرمز (1).

تعريف
1.4.1

2. القضية المتناقضة (Contradiction)

يقال عن القضية المركبة أنها قضية متناقضة إذا كانت خاطئة دائماً. بغض النظر عن قيم صواب القضايا المكونة لها. ونرمز لها بالرمز 0.

لاحظ أن:

❖ إذا كانت جميع قيم الصواب الممكنة للقضية المركبة هي القيمة (1) أي True فقط فإن القضية مصدوقة و نرمز لها بالرمز (1)، و هذا يعني أنها صائبة من أجل كل تفسير لها، كما تُسمى قضية بينة أو جازمة أو تكرارية أو تحصيل حاصل أو توافق.

❖ إذا كانت جميع قيم الصواب الممكنة للقضية المركبة هي القيمة (0) أي False فقط فإن القضية متناقضة و نرمز لها بالرمز (0)، أي أنها خاطئة من أجل كل تفسير لها.

❖ القضية المركبة التي ليست مصدوقة و ليست متناقضة أي أنها أحياناً تكون صادقة و أحياناً أخرى تكون خاطئة، تُسمى قضية تركيبية أو قابلة للتحقق.

❖ نفي القضية المصدوقة هي قضية متناقضة.

❖ نفي القضية المتناقضة هي قضية مصدوقة.

❖ نفي القضية التركيبية هي قضية تركيبية.

و الآن لندرس معاً الأمثلة الآتية.

الأمثلة:

مثال 1 في الجدول التالي نتعرف على قضايا مركبة منها قضية واحدة مصدوقة و أخرى متناقضة أما القضايا الأخرى فهي ليست متناقضة كما أنها ليست مصدوقة:

p	q	$\sim p$	$p \vee \sim p$	$p \wedge \sim p$	$p \rightarrow q$	$q \vee \sim p$	$q \wedge \sim p$
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	0



لاحظ أن:

- القضية $p \vee \sim p$ قضية مصدوقة.
- القضية $p \wedge \sim p$ قضية متناقضة.
- القضايا $p \rightarrow q$ & $q \vee \sim p$ & $q \wedge \sim p$ قضايا قابلة للتحقق (تركيبية) حيث كل منها ليست متناقضة و ليست مصدوقة.

مثال 2	إذا كانت p و q قضيتين بسيطتين، فبرهن أن القضية: $p \vee \sim (p \wedge q)$ قضية مصدوقة.
---------------	---

أكل: نكون جدول الصواب لقضيتين بسيطتين p & q و نضيف إليها القضايا المركبة $(p \wedge q)$ و

$\sim (p \wedge q)$ و $p \vee \sim (p \wedge q)$ على النحو التالي:

p	q	$p \wedge q$	$\sim (p \wedge q)$	$p \vee \sim (p \wedge q)$
0	0	0	1	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	0	1

لاحظ أن العمود الأخير و المعلنون بالقضية $p \vee \sim (p \wedge q)$ المطلوبة يُخبرنا أن هذه القضية مصدوقة.

مثال 3
إذا كانت p و q قضيتين بسيطتين، فبرهن أن القضية: $(p \wedge q) \wedge \sim (p \vee q)$ متناقضة.

الحل:

نكون جدول الصواب لقضيتين بسيطتين p و q ونضيف إليها القضايا المركبة $(p \wedge q)$ و $(p \vee q)$ و $\sim (p \vee q)$ و $(p \wedge q) \wedge \sim (p \vee q)$ على النحو التالي:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$\sim (p \vee q)$	$(p \wedge q) \wedge \sim (p \vee q)$
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

لاحظ أن العمود الأخير و المُنْعَوَن بالقضية $(p \wedge q) \wedge \sim (p \vee q)$ المطلوبة يقول لنا أن هذه القضية متناقضة.

مثال 4
إذا كانت p و q قضيتين بسيطتين، فبرهن أن القضية:
 $p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$ قضية مصدوقة.

الحل: نكون جدول الصواب لقضيتين بسيطتين p و q ونضيف إليها القضايا المركبة $(p \rightarrow q)$ و $p \wedge (p \rightarrow q)$ و $p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$ على النحو التالي:

p	q	$p \rightarrow q$	$p \wedge (p \rightarrow q)$	$p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

لاحظ أن العمود الأخير و المُنْعَوَن بالقضية $p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$ المطلوبة يدلنا على أن هذه القضية مصدوقة.

الفصل الأول: المنطق الرياضي

❖ الآن حاول أن تحل التمارين الآتية:

تمرين (1): إذا كانت p و q قضيتين بسيطتين، فبرهن أن القضية المركبة
 $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ قضية صدوقة.

تمرين (2): إذا كانت p و q قضيتين بسيطتين، فبرهن أن القضية المركبة
 $(p \vee q) \wedge (\sim q \vee p) \wedge (\sim p \vee q) \wedge \sim (q \wedge p)$ قضية متناقضة.

1.5 الافتضاء و التكافؤ Implication and Equivalence

1.5.1 الافتضاء المنطقي (Logical Implication):

الافتضاء المنطقي (Logical Implication)

يُقال عن القضية A أنها تقتضي منطقياً القضية B إذا كانت القضية الشرطية $(A \rightarrow B)$ قضية مصدوقة. و حينئذ نكتب $A \Rightarrow B$.

تعريف

1.5.1

تنبيه: إذا كانت القضية A لا تقتضي القضية B فإننا نكتب ذلك رمزياً بالصورة $A \not\Rightarrow B$

أمثلة:

مثال 1

إذا كانت p و q قضيتين بسيطتين، فبرهن أن: $(p \wedge q) \Rightarrow q$.

الحل: خطة الحل: لإثبات أن $(p \wedge q) \Rightarrow q$ نثبت أن القضية الشرطية $(p \wedge q) \rightarrow q$ قضية

مصدوقة. و من أجل ذلك نُكوّن جدول الصواب لقضيتين بسيطتين p و q و نضيف إليها القضايا المركبة $(p \wedge q)$ ثم $(p \wedge q) \rightarrow q$ و على النحو التالي:

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow q$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

لا حظ أن العمود الأخير يعني أن القضية $(p \wedge q) \rightarrow q$ قضية مصدوقة وعليه فإن $(p \wedge q) \Rightarrow q$

مثال 2

إذا كانت p و q قضيتين بسيطتين، فبرهن أن: $(p \rightarrow q) \Rightarrow (\sim p \vee q)$

الحل: خطه الحل: لإثبات الاقتضاء $(p \rightarrow q) \Rightarrow (\sim p \vee q)$ نكون جدول الصواب و المؤلف

من

القضيتين بسيطتين p و q و نضيف إليهما $\sim p$ و القضايا المركبة $(p \rightarrow q)$ و $(\sim p \vee q)$ ثم $(p \rightarrow q) \rightarrow (\sim p \vee q)$ و على النحو التالي:

p	q	$\sim p$	$p \rightarrow q$	$\sim p \vee q$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (\sim p \vee q)$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1

لا حظ أن العمود الأخير يعني أن القضية $(p \rightarrow q) \rightarrow (\sim p \vee q)$ قضية مصدوقة، وبالتالي فإن $(p \rightarrow q) \Rightarrow (\sim p \vee q)$.

تمرين: إذا كانت p و q قضيتين بسيطتين، فبرهن أن:

$$(1) (p \wedge q) \Rightarrow p \quad (2) (p \rightarrow q) \rightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$$

1.5.2 التكافؤ المنطقي (Logical Equivalence):

يمكن تعريف التكافؤ المنطقي بين قضيتين على النحو التالي:

التكافؤ المنطقي (Logical Equivalence)

يُقال عن القضية A أنها تكافئ منطقياً القضية B إذا كانت القضية المركبة $(A \leftrightarrow B)$ قضية مصدوقة. وحينئذ نكتب $A \equiv B$ أو نكتب $A \Leftrightarrow B$.

تعريف
1.5.2

تنبيه: إذا كانت القضية A لا تكافئ القضية B فإننا نرمز لذلك بالرمز $A \not\equiv B$ أو بالرمز $A \nleftrightarrow B$.

أمثلة:

مثال 1: إذا كانت p و q قضيتين بسيطتين، فبرهن أن: $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$.

أحل: خطة الحل: لإثبات أن $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$ نثبت أن القضية ثنائية الشرط

$p \rightarrow q \leftrightarrow \sim p \vee q$ قضية مصدوقة. ومن أجل ذلك نكون جدول الصواب لقضيتين بسيطتين p و q ونضيف إليهما القضية $\sim p$ والقضايا المركبة $p \rightarrow q$ و $\sim p \vee q$ ثم $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim p \vee q)$ على التوالي وعلى النحو التالي:

p	q	$\sim p$	$p \rightarrow q$	$\sim p \vee q$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim p \vee q)$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1

لاحظ أن العمود الأخير يعني أن القضية $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim p \vee q)$ قضية مصدوقة وعليه فإن $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$.

■ لاحظ أن القضيتين $p \rightarrow q$ و $\sim p \vee q$ في العمودين الرابع والخامس على التوالي والممثلتين لطرفي التكافؤ لهما نفس قيم الصواب و بنفس الترتيب و هذه النتيجة ليست بواقع الصدفة وإنما هي مُحَقَّقة

الفصل الأول: المنطق الرياضي

لأي قضيتين متكافئتين مما يمنحنا الفرصة بإعادة تعريف التكافؤ المنطقي في النتيجة التالية والتي يمكن تطبيقها عند استخدام جداول الصواب للبرهنة على التكافؤ المنطقي بين قضيتين:

يُقال عن القضيتين $B \& A$ انهما متكافئتان إذا كان لهما نفس قيم الصواب وبنفس الترتيب.

نتيجة
1.5.3

مثال 2

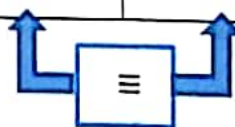
إذا كانت p و q قضيتين بسيطتين، فبرهن أن:

$$(p \rightarrow q) \equiv (\sim q \rightarrow \sim p)$$

الحل: خطوة الحل: لإثبات التكافؤ $(p \rightarrow q) \equiv (\sim q \rightarrow \sim p)$ سوف نستخدم النتيجة

الأخيرة و من أجل ذلك نُكوّن جدول الصواب و المؤلف من القضيتين البسيطتين p و q و نضيف إليهما $\sim p$ و $\sim q$ و القضايا المركبة $(p \rightarrow q)$ و $(\sim q \rightarrow \sim p)$ و على النحو التالي:

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \rightarrow q$	$\sim q \rightarrow \sim p$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1



لا حظ أن العمودين الأخيرين (الخامس و السادس من اليسار) و المكونين من القضيتين $p \rightarrow q$ يسار التكافؤ و القضية $\sim q \rightarrow \sim p$ يمين التكافؤ لهما نفس قيم الصواب و بنفس الترتيب، و بالتالي فإن $(p \rightarrow q) \equiv (\sim q \rightarrow \sim p)$.

■

تنبيه: إذا كانت القضيتين A و B غير متكافئتين فإننا نكتب ذلك رمزياً بالصورة: $A \not\equiv B$ أو بالصورة $A \not\leftrightarrow B$.

■ و لمزيد من التدريب إليك التمرين التالي:

نُجرب: إذا كانت p و q قضيتين بسيطتين، فبرهن أن :

$$(1) (p \vee q) \equiv \sim (\sim p \wedge \sim q)$$

$$(2) \sim p \vee \sim q \Leftrightarrow \sim (p \wedge q)$$

$$(3) p \leftrightarrow q \equiv \sim p \leftrightarrow \sim q$$

$$(4) p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

ملاحظات

(1) القضايا المصدوقة هي قضايا مُتكَافئة فيما بينها و نرمز لأي منها بالرمز (1) و تمثل القضية

المصدوقة العنصر المُحايد بالنسبة للعملية المنطقية (∧) و هذا يعني أنها تحقق $p \wedge 1 \equiv p$

و $1 \wedge p \equiv p$ ذلك لأي قضية منطقية p .

(2) القضايا المتناقضة هي قضايا مُتكَافئة فيما بينها و نرمز لأي منها بالرمز (0) و تمثل القضية

المتناقضة العنصر المُحايد بالنسبة للعملية المنطقية (∨) و هذا يعني أنها تحقق $p \vee 0 \equiv p$

و $0 \vee p \equiv p$ ذلك لأي قضية منطقية p .

$$(3) \sim 0 \equiv 1 \text{ و } \sim 1 \equiv 0$$

$$(4) A \leftrightarrow B \equiv (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$$

1.6 مبرهنات (قوانين التكافؤات المنطقية)

Theorems (Logical Equivalence Laws)

لنكن لدينا القضايا البسيطة p و q و r ومن أجل أي قضية مصدوفة (1) وأي قضية متناقضة (0)، تتحقق القوانين الآتية:

1. قانونا الجمود (اللانمو) : Idempotent Laws

$$(1) p \wedge p \equiv p$$

$$(2) p \vee p \equiv p$$

2. قانونا التبديل : Commutative Laws

$$(1) p \wedge q \equiv q \wedge p$$

$$(2) p \vee q \equiv q \vee p$$

3. قانونا التجميع : Associative Laws

$$(1) p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$$

$$(2) p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r$$

4. قانونا التوزيع : Distribution Laws

$$(1) p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$(2) p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

5. قانونا المحايد : Identity Laws

$$(1) p \wedge 1 \equiv p$$

القضية 1 هي محايد $\wedge$

$$(2) p \vee 0 \equiv p$$

القضية 0 هي محايد $\vee$

6. قانونا التكميل وقانون النفي : Complement and Negation Laws

$$(1) p \wedge \sim p \equiv 0$$

$$(2) p \vee \sim p \equiv 1$$

$$(3) \sim(\sim p) \equiv p$$

7. قانونا الشمول : Universal bound Laws

$$(1) p \wedge 0 \equiv 0$$

$$(2) p \vee 1 \equiv 1$$

8. قانونا الإمتصاص : Absorption Laws

$$(1) p \wedge (p \vee q) \equiv p$$

$$(2) p \vee (p \wedge q) \equiv p$$

9. قانونا دي مورجان : De Morgan's Laws

$$(1) \sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$$

$$(2) \sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$$

10. قانونا الشرط والشرط الثنائي : Conditional and Biconditional Laws

$$(1) p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$$

$$(2) p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

الأمثلة

مثال 1

إذا كانت p و q قضيتين بسيطتين، فبرهن أن:
 $(p \vee q) \wedge \sim p \equiv \sim p \wedge q$

الحل: سوف نستخدم قوانين التكافؤ المنطقية في اثبات المطلوب.

$$\begin{aligned} H.S. &\equiv (p \vee q) \wedge \sim p \equiv \sim p \wedge (p \vee q) && \text{(التبديل)} \\ &\equiv (\sim p \wedge p) \vee (\sim p \wedge q) && \text{(التوزيع)} \\ &\equiv 0 \vee (\sim p \wedge q) && \text{(التكميل)} \\ &\equiv \sim p \wedge q && \text{(المحايد)} \\ &\equiv R.H.S. \end{aligned}$$

مثال 2

إذا كانت p و q قضيتين بسيطتين، اثبت أن:
 $\sim [p \wedge (\sim p \vee q)] \equiv \sim p \vee \sim q$

الحل: باستخدام قوانين التكافؤ المنطقية نجد أن:

$$\begin{aligned} H.S. &\equiv \sim [p \wedge (\sim p \vee q)] \\ &\equiv \sim [(p \wedge \sim p) \vee (p \wedge q)] && \text{(التوزيع)} \\ &\equiv \sim [0 \vee (p \wedge q)] && \text{(التكميل)} \\ &\equiv \sim (p \wedge q) && \text{(المحايد)} \\ &\equiv \sim p \vee \sim q \equiv R.H.S. && \text{(دي مورجان)} \end{aligned}$$

طريقة بديلة:

$$L.H.S. \equiv \sim [p \wedge (\sim p \vee q)]$$

$$\equiv \sim p \vee \sim (\sim p \vee q) \quad (\text{دي مورجان})$$

$$\equiv \sim p \vee (p \wedge \sim q) \quad (\text{دي مورجان و النفي})$$

$$\equiv (\sim p \vee p) \wedge (\sim p \vee \sim q) \quad (\text{التوزيع})$$

$$\equiv (p \vee \sim p) \wedge (\sim p \vee \sim q) \quad (\text{التبديل})$$

$$\equiv 1 \wedge (\sim p \vee \sim q) \quad (\text{التكميل})$$

$$\equiv \sim p \vee \sim q \quad (\text{التبديل و المحايد})$$

$$\equiv R.H.S.$$

■

مثال 3

إذا كانت p و q قضيتين بسيطتين، فاثبت أن القضية:

$$[(p \vee \sim q) \wedge (\sim p \vee \sim q)] \vee q \text{ قضية مصدوقة.}$$

أكل: خطة الحل: لكي نثبت أن القضية المركبة المُعطاة مصدوقة يجب أن نبرهن على أنها تكافئ.

(1)، و هذا يعني أن علينا إثبات أن: $[(p \vee \sim q) \wedge (\sim p \vee \sim q)] \vee q \equiv 1$ و سوف نفعل

ذلك مستخدمين قوانين التكافؤات المنطقية، و على النحو التالي.

$$L.H.S. \equiv [(p \vee \sim q) \wedge (\sim p \vee \sim q)] \vee q$$

$$\equiv [(\sim q \vee p) \wedge (\sim q \vee \sim p)] \vee q \quad (\text{التبديل})$$

$$\equiv [\sim q \vee (p \wedge \sim p)] \vee q \quad (\text{التوزيع})$$

$$\equiv [\sim q \vee 0] \vee q \quad (\text{التكميل})$$

$$\equiv \sim q \vee q \quad (\text{المُحايد})$$

$$\equiv 1 \quad (\text{التكميل})$$

و بهذا نكون أثبتنا أن 'القضية المركبة' $[(p \vee \sim q) \wedge (\sim p \vee \sim q)] \vee q$ قضية مصدوقة.

■

مثال 4

إذا كانت p و q قضيتين بسيطتين، فبرهن أن:
 قضية متناقضة: $(p \vee q) \wedge (\sim q \vee p) \wedge (\sim p \vee q) \wedge \sim (p \wedge q)$

أكل: خطة البرهان: لكي نثبت أن القضية المركبة المعطاة متناقضة يجب أن نبرهن على أنها

تكافئ (0)، و هذا يعني أن علينا إثبات أن: $(p \vee q) \wedge (\sim q \vee p) \wedge (\sim p \vee q) \wedge \sim (p \wedge q) \equiv 0$ و سوف ننفذ ذلك مستخدمين قوانين التكافؤ المنطقية، و على النحو التالي:

$$L.H.S. \equiv (p \vee q) \wedge (\sim q \vee p) \wedge (\sim p \vee q) \wedge \sim (p \wedge q)$$

$$\equiv [(p \vee q) \wedge (\sim q \vee p)] \wedge [(\sim p \vee q) \wedge (\sim p \vee \sim q)]$$

(التجميع و التبديل و دي مورجان)

$$\equiv [p \vee (q \wedge \sim q)] \wedge [\sim p \vee (q \wedge \sim q)] \quad (\text{التوزيع})$$

$$\equiv [p \vee 0] \wedge [\sim p \vee 0] \quad (\text{التكميل})$$

$$\equiv \underbrace{p \wedge \sim p}_{\downarrow \text{التكميل}} \quad (\text{المحايد})$$

$$\equiv 0 \equiv R.H.S$$

و عليه فإن القضية المركبة: $(p \vee q) \wedge (\sim q \vee p) \wedge (\sim p \vee q) \wedge \sim (p \wedge q)$ قضية متناقضة.

مثال 5

إذا كانت p و q قضيتين بسيطتين، فبرهن أن: $\sim q \wedge (p \rightarrow q) \Rightarrow \sim p$

أكل: خطة الحل: لإثبات الاقتضاء يجب أن نثبت أن القضية الشرطية $\sim q \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow \sim p$

p قضية مصدوقة، و هذا يعني أن علينا إثبات أن: $\sim q \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow \sim p \equiv 1$ باستخدام قوانين التكافؤ المنطقية، و على النحو التالي:

الفصل الأول: المنطق الرياضي

$$\begin{aligned}
 L.H.S. &\equiv \sim q \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow \sim p \\
 &\equiv \sim q \wedge (\sim p \vee q) \rightarrow \sim p && \text{(الشرط)} \\
 &\equiv [(\sim q \wedge \sim p) \vee (\sim q \wedge q)] \rightarrow \sim p && \text{(التوزيع)} \\
 &\equiv \sim (q \vee p) \vee 0 \rightarrow \sim p && \text{(دي مورجان و التكميل)} \\
 &\equiv \sim (q \vee p) \rightarrow \sim p && \text{(المُحايد)} \\
 &\equiv (q \vee p) \vee \sim p && \text{(الشرط)} \\
 &\equiv q \vee (p \vee \sim p) && \text{(التجميع)} \\
 &\equiv \underbrace{q \vee 1}_{\downarrow \text{التكميل}} && \text{(التكميل)} \\
 &\equiv 1 \equiv R.H.S.
 \end{aligned}$$

طريقة بديلة:

$$\begin{aligned}
 L.H.S. &\equiv \sim q \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow \sim p \\
 &\equiv \sim q \wedge (\sim p \vee q) \rightarrow \sim p \equiv \sim [\sim q \wedge (\sim p \vee q)] \vee \sim p && \text{(الشرط)} \\
 &\equiv q \vee \sim (\sim p \vee q) \vee \sim p && \text{(دي مورجان)} \\
 &\equiv \underbrace{(\sim p \vee q) \vee \sim (\sim p \vee q)}_{\downarrow \text{التكميل}} && \text{(التبديل)} \\
 &\equiv 1 \equiv R.H.S.
 \end{aligned}$$

ولأن و لمزيد من التدريب على استخدام القوانين أجب عن فقرات التمرين التالي:

تمرين 1: إذا كانت p و q قضيتين بسيطتين، فبرهن أن:

$$p \wedge q \vee \sim p \equiv \sim p \vee q \quad (1)$$

$$p \wedge (\sim p \vee q) \equiv p \wedge q \quad (2)$$

$$(p \wedge q) \vee [\sim p \wedge (\sim q \vee p \vee q)] \equiv q \vee \sim p \quad (3)$$

$$\sim (p \vee q) \vee (\sim p \wedge q) \equiv \sim p \quad (4)$$

$$\sim p \Rightarrow (p \rightarrow q) \quad (5)$$

$$q \Rightarrow (p \rightarrow q) \quad (6)$$

$$[p \wedge (\sim p \vee q)] \vee (\sim p \wedge q) \vee \sim q \quad (7)$$

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q) \quad (8)$$

$$(\sim p \wedge q) \wedge (p \vee \sim q) \quad (9)$$

الآن أجب عن التمارين التالية:

تمرين 2: إذا كانت القضية $p \rightarrow q$ قضية خاطئة، فعين قيمة الصواب للقضية المركبة $(p \wedge \sim q) \vee (\sim p \rightarrow q)$

تمرين 3: لتكن p, q قضيتين بسيطتين، القضية الشرطية $(p \rightarrow q)$ خاطئة. فأوجد قيمة الصواب لكل قضية فيما يأتي:

$$(1) p \wedge q \quad (2) p \vee \sim q \quad (3) q \vee p \quad (4) \sim q \rightarrow \sim p$$

تمرين 4: إذا كان x عدداً حقيقياً مُعيّناً ضمن الفترة $[0, 6]$ و لتكن p, q, r قضايا منطقية بسيطة ترمز إلى $p: x > 0, q: x < 5$ and $r: x = 5$ اكتب القضايا التالية رمزياً:

$$(1) x \leq 5 \quad (2) 0 < x < 5 \quad (3) 0 < x \leq 5$$

تمرين 5: لتكن لدينا القضيتين: p : المربع شكل رباعي أطوال أضلاعه متساوية.

q : المربع شكل رباعي زواياه الأربع قوائم.

عبر لفظياً (بالكلمات) عن القضايا المركبة التالية، وأوجد قيمة الصواب لكل منها:

$$(1) p \wedge q \quad (2) p \wedge \sim q \quad (3) \sim p \wedge q \quad (4) \sim p \wedge \sim q$$

$$(5) p \vee q \quad (6) p \vee \sim q \quad (7) \sim p \vee q \quad (8) \sim p \vee \sim q$$

$$(9) \sim (p \wedge q) \quad (10) \sim (p \vee q) \quad (11) p \rightarrow q \quad (12) q \rightarrow p$$

1.7 الجمل المفتوحة والمسورات Open Sentences and Quantifies

في هذا البند نناقش موضوعين رئيسيين هما الجمل المفتوحة و القضايا المسورة.

1.7.1 الجمل المفتوحة open Sentences

تعتمد لغة الرياضيات بصورة عامة على المتغيرات، إذ أن الكثير من العبارات الرياضية تحتوي على المتغيرات و كذلك الحال في علم الحاسوب و التطبيقات والصيغ البرمجية بمختلف لغات البرمجة نجد أن للمتغيرات دور لا يمكن الاستغناء عنه أو التنازل عنه، لذا فقد تم توسيع دراسة المنطق الرياضي ليشمل عبارات رياضية تحتوي على متغير أو أي عدد منته من المتغيرات نسميها جملاً مفتوحة.

تعريف الجملة المفتوحة (An Open Sentence)

الجملة المفتوحة هي عبارة تحتوي على عدد منته من المتغيرات، تتسبب في تعذر الحكم على صوابها أو خطأها.

ترميز (Notation)

- ✓ نرسم للجملة المفتوحة التي متغيرها x بالرمز $p(x)$ أو $q(x)$ أو ... الخ.
- ✓ نرسم للجملة المفتوحة التي متغيرها y بالرمز $p(y)$ أو $q(y)$ أو ... الخ.
- ✓ نرسم للجملة المفتوحة التي متغيريها x و y بالرمز $p(x, y)$ أو $q(x, y)$ أو ... الخ.
- ✓ نرسم للجملة المفتوحة التي متغيراتها x و y و z بالرمز $p(x, y, z)$ أو $q(x, y, z)$ أو ... الخ.

وهكذا ...

مثال:

- (1) العبارة $p(x): x > 3; x \in \mathbb{N}$ هي جملة مفتوحة تعني أن x عدداً طبيعياً أكبر من (3). و هنا لا يمكن الحكم على أن هذه العبارة صائبة أو أنها خاطئة، لكن إذا استبدلنا المتغير x بعدد طبيعي معين مثلاً ($x = 5$) فإن العبارة تصبح $5 > 3$ و هي قضية

صائبة، و بالمقابل إذا كانت $x = 1$ مثلاً فإن العبارة تصبح $3 > 1$ وهي قضية منطقية خاطئة.

(2) العبارة $p(x, y): x + y = 5 \quad (x, y) \in \mathbb{N}^2$ هي جملة مفتوحة تعني أن x و y عددين طبيعيين مجموعهما يساوي (5).

و السؤال ما هي القيم المناسبة لكل من x و y والتي تحول هذه الجملة المفتوحة إلى قضية منطقية سواء كانت صائبة أو خاطئة.

و عليها فإن الجمل المفتوحة هي عبارات ليست قضايا منطقية في حقيقتها، حيث يتعذر الحكم على ما إذا كانت صحيحة أو خاطئة، ما لم يكن لمتغيرها أو متغيراتها قيماً معلومة يتم اختيارها من مجموعة أو مجال معين يُسمى مجال الجملة المفتوحة.

تعريف

1. مجال الجملة المفتوحة (Domain of Open Sentence) هي مجموعة

جميع القيم الممكنة لمتغير أو متغيرات الجملة المفتوحة.

بعبارة أخرى مجال الجملة المفتوحة هي مجموعة جميع القيم التي يمكن ان نستبدل بها متغير أو متغيرات الجملة.

2. مجموعة صحة الجملة المفتوحة (Truth Set) هي مجموعة جزئية من

مجموعة مجال الجملة المفتوحة تمثل مجموعة جميع قيم متغير أو متغيرات الجملة المفتوحة التي تجعلها صحيحة (صائبة).

✓ نرمز لمجال الجملة المفتوحة p بالرمز D أو بالرمز D_p أي Domain of p

✓ نرمز لمجموعة صحة الجملة المفتوحة p بالرمز T_p أي Truth set of p

أمثلة:

مثال (1)	(تعيين مجال جملة مفتوحة و إيجاد قيم صوابها) لتكن الجملة المفتوحة: $p(x): x^2 - 2x = 15 ; x \in \{-3, -2, 0, 1, 3, 5\}$ <u>المطلوب:</u> تعيين مجال هذه الجملة ، ثم إيجاد قيم الصواب للقضايا $p(-3), p(-2), p(0), p(5)$
----------	--

الحل:

واضح من تعريف هذه الجملة أن متغيرها x و أنه ينتمي إلى المجموعة $\{-3, -2, 0, 1, 3, 5\}$.

و عليه فإن: مجال الجملة المفتوحة هو $D_p = \{-3, -2, 0, 1, 3, 5\}$

و تكون: صائبة $p(-3): (-3)^2 - 2(-3) = 15$

خاطئة $p(-2): (-2)^2 - 2(-2) = 15$

خاطئة $p(0): (0)^2 - 2(0) = 15$

صائبة $p(5): (5)^2 - 2(5) = 15$



مثال (2)	(تعيين مجال و مجموعة صحة جملة مفتوحة و إيجاد قيم صوابها) لتكن الجملة المفتوحة: $p(x): x^3 = x ; x \in \mathbb{N}$ <u>المطلوب:</u> تعيين مجال هذه الجملة و مجموعة صحة، ثم إيجاد قيم الصواب للقضايا $p(0), p(1), p(2), p(3)$
----------	--

الحل: واضح من تعريف هذه الجملة أن متغيرها x و أنه ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية.

و عليه فإن: مجال الجملة المفتوحة هو $D = \mathbb{N}$

و لإيجاد مجموعة صحة هذه الجملة لدينا:

$$x^3 = x \Rightarrow x^3 - x = 0 \Rightarrow x(x^2 - 1) = 0$$

$$\Rightarrow \text{Either } x = 0, \quad \text{or } x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

الفصل الأول: المنطق الرياضي

ف تكون مجموعة صحة هذه الجملة $T_p = \{0, 1\} \subseteq \mathbb{N}$

و تكون: صائبة $p(0): 0^3 = 0$ و هنا نلاحظ أن: $0 \in T_p$

صائبة $p(1): 1^3 = 1$ و هنا نلاحظ أن: $1 \in T_p$

خاطئة $p(2): 2^3 = 2$ و هنا نلاحظ أن: $2 \notin T_p$

خاطئة $p(3): 3^3 = 3$ و هنا نلاحظ أن: $3 \notin T_p$

(تعيين مجموعة صحة جملة مفتوحة و إيجاد قيم صواب بعض قيمها)

مثال (3)

اعتبر الجملة المفتوحة: $p(x): 9 - x^2 > 0 ; x \in D$ و المطلوب:

(1) إذا كانت $D = \mathbb{N}$ فأوجد مجموعة صحة الجملة p ، ثم عيّن قيم الصواب

لل قضايا $p(0), p(2), p(3)$

(2) أوجد مجموعة صحة الجملة p ، ثم عيّن قيمة صواب كل من:

$p(2), p(-1), p(-3)$ إذا كانت $D = \mathbb{I}$

(3) إذا كانت $D = \mathbb{R}$ فأوجد مجموعة صحة الجملة p ، ثم عيّن قيم الصواب

لل قضايا $p(2.3), p(0.5), p(-1), p(-3), p(-2.8)$

الحل:

لاحظ أن: $9 - x^2 > 0 \Rightarrow x^2 < 9 \xRightarrow{\sqrt{\quad}} |x| < 3 \Rightarrow -3 < x < 3$

(1) إذا كانت $D = \mathbb{N}$ فإن مجموعة صحة هذه الجملة هي $T_p = \{0, 1, 2\} \subseteq \mathbb{N}$

ونلاحظ أن $p(2)$ قضية صائبة لأن: $2 \in T_p$

$p(0)$ قضية صائبة لأن: $0 \in T_p$

$p(3)$ قضية خاطئة لأن: $3 \notin T_p$

(2) إذا كانت $D = \mathbb{I}$ فإن مجموعة صحة الجملة $T_p = \{-2, -1, 0, 1, 2\} \subseteq \mathbb{I}$

الفصل الأول: المنطق الرياضي

و تكون $p(2)$ قضية صائبة لأن: $2 \in T_p$

$p(-1)$ قضية صائبة لأن: $-1 \in T_p$

$p(-3)$ قضية خاطئة لأن: $-3 \notin T_p$

(3) إذا كانت $D = \mathbb{R}$ فإن مجموعة صحة الجملة $T_p =]-3, 3[\subseteq \mathbb{R}$

و تكون $p(2.3)$ قضية صائبة لأن: $2.3 \in T_p$

$p(0.5)$ قضية صائبة لأن: $0.5 \in T_p$

$p(-1)$ قضية صائبة لأن: $-1 \in T_p$

$p(-3)$ قضية خاطئة لأن: $-3 \notin T_p$

$p(-2.8)$ قضية صائبة لأن: $-2.8 \in T_p$

مثال (4) (تعيين مجال و مجموعة صحة جملة مفتوحة و إيجاد قيم صوابها عند بعض قيمها)

لتكن الجملة المفتوحة: $p(x): x + 5 > 12 ; x \in \mathbb{N}$ والمطلوب:

(1) عيّن مجال هذه الجملة و مجموعة صحتها،

(2) أوجد قيم الصواب للقضايا: $p(0), p(3), p(7), p(10)$

الحل: (1) واضح من تعريف هذه الجملة أن متغيرها x و أنه ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية. و عليه فإن: مجال الجملة المفتوحة هو $D_p = \mathbb{N}$

و لإيجاد مجموعة صحة هذه الجملة لدينا: $x + 5 > 12 \Rightarrow x > 7$

فتكون مجموعة صحة هذه الجملة $T_p = \{8, 9, 10, 11, 12, \dots\} \subseteq \mathbb{N}$

$p(10)$ صائبة لأن: $10 \in T_p$

$p(7)$ خاطئة لأن: $7 \notin T_p$

$p(3)$ خاطئة لأن: $3 \notin T_p$

$p(0)$ خاطئة لأن: $0 \notin T_p$

The Existential Quantifier

2. التوسير الجزئي (الوجودي) $\exists$

الجملة المسورة الجزئية (توسيرًا جزئيًا أو وجوديًا) هي قضية منطقية تأخذ الصورة

$$\exists x \in D, p(x)$$

و تعني أنه يوجد على الأقل قيمة واحدة لـ x من المجال D بحيث تكون عندها الجملة $p(x)$ مُحَقَّقة (صحيحة).

✓ الرمز $\exists$ هو رمز التوسير الجزئي ويُقرأ: "يوجد" أو "يوجد على الأقل" أو "بعض"

There exists, there is, for some there is at least one, for at least one

✓ القضية المسورة توسيرًا جزئيًا:

☑ صائبة إذا وفقط إذا كانت الجملة $p(x)$ صحيحة لقيمة واحدة على الأقل للمتغير

x من المجال D ، أي عندما $T_p \neq \phi$.

☑ خاطئة إذا وفقط إذا كانت الجملة $p(x)$ غير صحيحة لجميع قيم المتغير x التي

تنتمي إلى المجال D ، أي عندما $T_p = \phi$.

أمثلة

مثال	اكتب رموزًا للقضايا المسورة التالية و عين قيمة صواب كلٍّ منها:
(1)	(1) جميع الأعداد الطبيعية أكبر من ثلاثة. (2) بعض الأعداد الفردية تكون أولية.
	(3) كل عدد حقيقي يكون مربعه غير سالب. (4) يوجد عددًا حقيقيًا بحيث أن مربعه سالبًا.

الحل:

- (1) $\forall x \in \mathbb{N}, x > 3$ وهي قضية خاطئة.
- (2) إذا رمزنا لمجموعة الأعداد الفردية بالرمز A والأعداد الأولية بالرمز B فتكون لدينا $\exists x \in A; x \in B$ وهي قضية صائبة.
- (3) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ وهي قضية صائبة.
- (4) $\exists x \in \mathbb{R}; x^2 < 0$ وهي قضية خاطئة.

الفصل الأول: المنطق الرياضي

مثال	عين قيمة صواب القضايا الآتية:
(2)	(1) $\forall x \in D = \{1, 2, 3, 4\}, x^2 \geq x$ (2) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq x$
	(3) $\forall x \in \{0, 1, 2\}, 2^x \geq x!$ (4) $\forall x \in \{2, 3, 4\}, 2^x \geq x!$
	(5) $\exists x \in \{0, 1, 2, 3, 5\}; 2^x < x!$ (6) $\exists x \in \{1, 2, 3\}; 2^x < x!$
	(7) $\exists x \in \mathbb{R}; x^2 + x + 1 = 0$

الحل:

(1) نلاحظ أن:

$1^2 \geq 1$ "true" & $2^2 \geq 2$ "true" & $3^2 \geq 3$ "true" & $4^2 \geq 4$ "true"
 ∴ القضية المسؤرة كُلياً قضية صائبة.

(2) لاحظ أنه عندما $x = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}$ فإن الجملة $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \geq \frac{1}{2}$ غير صحيحة، و عليه
 فإن القضية المسؤرة كُلياً قضية خاطئة.
 (3)

∴ $0^2 = 1 \geq 0! = 1$ "true", $2^2 = 4 \geq 2! = 2$ "true" and
 $1^2 = 1 \geq 1! = 1$ "true"

∴ القضية المسؤرة كُلياً قضية صائبة.

(4) نلاحظ أنه عندما $x = 4 \in D$ فإن الجملة $4^2 = 16 \geq 4! = 24$ خاطئة، و عليه
 فإن القضية المسؤرة كُلياً قضية خاطئة.

(5) نلاحظ أنه عندما $x = 5 \in D$ فإن الجملة $2^5 = 32 < 5! = 120$ صحيحة و هذا يكفي
 للقول أن القضية المسؤرة جزئياً قضية صائبة.

∴ $2^1 = 2 < 1! = 1$ is false, $2^2 = 4 < 2! = 2$ is false and
 $2^3 = 8 < 3! = 6$ is false
 ∴ $T_p = \emptyset$

∴ القضية المسؤرة جزئياً قضية خاطئة.

◆ نلاحظ أن مميز المعادلة التربيعية $\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3$ و هذا
 يعني أن المعادلة غير قابلة للحل في مجموعة الأعداد الحقيقية، و عليه فإن القضية المسؤرة
 جزئياً قضية خاطئة.

نفي القضايا المسورة Negation of Quantified proposition

❖ نفي القضية المسورة كلياً:

$$\sim [\forall x \in D, p(x)] \equiv \exists x \in D ; \sim p(x)$$

❖ نفي القضية المسورة جزئياً:

$$\sim [\exists x \in D, p(x)] \equiv \forall x \in D ; \sim p(x)$$

الأمثلة

مثال	انف القضايا الآتية:
(1)	(1) جميع الأعداد الأولية فردية. (2) يوجد مثلث مستوي مجموع زواياه 280 درجة.
	(3) كل المناطق اليمينية تزرع البن. (4) بعض المناطق اليمينية تزرع البن.
	(5) كل الطلبة يدرسون التفاضل و التكامل.
	(6) بعض التمارين الرياضية غير مفيدة. (7) كل الأعداد الصحيحة سالبة.

الحل:

- (1) بعض الأعداد الأولية غير فردية.
- (2) جميع المثلثات المستوية مجموعها لا تساوي 280 درجة.
- (3) بعض المناطق اليمينية لا تزرع البن.
- (4) كل المناطق اليمينية لا تزرع البن.
- (5) بعض الطلبة لا يدرسون التفاضل و التكامل.
- (6) جميع التمارين الرياضية مفيدة.
- (7) يوجد على الأقل عدد صحيح غير سالب.

مثال	انف كل قضية فيما يأتي و عين قيمة صواب القضية و نفيها:
(2)	(1) $\exists x \in \mathbb{N}; 3x + 5 = 8$ (2) $\exists x \in \mathbb{N}; 2x - 3 = 4$
	(3) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ (4) $\forall x \in [0, 1], x^2 \leq x$
	(5) $\exists x \in \mathbb{R}; x^2 \leq 0$ (6) $\forall x \in \mathbb{R}, -2 < x \leq 5$

الحل: سوف نلخص الإجابة عن فقرات هذا المثال في الجدول التالي:

n	القضية	قيمة صواب القضية	نفي القضية	قيمة صواب القضية المنفية
1	$\exists x \in \mathbb{N}; 3x + 5 = 8$	صائبة	$\forall x \in \mathbb{N}, 3x + 5 \neq 8$	خاطئة
2	$\exists x \in \mathbb{N}; 2x - 3 = 4$	خاطئة	$\forall x \in \mathbb{N}, 2x - 3 \neq 4$	صائبة
3	$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$	صائبة	$\exists x \in \mathbb{R}; x^2 < 0$	خاطئة
4	$\forall x \in [0, 1], x^2 \leq x$	صائبة	$\exists x \in [0, 1]; x^2 > x$	خاطئة
5	$\exists x \in \mathbb{R}; x^2 \leq 0$	صائبة	$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$	خاطئة
6	$\forall x \in \mathbb{R}, -2 < x \leq 5$	خاطئة	$\exists x \in \mathbb{R}; x \leq -2 \text{ or } x > 5$	صائبة



1.8 البوابات المنطقية Logical Gates

نختتم هذا الفصل بالتعرف على البوابات المنطقية الأساسية، والتي تمثل اللبنات الأساسية في بناء الدوائر المنطقية، والتي تتكون منها الأنظمة الرقمية مثل الحاسبات و أجهزة الاتصالات الرقمية وأجهزة التحكم وغيرها، حيث أن هذه الأجهزة تتضمن عددًا كبيرًا من هذه الدوائر التي تؤدي بعض العمليات التي يتكرر تنفيذها كثيرًا وبسرعة عالية جدًا، وتتألف الدائرة المنطقية من مجموعة من العناصر الإلكترونية (ثنائيات، وترانزستورات، ومقاومات، ...) ولن نتعرض هنا للتركيب المادي لهذه الدوائر، وإنما سنعرض أساسًا لفكرة عمل ووظيفة هذه الدوائر، وحيث أن عمل هذه الدوائر هو معالجة إشارات أو نبضات كهربائية (اتصال وإنقطاع ON and OFF) وبالتالي يمكننا وصف هذه العملية باستخدام الجبر المنطقي الثنائي فنستخدم الرمز (1) ليعني ON ونستخدم الرمز (0) ليعني OFF، ومن ثم سُميت هذه الدوائر بالدوائر المنطقية.

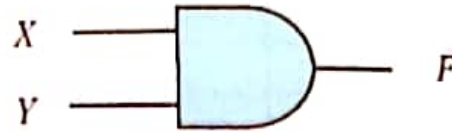
تمثل البوابة المنطقية حجر الأساس لبناء أي دائرة منطقية، وتعتمد البوابة المنطقية على مدخل أو أكثر (عناصر الإدخال Input) وفي كل لحظة سوف يستوعب كل عنصر من عناصر الإدخال وحدة أساسية (Bit) من المعلومات هي إما (0) أو (1) وبالتالي سوف تُعالج البوابة المنطقية مُتتابعة من المعلومات تمثل سلسلة من الرمز (0) و (1) (مثلًا السلسلة 10011100000111) لتعطي نتيجة المُعالجة في مخرج واحد (عصر الإخراج Output) وهذه النتيجة هي أيضًا إما (0) أو (1). ويمكن تقسيم البوابات المنطقية إلى نوعين هما البوابات المنطقية الأساسية وهي البوابات AND و OR و NOT و البوابات المشتقة منها مثل البوابات NAND (NOT AND) و NOR (NOT OR) و XOR و (Exclusive OR) و XNOR (Exclusive NOR). وفيما يلي وصفًا لوظيفة عمل البوابات المنطقية الأساسية الثلاث.

1.7.1 البوابة AND AND Gate

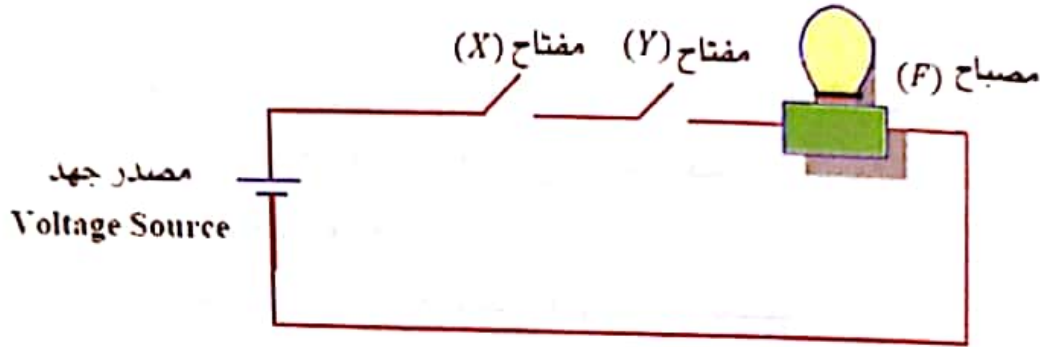
البوابة المنطقية AND واحدة من البوابات المنطقية الأساسية والتي لها مُدخلان أو أكثر ولها مُخرج واحد، وتؤدي هذه البوابة وظيفة العملية المنطقية ($\wedge$) والتي هي إحدى أدوات الربط المنطقية التي درسناها في هذا الفصل ألا وهي أداة الوصل and ، كما أنها تعمل كدائرة مفاتيح كهربائية بسيطة مكونة من عدد من المفاتيح الموصلة على التوالي، حيث يمثل كل مدخل من مُدخلاتها بمفتاح، وبالتالي يكون عدد هذه المفاتيح يساوي عدد مدخلات البوابة.

الفصل الأول: المنطق الرياضي

ولتوضيح ذلك نعتبر بوابة AND ذات مُدخلين X و Y و مُخرج F والتي نرمز لها بالرمز



سوف تعمل هذه البوابة كدائرة كهربائية بسيطة مكونة من المفتاحين X و Y (المدخلين) موصلين على التوالي والمصباح F (المُخرج) (شكل 7.1.1)



شكل (7.1.1)

ولنرمز لوضع المفتاح (OFF – Open) بالرمز (0) والذي يعني أن المفتاح لا يسمح بمرور تيار من خلاله ، ونرمز لوضع المفتاح (ON – Closed) بالرمز (1) والذي يعني وضع التشغيل أي أن المفتاح يسمح بمرور التيار، كما نرمز لوضع المصباح "مضاء – ON" بالرمز (1) ولوضعه "غير مُضاء – OFF" بالرمز (0). وبالتالي فإن لوضع هذه الدائرة ذات المفتاحين أربع إمكانات (أربع حالات) والجدول التالي يوضح الأربع الأوضاع الممكنة لها.

المُدخلات INPUT		المُخرجات OUTPUT
X	Y	F
OFF (Open)	OFF (Open)	OFF (Open)
OFF (Open)	ON (Closed)	OFF (Open)
ON (Closed)	OFF (Open)	OFF (Open)
ON (Closed)	ON (Closed)	ON (Closed)

جدول () حالات الدائرة في شكل (7.1.1)

ويمكن أن نستبدل معلومات هذا الجدول بالرمز الثنائي المنطقي ($0 \equiv OFF$) و ($1 \equiv ON$) لنحصل على الجدول:

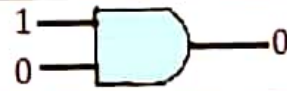
INPUT		OUTPUT
X	Y	$F = X \text{ AND } Y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

الجدول () جدول الحقيقة للبوابة AND بمدخلين

وهو جدول صواب العملية المنطقية $\wedge$ والذي يُطلق عليه أيضًا جدول الحقيقة للبوابة المنطقية AND ذات المدخلين.

ويلاحظ أن المصباح F يكون مضيئًا في حالة واحدة فقط هي الحالة التي يكون كل من المفتاحين مغلقين معًا (ON - Closed). أي أن المخرج F يأخذ القيمة (1) في حالة واحدة فقط هي الحالة التي يأخذ كل من المدخلين القيمة (1).

والجدول التالي يلخص وظيفة البوابة المنطقية AND ذات المدخلين

Input		Output	AND Gate
X	Y	$F = X \text{ AND } Y$	
0	0	0	
0	1	0	
1	0	0	
1	1	1	

جدول () يلخص عمل البوابة المنطقية AND بمدخلين

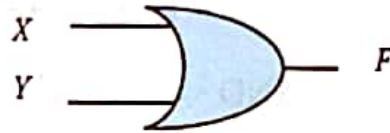
وبصورة عامة فإن البوابة المنطقية AND وبغض النظر عن عدد مدخلاتها فإن مخرجها سوف يكون يساوي (1) فقط في الحالة أو اللحظة التي تكون جميع مدخلاتها تساوي (1).

تمرين (1): ارسم الدائرة الكهربائية التي تمثلها البوابة المنطقية AND ذات ثلاث مدخل X و Y و Z ومخرج F، ثم استنتج جدول الحقيقة لهذه البوابة.

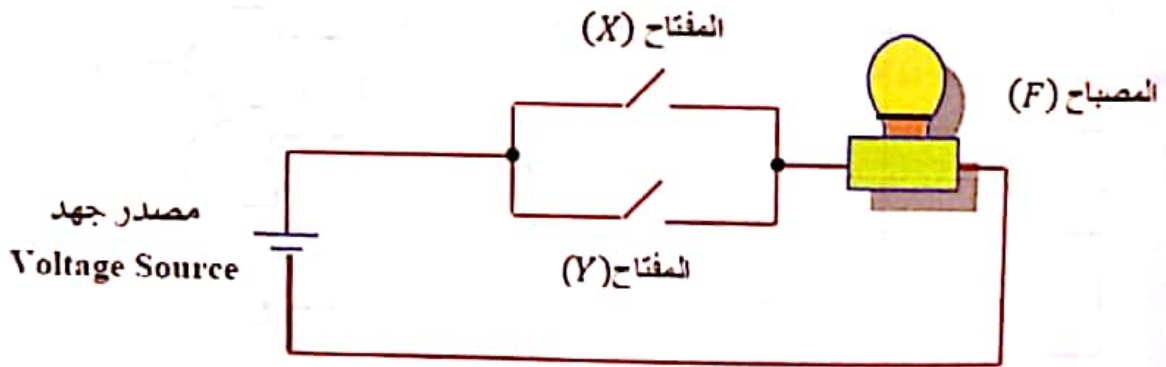
2.7.1 البوابة OR OR Gate

البوابة المنطقية OR هي بوابة من البوابات المنطقية الأساسية والتي لها مدخلان أو أكثر ولها مخرج واحد، وتؤدي هذه البوابة وظيفة العملية المنطقية (V) والتي هي إحدى أدوات الربط المنطقية التي درسناها في هذا الفصل ألا وهي أداة الفصل (الاختيار) Or، كما أنها تعمل كدائرة مفاتيح كهربائية بسيطة مكونة من عدد من المفاتيح الموصلة على التوازي، حيث يمثل كل مدخل من مدخلاتها بمفتاح، وبالتالي يكون عدد هذه المفاتيح يساوي عدد مدخلات البوابة كما هو الحال في البوابة المنطقية AND.

ولتوضيح وظيفة هذه البوابة نعتبر بوابة OR ذات مدخلين x و Y و مخرج F ونرمز لها بالرمز



تعمل هذه البوابة كدائرة كهربائية بسيطة مكونة من المفاتيح X و Y (المدخلين) موصولين على التوازي والمصباح F (المخرج) (شكل 7.1.2)



شكل (1.7.2)

وباعتبار الرمز (0) يرمز لوضع المفتاح (OFF – Open) ولوضع المصباح "غير مُضاء" – OFF والرمز (1) يرمز لوضع المفتاح في حالة (ON – Closed) ولوضع المصباح "مُضاء" – ON " والجدول التالي يوضح الأوضاع الأربعة الممكنة للعلاقة بين أوضاع المفاتيح وحالة المصباح في هذه الدائرة.

INPUT المُدخلات		OUTPUT المُخرجات
X	Y	F
OFF (Open)	OFF (Open)	OFF (Open)
OFF (Open)	ON (Closed)	ON (Closed)
ON (Closed)	OFF (Open)	ON (Closed)
ON (Closed)	ON (Closed)	ON (Closed)

جدول () حالات الدائرة في شكل (7.1.1)

Input		Output
X	Y	F=X OR Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

الجدول () جدول الحقيقة للبوابة المنطقية OR بمُدخلين

وعليه فإن جدول الحقيقة للبوابة المنطقية OR بمُدخلين :

وهو جدول صواب العملية المنطقية V. ويُلاحظ أن المصباح F يكون مُضيئاً في الحالة التي يكون فيها واحد على الأقل من المفتاحين في وضع الإغلاق (ON - Closed). أي أن المُخرج F يأخذ القيمة (1) عندما يأخذ أحد المُدخلين أو كليهما القيمة (1).

والجدول التالي يلخص وظيفة البوابة المنطقية AND ذات

المُدخلين

Input		Output	OR Gate
X	Y	F=X OR Y	
0	0	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	1	

جدول () يلخص عمل البوابة المنطقية AND بمُدخلين

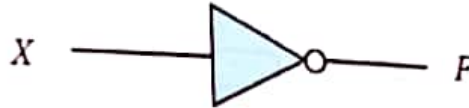
وبصورة عامة فإن البوابة المنطقية OR وبغض النظر عن عدد مُدخلاتها فإن مُخرجها سوف يساوي (1) في اللحظة (أو الحالة) التي يكون واحد على الأقل من مُدخلاتها يساوي (1) أي أن المُخرج يساوي (0) في حالة واحدة فقط وهي عندما تكون جميع المُدخلات تساوي (0).

تمرين (2): ارسم الدائرة الكهربائية التي تمثلها البوابة المنطقية OR ذات ثلاث مدخل X و Y و Z ومخرج F، ثم استنتج جدول الحقيقة لهذه البوابة.



البوابة NOT (Inverter Gate) NOT Gate

البوابة العاكسة بوابة NOT هي بوابة ذات مدخل واحد ومخرج واحد، وتؤدي عملية عكس قيمة المدخل أي أنها تعكس قيمة المدخل (1) إلى القيمة (0) في المخرج وتغير قيمة المدخل (0) إلى القيمة (1) في المخرج. ونرمز للبوابة NOT بالرمز



INPUT	OUTPUT
X	F
0	1
1	0

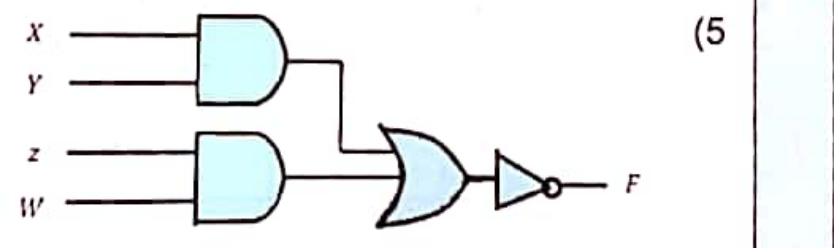
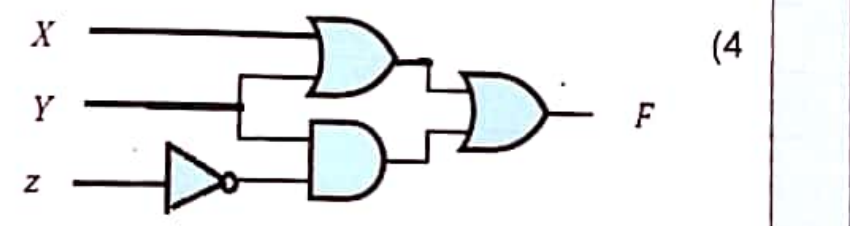
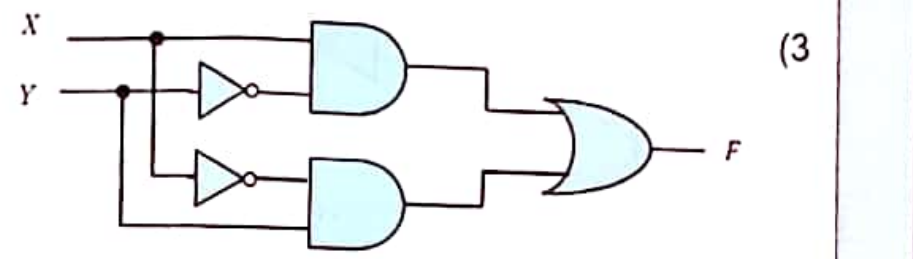
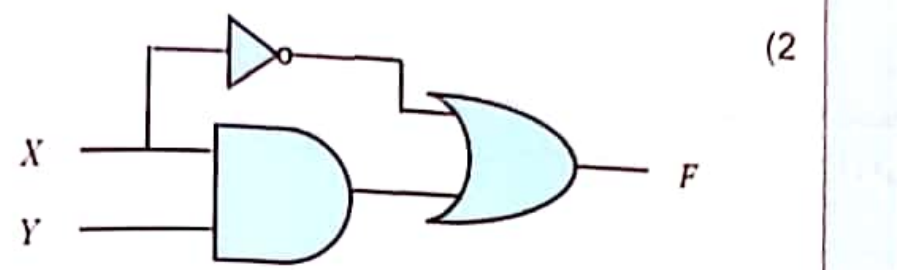
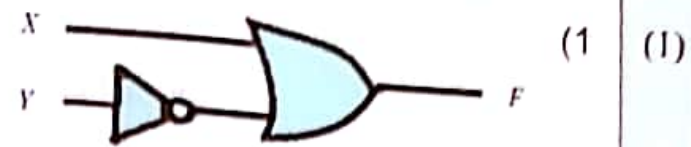
والجدول المجاور يمثل جدول الحقيقة للبوابة NOT.

أما الجدول التالي فيلخص فكرة عمل البوابة NOT:

INPUT	OUTPUT	NOT Gate (Inverter Gate)
X	F	
0	1	0 —  — 1
1	0	1 —  — 0

الأصلية

مثال
اكتب التعبير المنطقي للدائرة المنطقية في كل مما يأتي:



الحل:

$$F = X \text{ OR } \text{NOT } Y = X \vee \sim Y \quad (1)$$

$$F = (X \text{ AND } Y) \text{ OR } \text{NOT } Y = (X \wedge Y) \vee \sim Y \quad (2)$$

$$F = (X \text{ AND } \text{NOT } Y) \text{ OR } (\text{NOT } X \text{ AND } Y) \quad (3)$$

$$= (X \wedge \sim Y) \vee (\sim X \wedge Y)$$

$$F = (X \text{ OR } Y) \text{ OR } (Y \text{ AND NOT } Z) \quad (4)$$

$$= (X \vee Y) \vee (Y \wedge \sim Y)$$

$$F = \text{NOT}[(X \text{ AND } Y) \text{ OR } (Z \text{ AND } W)] \quad (5)$$

$$= \sim [(X \wedge Y) \vee (Z \wedge W)]$$

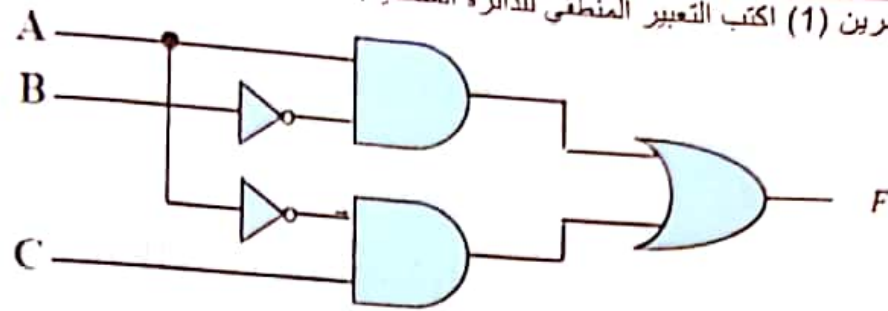
مثال	احسب قيمة F في كل مما يأتي:
(1)	$F = X \text{ OR } Y \text{ AND NOT } Z$ إذا علمت أن $X = Z = 1$ و $Y = 0$
(2)	

الحل: (1) $F = X \text{ OR } Y \text{ AND NOT } Z = 1 \vee 0 \wedge \sim 1 = 1 \vee 0 \wedge 0 = 1 \vee 0 = 1$

(2) $F = \text{NOT}[(1 \text{ AND } 0) \text{ AND NOT } 0] \text{ OR } 1 = \sim [(1 \wedge 0) \wedge \sim 0] \vee 1$

$= \sim [0 \wedge 1] \vee 1 = \sim 0 \vee 1 = 1 \vee 1 = 1$

تمرين (1) اكتب التعبير المنطقي للدائرة المنطقية:

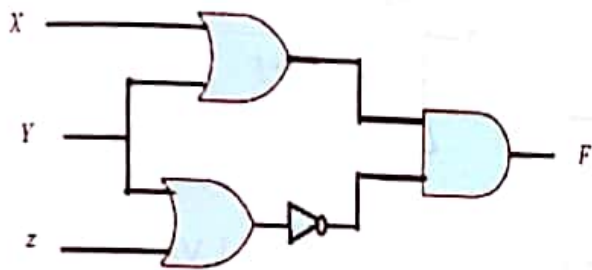


ثم احسب قيمة F في الحالات الآتية:

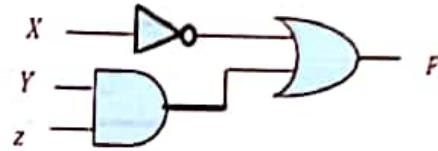
- ① $A = 1$ و $B = 0$ و $C = 0$ ② $A = 0$ و $B = 1$ و $C = 1$ ③ $A = B = C = 1$

تمرين اكتب جدول الحقيقة للدائرة المنطقية في كل مما يأتي:

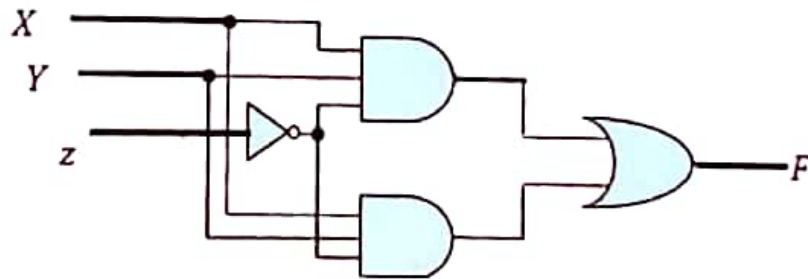
②



①



تمرين (3) اكتب التعبير المنطقي للدائرة:



ثم احسب قيمة F إذا كانت:

- ① $X = 0$ و $Y = 1$ و $Z = 1$ ② $X = 1$ و $Y = 1$ و $Z = 0$

تمرين (4) ارسم الدائرة المنطقية في كل مما يأتي:

- ① $F = X \text{ AND } \text{NOT } Y$ ② $F = \text{NOT}(X \text{ AND } Y)$
 ③ $F = \text{NOT}(\text{NOT } X \text{ OR } Y)$ ④ $F = X \text{ OR } \text{NOT } Y \text{ AND } Z$
 ⑤ $F = X \wedge Y \vee \sim Z$ ⑥ $F = X \vee Y \wedge \sim Z$

2. البرهان الرياضي Mathematical Proof

2.1 الاستقراء الرياضي Mathematical Induction

نستخدم الاستقراء الرياضي لإثبات صحة العبارات المتعلقة بمجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$.
و لإثبات صحة العبارة $p(n)$ حيث $n \geq n_0 \in \mathbb{N}$ نتبع الخطوات الثلاث الآتية:

- (1) نتحقق من صحة العبارة عند $n = n_0$ ، أي نتحقق من أن العبارة $p(n_0)$ صحيحة.
- (2) نفترض صحة العبارة من أجل أي عدد طبيعي n ، أي نفترض صحة العبارة $p(n)$
- (3) نثبت صحة العبارة عند العدد الطبيعي $(n + 1)$ ، أي نبرهن صحة العبارة $p(n + 1)$.



مثال الأمثلة:

$0 + 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$	برهن أن:
--	----------

الحل: ① نتحقق من صحة العبارة عندما $n = 0$:

$$L.H.S = 0 = R.H.S = \frac{0 \times (0 + 1)}{2} = 0$$

أي أن العبارة صحيحة عندما $n = 0$

② نفترض صحة العبارة عند أي عدد طبيعي n أي أن:

$$0 + 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (\text{صحيحة})$$

③ نثبت صحة العبارة من أجل العدد الطبيعي $(n + 1)$ أي نثبت أن:

$$0 + 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n + (n + 1) = \frac{(n + 1)(n + 2)}{2} ?$$

الإثبات:

$$L.H.S. = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n + (n + 1)$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \quad \text{عوضنا من الفرض في الخطوة ②}$$

$$= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2} = R.H.S.$$

وبالتالي فإن العبارة صحيحة عند العدد الطبيعي $(n+1)$
فتكون العبارة صحيحة لكل عدد طبيعي .

مثال 2 | برهن أن: $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n+1), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$

الحل:

① نتحقق من صحة العبارة عندما $n = 1$:

$$L.H.S = 2 \times 1 = 2 = R.H.S = 1 \times (1+1) = 2$$

أي أن العبارة صحيحة عندما $n = 1$

② نفترض صحة العبارة عند أي عدد طبيعي n أي أن:

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n+1), \quad \forall n \in \mathbb{N}^* \quad (\text{صحيحة})$$

③ نثبت صحة العبارة من أجل العدد الطبيعي $(n+1)$ أي نثبت أن:

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2n + 2(n+1) = (n+1)(n+2) ?$$

$$L.H.S. = 2 + 4 + 6 + \dots + 2n + 2(n+1) \quad \text{الإثبات:}$$

$$= n(n+1) + 2(n+1) \quad \text{من الفرض في الخطوة ②}$$

$$= (n+1)(n+2) = R.H.S.$$

وبالتالي فإن العبارة صحيحة عند العدد الطبيعي $(n+1)$

فتكون العبارة صحيحة لكل $n \in \mathbb{N}^*$

مثال 3 | برهن أن: $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n-1) = n^2 ; n \geq 1$

الحل:

① نتحقق من صحة العبارة عندما $n = 1$:

$$L.H.S = 2 \times 1 - 1 = 1 = R.H.S = 1^2 = 1$$

أي أن العبارة صحيحة عندما $n = 1$ ② نفترض صحة العبارة عند أي عدد طبيعي n أي أن:

$$1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n - 1) = n^2, \quad \forall n \geq 1 \quad (\text{صحيحة})$$

③ نثبت صحة العبارة من أجل العدد الطبيعي $(n + 1)$ أي نثبت أن:

$$1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n - 1) + (2n + 1) = (n + 1)^2 ?$$

الإثبات:

$$L.H.S. = 1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n - 1) + (2n + 1)$$

$$= n^2 + (2n + 1) \quad \text{من الفرض في الخطوة ②}$$

$$= n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2 = R.H.S.$$

أي أن العبارة صحيحة من أجل العدد الطبيعي $(n + 1)$ تكون العبارة صحيحة من أجل أي عدد طبيعي n يحقق $n \geq 1$

$5 + 8 + 11 + 14 + \dots + (3n + 2) = \frac{n(3n+7)}{2} ; n > 0$	مثال 4 برهن أن:
--	------------------------

الحل:

① نتحقق من صحة العبارة عندما $n = 1$:

$$L.H.S = 3 \times 1 + 2 = 5 = R.H.S = \frac{1 \times (3 \times 1 + 7)}{2} = 5$$

أي أن العبارة صحيحة عندما $n = 1$ ② نفترض صحة العبارة عند أي عدد طبيعي n أي أن:

$$5 + 8 + 11 + 14 + \dots + (3n + 2) = \frac{n(3n + 7)}{2} ; n > 0 \quad (\text{صحيحة})$$

③ نثبت صحة العبارة من أجل العدد الطبيعي $(n + 1)$ أي نثبت أن:

$$5 + 8 + 11 + \dots + (3n + 2) + (3n + 5) = \frac{(n + 1)(3n + 10)}{2} ; n > 0 ?$$

الإثبات:

$$\begin{aligned} L.H.S. &= 5 + 8 + 11 + 14 + \dots + (3n + 2) + (3n + 5) \\ &= \frac{n(3n + 7)}{2} + (3n + 5) \quad \text{من الفرض في الخطوة ②} \\ &= \frac{n(3n + 7) + 2(3n + 5)}{2} = \frac{3n^2 + 7n + 6n + 10}{2} \\ &= \frac{3n^2 + 13n + 10}{2} = \frac{(n + 1)(3n + 10)}{2} = R.H.S. \end{aligned}$$

أي أن العبارة صحيحة من أجل العدد الطبيعي $(n + 1)$
فتكون العبارة صحيحة أجل أي عدد طبيعي n حيث $n > 0$

◆

مثال 5 برهن أن مجموع مكعبات الأعداد الـ n الصحيحة الموجبة الأولى يساوي $\frac{n^2(n+1)^2}{4}$

الحل: لاحظ أن المطلوب اثبات صحة العبارة

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$i.e \quad 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} ; n \in \mathbb{N}^*$$

① نتحقق من صحة العبارة عندما $n = 1$:

$$L.H.S = 1^3 = 1 \quad \& \quad R.H.S = \frac{1^2 \times (1+1)^2}{4} = 1$$

أي أن العبارة صحيحة عندما $n = 1$

الفصل الثاني: المجموعات (نسخة أولية)

② نفترض صحة العبارة عند أي عدد طبيعي n أي أن:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \quad ; n \in \mathbb{N}^* \quad (\text{صحيحة})$$

③ نثبت صحة العبارة من أجل العدد الطبيعي $(n+1)$ أي نثبت أن:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} \quad ; n \in \mathbb{N}^* ?$$

الإثبات:

$$\begin{aligned} L.H.S. &= 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 \\ &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 \quad \text{من الفرض في الخطوة ②} \\ &= \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3}{4} = \frac{(n+1)^2(n^2 + 4(n+1))}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} = R.H.S. \end{aligned}$$

أي أن العبارة صحيحة من أجل العدد الطبيعي $(n+1)$

فتكون العبارة صحيحة أجل أي عدد طبيعي n حيث $n > 0$



$\sum_{r=1}^n 5^r = \frac{5}{4}(5^n - 1) \quad ; n \in \mathbb{N}$	برهن أن :	مثال 6
--	-----------	--------

الحل:

① نتحقق من صحة العبارة عندما $n = 1$:

$$L.H.S = 5^1 = 5 \quad \& \quad R.H.S = \frac{5}{4}(5^1 - 1) = 5$$

أي أن العبارة صحيحة عندما $n = 1$

② نفترض صحة العبارة عند أي عدد طبيعي n أي أن:

$$\sum_{r=1}^n 5^r = \frac{5}{4}(5^n - 1) \quad ; n \in \mathbb{N} \quad , \quad (\text{صحيحة})$$

③ نثبت صحة العبارة من أجل العدد الطبيعي $(n + 1)$ أي نثبت أن:

$$\sum_{r=1}^{n+1} 5^r = \frac{5}{4}(5^{n+1} - 1) \quad ; n \in \mathbb{N} ?$$

الإثبات:

$$\begin{aligned} L.H.S. &= \sum_{r=1}^{n+1} 5^r = \sum_{r=1}^n 5^r + 5^{n+1} = \frac{5}{4}(5^n - 1) + 5^{n+1} \quad \text{من الفرض في الخطوة ②} \\ &= \frac{5^{n+1} - 5}{4} + 5^{n+1} = \frac{5^{n+1} - 5 + 4 \times 5^{n+1}}{4} = \frac{5 \times 5^{n+1} - 5}{4} \\ &= \frac{5(5^{n+1} - 1)}{4} = \frac{5}{4}(5^{n+1} - 1) = R.H.S \end{aligned}$$

أي أن العبارة صحيحة من أجل العدد الطبيعي $(n + 1)$

فتكون العبارة صحيحة أجل أي عدد طبيعي n حيث $n \geq 1$

مثال 7 برهن أن العدد $n^3 - n$ يقبل القسمة على 3. $n > 1$

الحل:

① نتحقق من صحة العبارة عندما $n = 2$:

$$L.H.S = 2^3 - 2 = 6 \quad (\text{يقبل القسمة على 3})$$

أي أن العبارة صحيحة عندما $n = 2$

② نفترض صحة العبارة عند أي عدد طبيعي n أي أن: العدد $n^3 - n$ يقبل القسمة على 3 وهذا يعني أن $n^3 - n = 3m \quad ; m \in \mathbb{Z}$

الفصل الثاني: المجموعات (نسخة أولية)

③ نثبت صحة العبارة من أجل العدد الطبيعي $(n + 1)$
 أي نثبت أن العدد $(n + 1)^3 - (n + 1)$ يقبل القسمة على 3 ، وعبارة ثانية يمكن كتابة العدد بالشكل $(n + 1)^3 - (n + 1) = 3k ; k \in \mathbb{I}$ ؟
 الإثبات:

$$\begin{aligned} L.H.S. &= (n + 1)^3 - (n + 1) = n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - n - 1 \\ &= n^3 - n + 3n^2 + 3n = 3m + 3n^2 + 3n \quad \text{من الفرض في الخطوة ②} \\ &= 3(m + n^2 + n) = 3k = R.H.S \quad ; k = (m + n^2 + n) \in \mathbb{I} \end{aligned}$$

أي أن العبارة صحيحة من أجل العدد الطبيعي $(n + 1)$
 فتكون العبارة صحيحة أجل أي عدد طبيعي n حيث $n \geq 1$



مثال 8
 برهن أنه لأي عدد طبيعي n فإن العدد: $7^n - 5^n$ عددا زوجيا.

الحل:

① نتحقق من صحة العبارة عندما $n = 0$:

$$L.H.S = 7^0 - 5^0 = 0 \quad (\text{عددا زوجيا})$$

أي أن العبارة صحيحة عندما $n = 0$

② نفترض صحة العبارة عند أي عدد طبيعي n أي أن: العدد $7^n - 5^n$ عددا زوجيا

$$7^n - 5^n = 2m \quad ; m \in \mathbb{I} \quad \text{وهذا يعني أن}$$

③ نثبت صحة العبارة من أجل العدد الطبيعي $(n + 1)$

أي نثبت أن العدد $7^{n+1} - 5^{n+1}$ عددا زوجيا ، وعبارة ثانية نثبت أنه يمكن كتابة العدد بالشكل

$$7^{n+1} - 5^{n+1} = 2k \quad ; k \in \mathbb{I} \quad ؟$$

الإثبات:

$$L.H.S. = 7^{n+1} - 5^{n+1} = 7 \times 7^n - 5 \times 5^n$$

$$= 7 \times (2m + 5^n) - 5 \times 5^n$$

من الفرض في الخطوة ②

$$= 7 \times 2m + 7 \times 5^n - 5 \times 5^n = 7 \times 2m + 2 \times 5^n = 2(7m + 5^n)$$

$$= 2k = R.H.S \quad ; k = (7m + 5^n) \in \mathbb{I}$$

أي أن العبارة صحيحة من أجل العدد الطبيعي $(n + 1)$
فتكون العبارة صحيحة أجل أي عدد طبيعي n حيث $n \geq 1$

تمرين (1): برهن صحة العبارات الآتية:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} ; n > 0 \quad 1.$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} ; n > 0 \quad 2.$$

$$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} ; n \geq 1 \quad 3.$$

$$x + y \quad \text{المقدار} \quad x^{2n+1} + y^{2n+1} ; n \in \mathbb{N}^* \quad \text{يقبل القسمة على} \quad 4.$$

$$n(n+1) \quad \text{العدد} \quad \text{عددا زوجيا.} \quad 5.$$

تمارين إضافية:

(1) استخدم الاستقراء الرياضي لاثبات صحة العبارات الآتية:

$$1) \quad 3 + 5 + 7 + \dots + (2n+1) = n(n+2) ; n \geq 1$$

$$2) \quad 2 + 5 + 8 + 11 + \dots + (3n-1) = \frac{n(3n+1)}{2} ; n > 0$$

$$3) \quad 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n = 2(2^n - 1) ; n \in \mathbb{N}^*$$

$$4) \quad 2^2 + 4^2 + 6^2 + 8^2 + \dots + (2n)^2 = \frac{2}{3}n(n+1)(2n+1) ; n \geq 1$$

$$5) \quad n! \geq 2^{n-1} ; n \geq 1$$

$$6) \quad n! \geq 2^n ; n > 3$$

(2) برهن أنه لأي عدد صحيح موجب $n \geq 1$ فإن $n^2 + n$ يقبل القسمة على 2

(3) اثبت أنه لأي عدد صحيح موجب $n \geq 1$ فإن $2^{2n} - 1$ مضاعفا للعدد 3.

(4) اثبت أنه لأي عدد صحيح موجب $n \geq 1$ فإن العدد 7 يقسم $9^{2n} - 5^{2n}$.

(5) برهن أنه لأي عدد صحيح موجب $n \geq 1$ فإن $n^5 - n$ يقبل القسمة على 5

الفصل الثاني: المجموعات (نسخة أولية)

3. المجموعات (الفئات) Sets

- مفاهيم أساسية
- التعبير عن المجموعات
- الاحتواء و المجموعة الشاملة
- العمليات على المجموعات
- عائلة المجموعات و قوة مجموعة.
- ضرب المجموعات
- تمارين و مسائل

3.1 مفاهيم أساسية Basic Concepts

في هذا البند نضع معالم و أبجديات لغة المجموعات لنقترب أكثر من هذا المفهوم ككائن رياضي يمكننا من تعريف مفاهيم رياضية أخرى في مجالات شتى من مجالات الرياضيات كالدوال و المتتاليات و العلاقات و غيرها.

❖ **المجموعة (الفئة) set** مفهوم يُعبر عن تجميع لأشياء مُعينة و معرفة تعريفاً تاماً بحيث:

- يُمكن التمييز بين هذه الأشياء.
- يُمكن الحكم على شيء ما بأنه داخل هذه المجموعة أو أنه خارجها.

❖ نرسم للمجموعة بحرف كبير : $A, B, C, D, E, \dots$

❖ نسمي الأشياء داخل المجموعة عناصر هذه المجموعة، و نرمز للعنصر بحرف صغير مثل

$a, b, d, \dots$ و نعبر عن الشيء a داخل المجموعة A بقولنا أن a عنصراً ينتمي إلى

المجموعة A و نكتب $a \in A$ أما إذا كان العنصر a لا ينتمي إلى المجموعة A فإننا نكتب $a \notin A$.

❖ نكتب عناصر المجموعة بين حاصرتين $\{ \dots \}$.

❖ لا أهمية لترتيب العناصر داخل المجموعة.

❖ تكرار عنصر أو أكثر داخل المجموعة لا يُغيرها.

❖ قد تحتوي المجموعة على عنصر واحد و تسمى حينئذ مجموعة أحادية **Singleton Set**

أو قد تحوي أكثر من عنصر، كما أنها قد تكون منتهية **Finite Set** أو غير منتهية **Infinite**

Set كذلك قد تكون المجموعة قابلة Countable Set أو غير قابلة للعد Uncountable Set.

❖ المجموعة التي لا تحتوي أي عنصر تسمى مجموعة خالية Empty Set، و نرسم لها

بالرمز $\emptyset$ أو $\{ \}$.

❖ المجموعة الخالية وحيدة.

❖ نرسم لعدد عناصر المجموعة A المنتهية بالرمز $n(A)$ أو بالرمز $|A|$.

3.2 التعبير عن المجموعات Representation of Set

يمكننا التعبير عن أي مجموعة بإحدى الطرق الثلاث الآتية:

1. طريقة القائمة (السرد - الجرد - الحصر):

باستخدام هذه الطريقة نُعبر عن المجموعة بذكر جميع عناصرها إذا كانت منتهية و ذات عدد محدود أو بذكر بعضاً من هذه العناصر (عددًا مناسباً منها) إذا كانت غير منتهية أو منتهية لكن عدد عناصرها كبيراً، ثم نضع ... للدلالة على وجود عناصر داخل هذه المجموعة لم نذكرها إلا أنها على نفس منوال (نمط) العناصر المذكورة.

مثال

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$$

$$B = \{a, b, c, d, e, f, \dots, z\}$$

$$D = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, \dots\}$$

$$E = \{\dots, \text{حضر موت}, \text{أبين}, \text{الحديدة}, \text{إب}, \text{تعز}, \text{عدن}, \text{صنعاء}\}$$



2. طريقة الوصف (الصفة المميزة - الصفة المشتركة):

هذه الطريقة يمكننا من التعبير عن المجموعة بذكر صفة أو خاصية تميز عناصرها، و ربما نذكر أكثر من صفة أو خاصية تشترك فيها عناصر المجموعة و كل ما يهمنا أن يكون وصف المجموعة

الفصل الثاني: المجموعات (نسخة أولية)

دقيقاً و واضحاً لا لبس و لا غموض فيه. و يتم وصف المجموعة إما لفظياً بكلمات و عبارات من لغتنا المعتادة أو نستخدم رموز رياضية لوصف هذه المجموعة.

أمثلة:

مثال (1) (مجموعات موصوفة بالأسلوب اللفظي) :

- (1) A مجموعة الحواس الخمس.
- (2) B مجموعة أيام الأسبوع.
- (3) C مجموعة أشهر السنة الهجرية.
- (4) D مجموعة الأعداد الصحيحة غير السالبة.
- (5) E مجموعة الأعداد الأولية المحصورة بين العددين (10) و (30).
- (6) S مجموعة حل المعادلة: $x^3 = 4x$

لاحظ يمكننا التعبير عن المجموعات في هذا المثال بطريقة القائمة على النحو التالي:

- (1) $A = \{ \text{اللمس ، الذوق ، الشم ، البصر ، السمع} \}$
- (2) $B = \{ \text{الجمعة ، الخميس ، الأربعاء ، الثلاثاء ، الإثنين ، الأحد ، السبت} \}$
- (3) $C = \{ \text{ذي الحجة ، ... ، ربيع أول ، صفر ، محرم} \}$
- (4) $D = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots\}$
- (5) $E = \{11, 13, 17, 19, 23, 29\}$
- (6) $S = \{-2, 0, 2\}$

مثال (2) (مجموعات موصوفة بالأسلوب الرمزي) :

- (1) $A = \{ \text{شهر من أشهر السنة الميلادية } a \}$
- (2) $E = \{x: x \in \mathbb{N}; x \text{ is an even} \}$
- (3) $G = \{x: x \in \mathbb{I}; -3 < x \leq 5\}$
- (4) $H = \{h: h = 5n; n \in \mathbb{N}\}$
- (5) $Y = \{y: y \in \mathbb{N}; y^2 - 2y = 35\}$

$$T = \{t: t \in \mathbb{N}; t|36 \wedge t < 12\} \quad (6)$$

تمرين: اكتب المجموعات المذكورة في المثال (2) السابق بطريقة القائمة.

في المثال التالي نذكر مجموعات الأعداد المألوفة في الرياضيات و التي من المؤكد أننا قد تعاملنا معها في مقررات الرياضيات المختلفة.

مثال (3): (المجموعات العددية في النظام العشري):

(1) مجموعة الأعداد الطبيعية:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, \dots\}$$

(2) مجموعة الأعداد الصحيحة:

$$\mathbb{I} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\} = \mathbb{Z}$$

(3) مجموعة الأعداد الصحيحة باستثناء الصفر:

$$\mathbb{I}^* = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

(4) مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة:

$$\mathbb{I}^+ = \mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots\} = \mathbb{N} - \{0\}$$

(5) مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة:

$$\mathbb{I}^- = \{-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, \dots\}$$

(6) مجموعة الأعداد الصحيحة غير السالبة:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots\} = \mathbb{I}^+ \cup \{0\}$$

(7) مجموعة الأعداد الصحيحة غير الموجبة:

$$\mathbb{I}^- \cup \{0\} = \{0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, \dots\}$$

(8) مجموعة الأعداد النسبية:

$$\mathbb{Q} = \left\{p: p = \frac{a}{b}; a \in \mathbb{I}, b \in \mathbb{I}^*\right\}$$

(9) مجموعة الأعداد الحقيقية:

$$\mathbb{R} = \{x: -\infty < x < +\infty\} =]-\infty, +\infty[$$

الفصل الثاني: المجموعات (نسخة أولية)

(10) مجموعة الأعداد المركبة:

$$\mathbb{C} = \{z: z = x + iy ; x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \text{ and } i^2 = -1\}$$

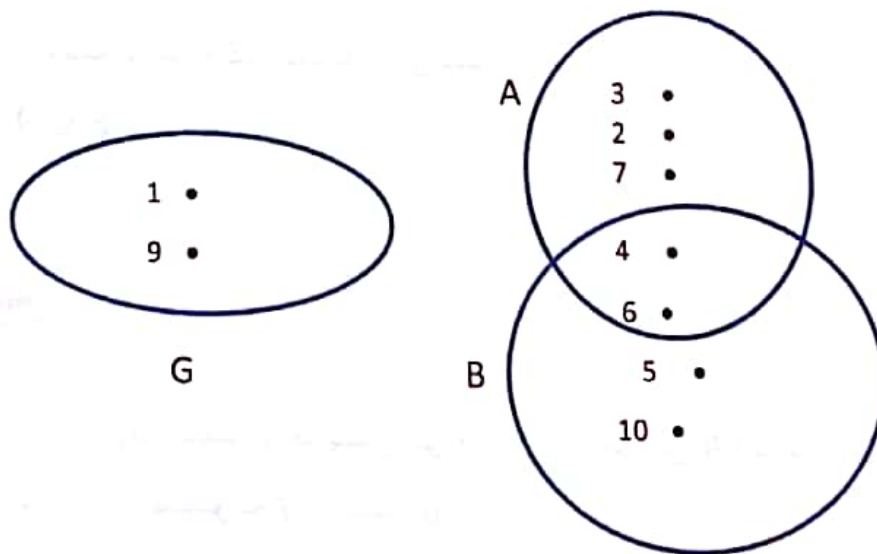
تنويه: إن المجموعات $\mathbb{C}^*$ ، $\mathbb{R}^-$ ، $\mathbb{R}^+$ ، $\mathbb{R}^*$ ، $\mathbb{Q}^-$ ، $\mathbb{Q}^+$ ، $\mathbb{Q}^*$ لها نفس المدلول المتعلق بمجموعة الأعداد الصحيحة الوارد في المثال السابق.



3. أشكال فن (Venn diagram):

تستخدم الأشكال الهندسية المنتظمة مثل الدائرة أو المستطيل للتعبير عن المجموعات، كما تستخدم أشكالاً أخرى غير منتظمة، وبالإضافة إلى كون هذه الأشكال توضح المجموعات كما تبين عناصرها فإن هذه الأشكال قد تساعدنا في فهم واستنتاج الكثير من خواص المجموعات:

مثال: تأمل الشكل التالي:



لاحظ أن:

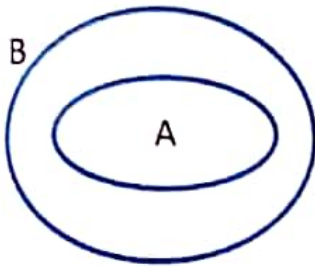
$$A = \{2, 3, 4, 6, 7\} \text{ \& } B = \{4, 5, 6, 10\} \text{ \& } G = \{1, 9\}$$



3.3 الإحتواء و المجموعة الشاملة

في هذا البند نتعرف على بعض العلاقات و التي تربط بين مجموعتين أو أكثر حيث نتعرف على الإحتواء Inclusion ثم نخرج إلى الحديث عن المجموعة الشاملة Universal Set .

4.3.1 الإحتواء و المجموعة الجزئية Inclusion and Subset



يقال عن المجموعة A أنها مجموعة جزئية من المجموعة B إذا كان كل عنصر من A ينتمي إلى B . و نكتب $A \subseteq B$ و هذا يعني أيضاً أن B تحوي A أو أن A محتواة في B .
و عليه فإن: $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x: x \in A \Rightarrow x \in B$

مثال (1): اعتبر المجموعة A مجموعة طلبة كليات الحاسوب في الجامعات اليمنية للعام 2020/2021م.

و المجموعة B مجموعة طلبة كلية الحاسوب في جامعة صنعاء.
هذا يعني أن: $B \subseteq A$

ملاحظات

- (1) إذا وجد على الأقل عنصر واحد ينتمي إلى A لكنه لا ينتمي إلى B فإننا نقول أن المجموعة A ليست جزئية من المجموعة B و نكتب $A \not\subseteq B$.
- (2) أي مجموعة هي مجموعة جزئية من نفسها. أي أن لكل مجموعة A فإن: $A \subseteq A$.
- (3) المجموعة الخالية مجموعة جزئية من أي مجموعة. أي أنه لأي مجموعة A فإن: $\emptyset \subseteq A$.
ذلك لأنه إن لم تكن $\emptyset$ محتواة في A لوجدنا على الأقل عنصراً ينتمي إلى $\emptyset$ لكنه لا ينتمي إلى A و هذا يناقض حقيقة أن $\emptyset$ خالية.

الفصل الثاني: المجموعات (نسخة أولية)

(4) إذا كانت $A \subseteq B$ وكانت $A \neq B$ فإننا نقول أن A مجموعة جزئية فعلية من B (Proper Subset) و نكتب $A \subset B$

(5) خواص إضافية:

لأي ثلاث مجموعات A, B, C لدينا:

$$(1) A \subseteq B \wedge B \subseteq A \Leftrightarrow A = B$$

$$(2) A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$$

$$(3) \text{ If } A \subseteq B \text{ then } n(A) \leq n(B)$$

مثال (2): (العلاقة بين مجموعات الأعداد في النظام العشري)

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{I} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

■

4.3.2 المجموعة الشاملة (الكية) Universal Set

في بعض المشكلات يكون من الضروري الحديث عن مجموعة شاملة أو مجموعة كلية تحوي جميع مجموعات المسألة، وسوف نرمز للمجموعة الشاملة بالرمز U و نمثلها عادةً بمستطيل في شكل قن.

أمثلة:

- (1) مجموعة طلبة الجامعة هي مجموعة شاملة و مجموعات الطلبة في الكليات أو في التخصصات المختلفة في الجامعة هي مجموعات جزئية منها.
- (2) مجموعة النقاط في المستوي هي المجموعة الشاملة الضرورية لدراسة قضايا الهندسة المستوية.
- (3) مجموعة نقاط الفراغ هي المجموعة الكلية اللازمة لدراسة قضايا الهندسة الفضائية.

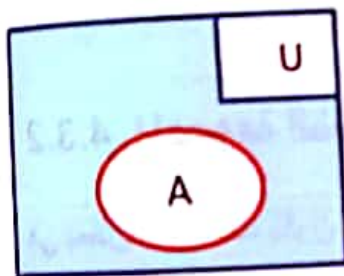
■



3.4 العمليات على المجموعات

في هذا البند نتعرف على بعض العمليات التي يمكن أن تكون على مجموعة واحدة مثل عملية التكميم أو ما نسميه متممة أو مكمل مجموعة Complement of Set، كما نتعرف على العمليات التي يمكن إجراؤها على مجموعتين أو أكثر مثل عملية التساوي Equality و عمليات التقاطع Intersection و الإتحاد Union و الفرق Difference و الفرق التناظري Symmetric Difference، و نبين بعضاً من خواص هذه العمليات.

4.4.1 مكمل (متممة) المجموعة Complement of Set



إذا كانت A مجموعة جزئية من المجموعة الشاملة U فإن المجموعة المكونة من جميع عناصر U التي لا تنتمي إلى A تسمى مكمل أو متممة المجموعة A و نرمز لها بالرمز A^c . و يمكن أن نكتب:

$$A^c = \{x : x \in U \wedge x \notin A\}$$

المنطقة المظللة في الشكل المجاور تمثل A^c .

تذكر الخواص الآتية:

من أجل أي مجموعة A و باعتبار U هي المجموعة الكلية (الشاملة) فإن:

$$(1) U^c = \phi \quad (2) \phi^c = U \quad (3) (A^c)^c = A \quad (4) n(A^c) = n(U) - n(A)$$

مثال:

من أجل المجموعة الشاملة: $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
إذا كانت المجموعة $A = \{-2, 0, 2, 4\}$ فإن مكملتها هي المجموعة: $A^c = \{-1, 1, 3, 5\}$



4.4.2 تساوي مجموعتين Equality of Two Sets

يقال عن المجموعتين A ، B أنهما متساويتان إذا كان لهما نفس العناصر بالضبط، و نكتب $A = B$. و هذا يعني أن كل عنصر من A ينتمي إلى B و كل عنصر من B ينتمي إلى A . و عليه يمكن أن نكتب تساوي مجموعتين بالشكل $A = B \Leftrightarrow \forall x: x \in A \leftrightarrow x \in B$.

أمثلة:

مثال (1): من الواضح أن $\{2, 3, 5, 7\} = \{3, 7, 5, 2\}$

مثال (2): لتكن المجموعات: $A = \{a: a \text{ is a positive even and } 0 < a < 9\}$

$$B = \{b: b \text{ is a multiple of 2 and } 2 \leq b < 10\}$$

$$C = \{c: c \in \mathbb{I}; (c - 2)(c - 4)(c - 8) = 0\}$$

لاحظ أن $A = B$ لكن $A \neq C$ و $B \neq C$ لأن:

$$A = \{2, 4, 6, 8\}, B = \{2, 4, 6, 8\} \text{ and } \{2, 4, 8\}$$

مثال (3): أي من المجموعات الثلاث الآتية متساوية:

$$A = \{x: x \in \mathbb{R}; x^2 - 9 = 0\} \quad \& \quad B = \{x: x \in \mathbb{I}; x^2 - 4 = 5\} \quad \&$$

$$E = \{x: x \in \mathbb{N}; x^2 - 9 = 0\}$$

الحل: نلاحظ أن: $A = B$ لكن $A \neq E$ و $B \neq E$ لأن:

$$A = \{-3, 3\}, B = \{-3, 3\} \text{ and } E = \{3\}$$

ملاحظات:

(1) إذا وُجد عنصر واحد على الأقل ينتمي إلى إحدى المجموعتين لكنه لا ينتمي إلى الأخرى فإننا نقول عن المجموعتين أنهما غير متساويتين، ونعبر عن ذلك رمزياً من أجل المجموعتين A و B

بالشكل:

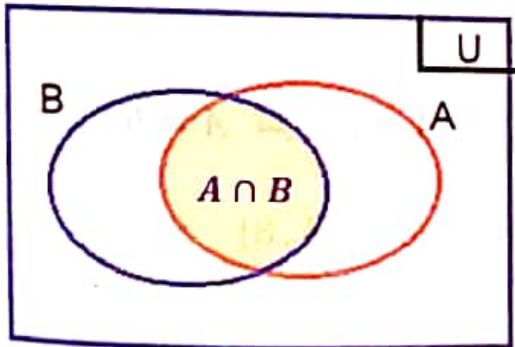
$$A \neq B \Leftrightarrow \exists x: x \in A \wedge x \notin B \vee \exists x: x \in B \wedge x \notin A$$

(2) يُمكن التعبير عن مفهوم تساوي مجموعتين باستخدام مفهوم الاحتواء كالتالي:

$$(A = B) \Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge B \subseteq A)$$



4.4.3 التقاطع Intersection



تقاطع مجموعتين A و B هي مجموعة مكونة من جميع

العناصر التي تنتمي إلى A و B معاً، ونرمز لها بالرمز

$A \cap B$ ونكتب ذلك رمزياً بالشكل:

$$\{x: x \in A \wedge x \in B\}$$

مثال (1):

$$\{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \cap \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12\}$$

$$= \{0, 2, 4, 6\}$$

مثال (2): إذا كانت المجموعة A مجموعة الأعداد الزوجية غير السالبة، و المجموعة:

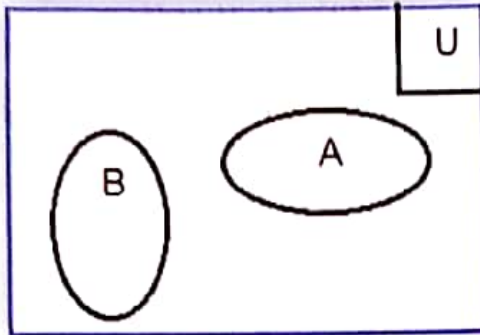
$$B = \{x: x \in \mathbb{N}; 3 \leq x \leq 10\}$$

فإن:

$$A \cap B = \{0, 2, 4, \dots\} \cap \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} = \{4, 6, 8, 10\}$$

الفصل الثاني: المجموعات (نسخة أولية)

ملاحظات



(1) إذا كانت A و B مجموعتين بحيث أن:

$$A \cap B = \phi$$

المجموعتين A و B مجموعتان

منفصلتان Disjoint .

(2) لأي ثلاث مجموعات A, B, C جزئية

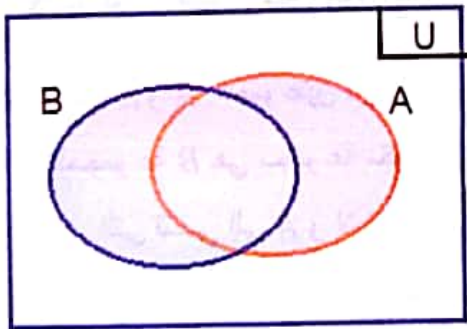
من المجموعة الشاملة U تتحقق الخواص

الآتية:

- ① $A \cap A = A$ ② $A \cap \phi = \phi$ ③ $A \cap U = A$ ④ $A \cap B \subseteq A$
 ⑤ $A \cap B \subseteq B$ ⑥ $A \cap B = B \cap A$ ⑦ $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
 ⑧ $A \cap A^c = \phi$ ⑨ If $A \subseteq B$, Then $A \cap B = A$



4.4.4 الاتحاد Union



المنطقة المظللة في الشكل هي $A \cup B$

اتحاد مجموعتين A و B هي مجموعة مكونة من جميع العناصر التي تنتمي إلى A أو تنتمي إلى B أو إليهما معاً، ونرمز لها بالرمز $A \cup B$ ونكتب ذلك رمزياً بالشكل: $A \cup B = \{x: x \in A \vee x \in B\}$

مثال

$$\{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\} \cup \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12\} \\ = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$$

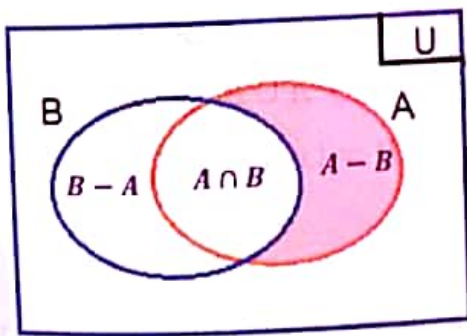
باعتبار U هي المجموعة الشاملة، و لتكن A ، B ، C ثلاث مجموعات جزئية منها:

عواص

- (1) $A \cup A = A$
- (2) $A \cup \phi = A$
- (3) $A \cup U = U$
- (4) $A \cup A^c = U$
- (5) $A \cup B = B \cup A$
- (6) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- (7) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- (8) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap (A \cap C)$
- (9) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ and $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ " DE Morgan "
- (10) $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
- (11) $A \subset (A \cup B)$ & $B \subset (A \cup B)$ & $(A \cap B) \subset (A \cup B)$
- (12) $A \subseteq B \Rightarrow A \cup B = B$



4.4.5 الفرق بين مجموعتين Difference of two Sets



إذا كانت A و B مجموعتين فإن المجموعة A فرق المجموعة B هي مجموعة مكونة من جميع العناصر التي تنتمي إلى A ولا تنتمي إلى B ، و نرسم لها بالرمز $A - B$ ونكتب ذلك رمزياً بالشكل: $A - B = \{x: x \in A \wedge x \notin B\}$

مثال (1):

$$\{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\} - \{0, 2, 4, 6, 8, 10\} = \{-1, 1, 3, 5\}$$

لاحظ أن المجموعة B فرق المجموعة A هي مجموعة العناصر التي تنتمي إلى B ولا تنتمي

الفصل الثاني: المجموعات (نسخة أولية)

إلى A ، ونرمز لها بالرمز $B - A$ أي أن: $B - A = \{x: x \in B \wedge x \notin A\}$ و أنه بصورة عامة: $A - B \neq B - A$ طالما A و B مجموعتين مختلفتين.

مثال (2): إذا كانت $A = \{1, 5, 6, 12\}$ و كانت $B = \{3, 6, 12, 20\}$ فإن:

$$A - B = \{1, 5\} \quad \text{and} \quad B - A = \{3, 20\}$$

عواص

لأي مجموعتين A و B لدينا:

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---|
| (1) $A - A = \phi$ | (2) $A - \phi = A$ | (3) $A - B = B - A \Leftrightarrow A = B$ |
| (4) $A - B = A \cap B^c$ | | (5) $B - A = B \cap A^c$ |
| (6) $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$ | | (7) $n(B - A)$ |
| | $= n(B) - n(A \cap B)$ | |

تمرين (1): أكمل العبارات الآتية بما يجعلها صحيحة:

(1) إذا كانت A و B مجموعتين منفصلتين فإن:

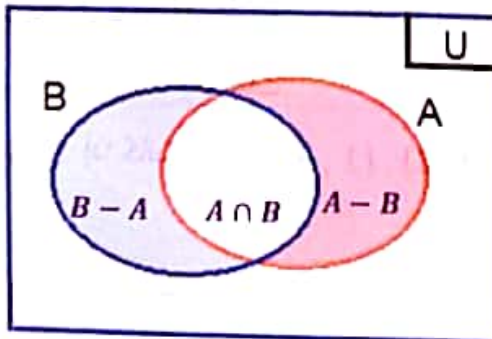
- | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| (1) $A \cap B = \dots$ | (2) $n(A - B) = \dots$ | (3) $n(B - A) = \dots$ |
|------------------------|------------------------|------------------------|

(2) إذا كانت $(A \subseteq B)$:

- | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (1) $n(B - A) = \dots$ | (2) $n(A - B) = \dots$ | (3) $A \cup B = \dots$ | (4) $A \cap B = \dots$ |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|



4.4.6 الفرق التناظري Symmetric Difference



الفرق التناظري بين مجموعتين A و B هي مجموعة العناصر التي تنتمي إلى A فقط أو تنتمي إلى B فقط.

وبعبارة مكافئة: الفرق التناظري بين مجموعتين A و B هي مجموعة العناصر التي تنتمي إلى A أو تنتمي إلى B لكن لا تنتمي إليهما معاً.

ونرمز للفرق التناظري بين المجموعتين A و B بالرمز: $A \Delta B$ ويكون:

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A) \\ = (A \cup B) - (A \cap B)$$

و نلاحظ أن: $A \Delta B = B \Delta A$

مثال: إذا كانت $A = \{3, 5, 7, 9\}$ و $B = \{3, 6, 9, 12\}$ فإن: $A \Delta B = \{5, 6, 7, 12\}$

تمرين: إذا كانت $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ و $B = \{3, 6, 9, 12\}$ فأوجد $A \Delta B$



3.5 عائلة المجموعات و قوة مجموعة Family of sets and Power Set

عندما نتعامل مع مجموعة عناصرها بالأصل هي مجموعات، فإننا سنضطر للحديث عن جماعة من المجموعات أو مجموعة مجموعات، و رغبة في عدم تكرار لفظ مجموعة فقد استخدم مُصطلح أسرة أو عائلة مجموعات Family of sets للتعبير عن المجموعة التي عناصرها مجموعات.

أمثلة:

مثال(1): المجموعة: $A = \{\{1\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}, \emptyset, A\}$ هي عائلة مجموعات لأنها تمثل مجموعة عناصرها مجموعات.

مثال(2): المجموعة: $B = \{\{2\}, \{2, 4\}, \{1, 3\}, 2, 5\}$ ليست عائلة مجموعات لأن بعض عناصرها ليست مجموعات.

مثال(3): إذا كانت: $D = \{\{0, 2\}, \{1, 5\}, E\}$ عائلة مجموعات فإن E ترمز لمجموعة.

الآن إذا أنشأنا عائلة مجموعات مكونة من جميع المجموعات الجزئية التي يمكن الحصول عليها من مجموعة غير خالية A نرمز لها بالرمز $p(A)$ و نكونها على النحو التالي:

الفصل الثاني: المجموعات (نسخة أولية)

- المجموعة الخالية تنتمي إلى هذه العائلة باعتبار أن المجموعة الخالية مجموعة جزئية من A .
 - نكون جميع المجموعات المكونة كُلُّ منها من عنصر واحد من عناصر المجموعة A .
 - نكون جميع المجموعات المكونة كُلُّ منها من عنصرين فقط من عناصر المجموعة A .
 - نكون جميع المجموعات المكونة كُلُّ منها من ثلاث عناصر فقط من عناصر المجموعة A .
 - ... (نستمر بنفس الكيفية حتى يتبقى لنا اختيار جميع عناصر المجموعة A معاً).
 - المجموعة A نفسها تنتمي إلى هذه العائلة على اعتبار أن كل مجموعة جزئية من نفسها.
- نُسمي هذه العائلة قوة مجموعة A وعليه فإن:

قوة مجموعة A هي عائلة مجموعات تحوي جميع المجموعات الجزئية التي يمكن

تكوينها من عناصر A و نرمز لها بالرمز: $p(A)$ و تُسمى أيضاً صف جميع المجموعات

و يمكن استنتاج أن عدد جميع المجموعات الجزئية و التي يمكن تكوينها من عناصر مجموعة A يُعطى وفقاً للعلاقة:

$$n(p(A)) = 2^{n(A)}$$

مثال: إذا كانت $A = \{1, 2, 3\}$ فإن: عدد جميع المجموعات الجزئية التي يمكن الحصول

$$n(p(A)) = 2^{n(A)} = 2^3 = 8 \text{ (مجموعات) عليها من } A \text{ يساوي:}$$

و تكون عائلة مجموعات قوة المجموعة A هي:

$$p(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\} = A\}$$

■

تمرين (1): إذا كانت $A = \{1, 2, 3, 4\}$ فأوجد $p(A)$

تمرين (2): إذا كانت $B = \{a, b, x, y, z\}$ فأوجد $p(B)$



3.6 ضرب المجموعات (الضرب الديكارتي Cartesian Product)

قبل الخوض في عملية ضرب المجموعات يجب الإشارة إلى النونيات المرتبة، و إن كان الطالب قد تعرف على الثاني المرتب، بل واستخدمه في أكثر من موضع منها تعيين إحداثيا موقع نقطة في المستوى.

الثاني (الزوج) المرتب Ordered Pair

نعلم من دراستنا للمجموعات أن اختيارنا لزوج من العناصر (عنصرين فقط) من مجموعة لتكوين مجموعة جزئية لا يتطلب منا تكرار اختيار نفس العنصر كما أنه لا يلزمنا بترتيب معين لهذا الاختيار، إذ لا أهمية لترتيب كتابة العناصر أو ذكرها داخل المجموعة. لكننا قد نحتاج إلى اختيار زوج من العناصر بترتيب معين عندما يكون من الضرورة الحديث عن عنصر أول وآخر ثانٍ، و من الملاحظ أن كتابة هذين العنصرين داخل مجموعة وفق ترتيب معين ليس له معنى، أي أن المجموعات ليست الأداة المناسبة للتعبير عن هذا الترتيب، لذلك يُستخدم القوسين من الشكل (a, b) ليعني أن العنصر $(2, 5)$ للتعبير عن هذا الترتيب. و عليه فإننا نكتب - مثلاً - الزوج $(\dots, \dots)$ يعني أن العنصر الأول هو 5 و أن $(5, 2)$ الأول هو 2 و أن الثاني هو 5 و بالتالي فإن الزوج زوج مرتب أو ثاني مرتب حيث يحمل $(5, 2)$ و $(2, 5)$ العنصر الثاني هو 2 و بهذا نسمي كل من كل منهما معنى مختلف عن الآخر يعتمد على ترتيب كتابة مكوניהما. و نعرف

الزوج (الثاني) المرتب

هو كائن رياضي مؤلف من شينين مأخوذتين بترتيب معين، فمثلاً الزوج المرتب (x, y) عنصره الأول x و يسمى بالمسقط الأول أو المركبة الأولى، أما عنصره الثاني y فيسمى بالمسقط الثاني أو المركبة الثانية لهذا الزوج أو الثاني المرتب.

و نلاحظ أن:

✓ إذا كان x يختلف عن y (أي $x \neq y$) فإن: $(x, y) \neq (y, x)$.

الفصل الثاني: المجموعات (نسخة أولية)

✓ إذا كان $(x, y) = (a, b)$ فهذا يعني أن: $x = a$ و $y = b$
 أي أن $(x, y) = (a, b) \Leftrightarrow x = a \wedge y = b$
 ✓ يمكن تعميم فكرة الثنائي المرتب إلى:

- ثلاثي مرتب (x, y, z)
- رباعي مرتب (x, y, z, w)
- ...
- نوني مرتب $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$



مثال: أوجد قيمتي x و y الحقيقيتين اللتين تحققان: $(2x - y, 4) = (5, x + 1)$
 الحل:

$$(2x - y, 4) = (5, x + 1)$$

لدينا

و هذا يعني أن

$$2x - y = 5 \rightarrow (1) \quad \wedge$$

$$x + 1 = 4 \rightarrow (2)$$

من المعادلة (2) نجد أن $x = 3$

وبالتعويض في المعادلة (1) نجد

$$2(3) - y = 5 \Rightarrow 6 - y = 5 \Rightarrow y = 6 - 5 \Rightarrow y = 1$$



الضرب الديكارتي Cartesian Product

لتكن لدينا المجموعتين: $A = \{1, 2, 3\}$ و $B = \{a, b\}$ ولنكون مجموعة مؤلفة من جميع الأزواج المرتبة و ذلك بالحصول على كل زوج منها باختيار المركبة الأولى فيه من عناصر المجموعة A ، و اختيار المركبة الثانية فيه من عناصر المجموعة B ، و بالتالي سوف نحصل على المجموعة: $\{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$ نسمى مثل هذه المجموعة مجموعة حاصل الضرب الديكارتي للمجموعتين A و B بهذا الترتيب، و

نرمز لها بالرمز $A \times B$ أي أن: $A \times B =$

الضرب الديكارتي لمجموعتين غير خاليتين A و B (بهذا الترتيب) هو مجموعة جميع الثنائيات (الأزواج) المرتبة التي مركباتها الأولى تنتمي إلى المجموعة A ومركباتها الثانية تنتمي إلى المجموعة B ، ونرمز لهذه المجموعة بالرمز $A \times B$ ونكتب هذا التعريف رمزاً على النحو:

$$A \times B = \{(x, y); x \in A \wedge y \in B\}$$

و نلاحظ أن:

(1) حاصل الضرب الديكارتي للمجموعتين A و B بهذا الترتيب هو مجموعة جميع الأزواج المرتبة التي المركبة الأولى لكل منها مأخوذة من عناصر المجموعة B والمركبة الثانية لكل منها مأخوذة من المجموعة A ، وبصورة رمزية هي المجموعة:

$$B \times A = \{(x, y); x \in B \wedge y \in A\}$$

و من الواضح أن $A \times B$ سوف تختلف عن $B \times A$ طالما وأن المجموعتين A و B مختلفتين (غير متساويتين)، وهذا يعني أن عملية الضرب الديكارتي عملية غير إبدالية.

(2) عدد عناصر الضرب الديكارتي لمجموعتين A و B يساوي حاصل ضرب عدد عناصر المجموعة $A \times$ عدد عناصر المجموعة B . أي أن:

$$n(A \times B) = n(A) \times n(B) = n(B \times A)$$

مثال لتكن المجموعتين $A = \{a, b, c, d\}$ و $B = \{2, 3\}$ ، أوجد:

$$A \times B \text{ و } B \times A \text{ و } B \times B$$

الحل: لاحظ أن: عدد عناصر $A \times B$ = عدد عناصر $B \times A$ أي

$$n(A \times B) = n(B \times A) = 4 \times 2 = 8 \text{ (عناصر)}$$

$$n(B \times B) = 2 \times 2 = 4 \text{ (عناصر)} \text{ و عدد عناصر } B \times B \text{ هو}$$

الفصل الثاني: المجموعات (نسخة أولية)

و يكون:

$$\begin{aligned}
A \times B &= \{(x, y); x \in A \wedge y \in B\} \\
&= \{(a, 2), (a, 3), (b, 2), (b, 3), (c, 2), (c, 3), (d, 2), (d, 3)\} \\
B \times A &= \{(x, y); x \in B \wedge y \in A\} \\
&= \{(2, a), (2, b), (2, c), (2, d), (3, a), (3, b), (3, c), (3, d)\} \\
B \times B &= \{(x, y); x \in B \wedge y \in B\} \\
&= \{(2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}
\end{aligned}$$

■

ملاحظات:

(1) نتفق على كتابة حاصل الضرب الديكارتي لمجموعة في نفسها بالصورة A^2 بدلاً عن $A \times A$

$$A^2 = A \times A = \{(x, y); x \in A \wedge y \in A\} \quad \text{و تكون:}$$

$$n(A^2) = (n(A))^2 \quad \text{i.e. } |A^2| = |A|^2 \quad \text{و يكون:}$$

(2) إذا كانت المجموعتان A و B غير متساويتين و غير خاليتين فإن: $A \times B \neq B \times A$ (3) إذا كانت A و B مجموعتين غير خاليتين فإن:

$$(A \times B = B \times A) \Leftrightarrow (A = B)$$

(4) إذا كانت A أو B مجموعة خالية فإن $A \times B = \emptyset$ و $B \times A = \emptyset$ اصطلاحاً.

(5) الضرب الديكارتي توزيعي بالنسبة لعملية الاتحاد، أي أنه من أجل ثلاث مجموعات

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C) \quad \text{و } B \text{ و } C$$

(6) الضرب الديكارتي توزيعي بالنسبة لعملية التقاطع، أي أنه من أجل ثلاث مجموعات

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C) \quad \text{و } B \text{ و } C$$

(7) الضرب الديكارتي توزيعي بالنسبة لعملية الفرق، أي أنه من أجل ثلاث مجموعات

$$A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C) \quad \text{و } B \text{ و } C$$

(8) يمكن تعميم الضرب الديكارتي ليشمل أكثر من مجموعتين فمثلاً:

حاصل الضرب الديكارتي لثلاث مجموعات غير خالية A و B و C بهذا الترتيب هو مجموعة الثلاثيات المرتبة التي مركباتها: الأولى مأخوذة من A و مركباتها الثانية مأخوذة من B و مركباتها الثالثة مأخوذة من C و نكتب:

$$A \times B \times C = \{(a, b, c); a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C\}$$

و عدد عناصرها

$$n(A \times B \times C) = n(A) \times n(B) \times n(C)$$

و بصورة عامة إذا كانت $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ مجموعات غير خالية فإن:

$$A_1 \times A_2 \times A_3 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n); a_1 \in A_1 \wedge a_2 \in A_2 \wedge \dots \wedge a_n \in A_n\}$$

و يكون:

$$n(A_1 \times A_2 \times A_3 \times \dots \times A_n) = n(A_1) \times n(A_2) \times n(A_3) \times \dots \times n(A_n)$$

(9) حاصل الضرب الديكارتي لأي مجموعة مع نفسها n مرة

$$A^n = A \times A \times A \times \dots \times A$$

$$= \{(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n); x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n \in A\}$$

(10) الضرب الديكارتي $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ هو المستوي الديكارتي (مستوي الإحداثيات المتعامدة).

(11) الضرب الديكارتي $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ هو الفراغ (الفضاء ثلاثي الأبعاد).

مثال: لتكن لدينا المجموعات: $A = \{1, 2, 3\}$ و $B = \{a, b\}$ و $E = \{a, d\}$ المطلوب:

(1) أوجد $B \times E$ و A^2 (2) احسب $n(A^2 \times B \times E)$

(3) حقق المساواة $A \times (B \cap E) = (A \times B) \cap (A \times E)$

الحل:

3.7 تمارين محلولة Solved Exercises

تمرين	لتكن المجموعة الشاملة $U = \{x: x \in \mathbb{I}; -5 < x \leq 7\}$ والمجموعات الجزئية
(1)	من U : $A = \{x: x \in \mathbb{I}; x \text{ is an even}\}$ و $B = \{x: x \in \mathbb{I}; x 6\}$ و $D = \{x: x \in \mathbb{I}; x \in m(3)\}$ حيث $m(3)$ تعني مجموعة مضاعفات الـ 3 والمطلوب: (1) مثل المجموعات U و A و B و D بشكل فن واحد.
(2)	أوجد بطريقة القائمة المجموعات: $A \cap B \cap D$ و $A \cap B$ و $(A \cup B)^c$ و $D \Delta A$ و $B \cap A^c$ و $A - B$ و D^c و $A \cup B \cup D$ و $A \cup B$
(3)	أوجد بطريقة القائمة كل من $p(D)$ و $A \times D$ و D^2
(4)	احسب: $n[(A \cup B) \times A^2]$ و $n(B \Delta D)$ و $n(A \cap B^c)$

الحل: لدينا

$$U = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

المجموعة الشاملة:

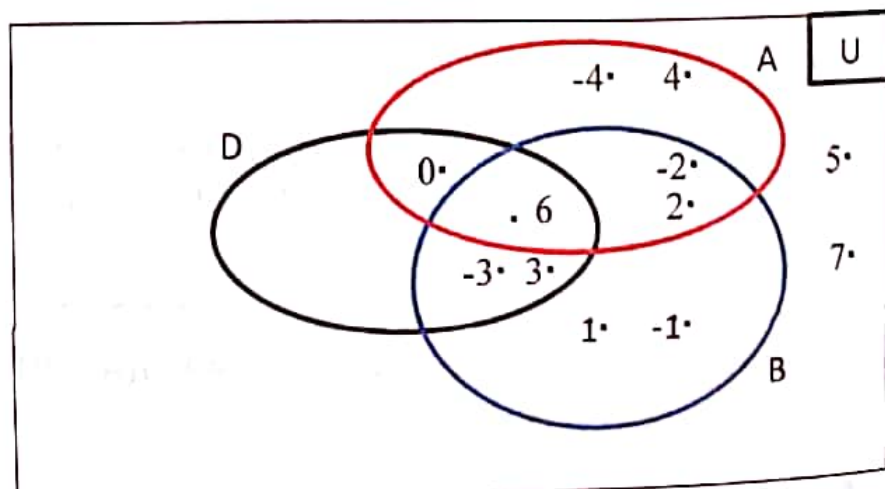
$$A = \{-4, -2, 0, 2, 4, 6\}$$

المجموعات الجزئية منها

$$B = \{-3, -2, -1, 1, 2, 3, 6\}$$

$$D = \{-3, 0, 3, 6\}$$

(1) تمثيل المجموعات U و A و B و D بشكل فن واحد:



(2) التعبير عن المجموعات المطلوبة باستخدام طريقة القائمة:

$$A \cap B = \{-2, 2, 6\} \quad \& \quad A \cap B \cap D = \{6\} \quad \&$$

$$A \cup B = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6\} \quad \&$$

$$A \cup B \cup D = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6\} \quad \& \quad D^c = \{-4, -2, -1, 1, 2, 4, 5, 7\}$$

$$\& \quad A - B = \{-4, 0, 4\} \quad \& \quad B \cap A^c = B - A = \{-3, -1, 1, 3\} \quad \&$$

$$D \Delta A = (D - A) \cup (A - D) = (A \cup D) - (A \cap D) = \{-4, -3, -2, 2, 3, 4\} \quad \&$$

$$(A \cup B)^c = \{5, 7\}$$

(3) إيجاد قوة المجموعة D أي العائلة $p(D)$:

$$p(D) = \left\{ \emptyset, \{-3\}, \{0\}, \{3\}, \{6\}, \{-3, 0\}, \{-3, 3\}, \{-3, 6\}, \{0, 3\}, \{0, 6\}, \{3, 6\}, \right. \\ \left. \{-3, 0, 3\}, \{-3, 0, 6\}, \{-3, 3, 6\}, \{0, 3, 6\}, \{-3, 0, 3, 6\} = D \right\}$$

إيجاد مجموعة حاصل الضرب الديكارتي:

$$A \times D = \left\{ \begin{array}{l} (-4, -3), (-4, 0), (-4, 3), (-4, 6), (-2, -3), (-2, 0), \\ (-2, 3), (-2, 6), (0, -3), (0, 0), (0, 3), (0, 6), \\ (2, -3), (2, 0), (2, 3), (2, 6), (4, -3), (4, 0), \\ (4, 3), (4, 6), (6, -3), (6, 0), (6, 3), (6, 6) \end{array} \right\}$$

إيجاد حاصل الضرب الديكارتي

$$D^2 = D \times D = \left\{ \begin{array}{l} (-3, -3), (-3, 0), (-3, 3), (-3, 6), (0, -3), \\ (0, 0), (0, 3), (0, 6), (3, -3), (3, 0), \\ (3, 3), (3, 6), (6, -3), (6, 0), (6, 3), (6, 6) \end{array} \right\}$$

(4) إيجاد عدد عناصر مجموعات:

$$\text{لدينا } n(U) = 12 \quad \& \quad n(A) = 6 \quad \& \quad n(B) = 7 \quad \& \quad n(D) = 4 \quad \& \quad n(A \cap B) = 3 \\ \text{و يكون:}$$

$$\bullet \quad n(A \cap B^c) = n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = 6 - 3 = 3$$

الفصل الثاني: المجموعات (نسخة أولية)

$$\begin{aligned} \bullet \quad n(B \Delta D) &= n[(B - D) \cup (D - B)] = n(B - D) + n(D - B) \\ &= n(B) - n(B \cap D) + n(D) - n(B \cap D) \\ &= n(B) + n(D) - 2n(B \cap D) = 7 + 4 - 2 \times 3 = 5 \end{aligned}$$

طريقة بديلة:

$$\begin{aligned} n(B \Delta D) &= n[(B \cup D) - (D \cap B)] = n(B \cup D) - n(D \cap B) \\ &= n(B) + n(D) - n(B \cap D) - n(B \cap D) \\ &= n(B) + n(D) - 2n(B \cap D) = 7 + 4 - 2 \times 3 = 5 \end{aligned}$$

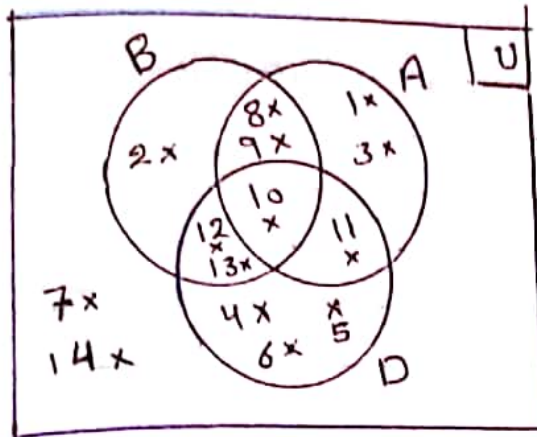
- $n[(A \cup B) \times A^2]$

$$\therefore n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 6 + 7 - 3 = 10$$

and $n(A^2) = n(A) \times n(A) = 6 \times 6 = 36$

Then, $n[(A \cup B) \times A^2] = n(A \cup B) \times n(A^2) = 10 \times 36 = 360$

لتكن المجموعة الشاملة $U = \{x: x \in \mathbb{N}; 2 < x < 12\}$ والمجموعات الجزئية من U: A مجموعة الأعداد الأولية، و B مجموعة الأعداد الزوجية، E مجموعة عوامل (قواسم) العدد 6، و D مجموعة الأعداد المربعة التامة. و المطلوب: (1) أوجد بطريقة القائمة المجموعات: $A \cap E$ & $A \cap D$ & $A \cap B$ & D^c & $A \cup B \cup D$ & $A \cap B \cap D \cap E$ & $B \cap D$ & $B \cap E$ & $D \cap E$ & $A \cup B \cup E$ & A^c & $A \cap B^c$ & $(A \cup B)^c$ & $D \Delta A$ & $p(A)$ & $p(D)$ & $E \times D$ & $A \times E$ & $B \cap A^c$ & $A - E$ & (2) مثل المجموعات U و A و B و D و E بشكل فن واحد. (3) أوجد بطريقة الحصر كل من: D^2 & $p(A)$ & $p(D)$ & $E \times D$ & $A \times E$ & $B \cap A^c$ & $A - E$ & & $p(E)$ (4) احسب: $n[(A \cup B) \times E^2]$ & $n(B \Delta D)$ & $n(B \cap E^c)$ & A^c	تمرين (2)
---	-------------------------



تمرين (3)
من الشكل المجاور اكتب بطريقة
السرّد كل من المجموعات:
 $D \cap B \cap A \cap U$
 $B \cap D \cap A \cap D \cap A \cap B$
 $A \cup B \cup D \cap A \cap B \cap D$
 $B \cap A^c \cap A - D \cap D^c$
 $(A \cup B \cup D)^c \cap A \cup B$

تمرين (4)
في أحد المعاهد الأهلية للغات تقدّم خلال الأسبوع الأول من إجازة صيف العام الماضي (45) طالباً لدراسة اللغة الإنجليزية و (32) طالباً لدراسة اللغة الألمانية، وإذا علمت أن منهم (13) طالباً تقدّموا لدراسة اللغتين معاً.
المطلوب

- (1) كم عدد الطلبة الذين تقدّموا إلى المعهد خلال ذلك الأسبوع .
- (2) عبر عن المجموعات السابقة بشكل قن واحد.
- (3) أوجد عدد الطلبة الذين تقدّموا لدراسة اللغة الإنجليزية فقط.
- (4) أوجد عدد الطلبة الذين تقدّموا لدراسة واحدة فقط من اللغتين.

تمرين (5)
أجريت دراسة على مجموعة (عينة) مكونة من (1200) شخص من الذين ارتادوا أحد مقاهي الانترنت خلال الأسبوع الأول من الشهر الماضي، فوجد أن منهم (1000) شخص موظفين ، و (850) شخص طلاب، وإذا علمت أن (700) شخصاً منهم طلاباً و موظفين في آن معاً. والمطلوب

- (1) عبر عن المجموعات السابقة بشكل قن واحد.
- (2) كم عدد الأشخاص الذين هم موظفين فقط في هذه العينة.
- (3) أوجد عدد الأشخاص الذين هم ليسوا موظفين في هذه العينة.
- (4) أوجد عدد الأشخاص الذين ليسوا طلاباً و ليسوا موظفين في هذه العينة.

4. العلاقات Relations

- العلاقة الثنائية
- تمثيل العلاقات
- العلاقة العكسية
- خواص العلاقة على مجموعة
- علاقة التكافؤ
- علاقة الترتيب
- تمارين ومسائل

4.1 العلاقة الثنائية Binary Relation

في هذا البند نتعرف على المفهوم الرياضي للعلاقة بين مجموعتين غير خاليتين، و هي ما نسميها بالعلاقة الثنائية، وعلى الرغم من أن مفهوم العلاقة مُستهلك في حياتنا اليومية فكثيراً ما نتحدث عن العلاقات الإنسانية كعلاقة "أخ" و علاقة "أب" و علاقة "أم" و غير ذلك من العلاقات الإجتماعية التي تربط بين مجموعات من البشر، إلا أننا نسعى لتعميم هذا المفهوم ليشمل علاقات رياضية بين عناصر مجموعتين و لتوضيح ذلك دعنا نستعرض المثالين التمهيديين التاليين.

مثال تمهيدى (1):

لنكن لدينا المجموعة A و المكونة من الأب سعيد (s) و ابنته إيمان (e) وولديه علي (a) و عُمر (o)، أي أن $A = \{s, a, o, e\}$ و يكون حاصل الضرب الديكارتي

$$A^2 = A \times A = \{(s, s), (s, a), (s, o), (s, e), (a, s), (a, a), (a, o), (a, e), (o, s), (o, a), (o, o), (o, e), (e, s), (e, a), (e, o), (e, e)\}$$

وإذا أخذنا المجموعات الجزئية من الضرب الديكارتي:

$$A_1 = \{(s, a), (s, o), (s, e)\}$$

فإنه يمكننا القول أن المسقط الأول من كل زوج مرتب في المجموعة A_1 هو " أب " للمسقط الثاني من نفس الزوج، و هذا محقق لجميع الأزواج المرتبة في هذه المجموعة مع مراعاة أنه لا يوجد زوج مرتب آخر يحقق هذه الصفة من المجموعة A^2 ولم يُذكر في المجموعة الجزئية A_1 ، بعبارة ثانية يمكن القول أن العلاقة التي تربط المسقط الأول من أي زوج في A_1 بمسقطه الثاني هي علاقة " أب ".
أي أن المجموعة A_1 تمثل علاقة " أب " على المجموعة A .

ومن الواضح أنه إذا كتبنا مثلاً $a \in A_1$ فإنها سوف تعني أن سعيد أباً لـ علي كما يمكن تفسيرها على أن سعيد يرتبط مع علي وفق العلاقة A_1 .

و إذا أخذنا مجموعة جزئية أخرى من حاصل الضرب الديكارتي و لتكن المجموعة

$$A_2 = \{(e, a), (e, o)\}$$

هنا يمكننا القول أن الشخص في المسقط الأول و هي إيمان أخت للشخص في المسقط الثاني في أي من الزوجين المكونين للمجموعة A_2 ، مع ملاحظة أنه لا يوجد زوج مرتب آخر يحقق هذه الصفة من المجموعة A^2 ولم يُذكر في المجموعة الجزئية A_2 . وهذا يعني أن المجموعة A_2 تمثل علاقة "أخت" على المجموعة A .

ومن الواضح أنه إذا كتبنا مثلاً $a \in A_2$ فإنها سوف تعني أن إيمان اختاً لـ علي كما يمكن تفسيرها بقولنا أن إيمان ترتبط مع علي وفق العلاقة A_2 .

و هكذا نستطيع أن نجد علاقات أخرى على المجموعة A إلا أن الصفة التي تشترك فيها أي من هذه العلاقات هي أنها جميعها مجموعات جزئية من حاصل الضرب الديكارتي A^2 .

مثال تمهيدى (2):

لتكن لدينا المجموعتين $A = \{2,3\}$ و $B = \{1,4,6,8,9\}$ و حاصل الضرب الديكارتي لـ A و B بهذا الترتيب

$$A \times B = \{(2,1), (2,4), (2,6), (2,8), (2,9), (3,1), (3,4), (3,6), (3,8), (3,9)\}$$

و لנأخذ المجموعات الجزئية من مجموعة حاصل الضرب الديكارتي $A \times B$ التالية:

- $R_1 = \{(2,1), (3,1)\}$

لنجد أن العدد في المركبة الأولى من الزوجين المرتبين في R_1 أكبر تماماً من العدد في المركبة الثانية في الزوج نفسه، و لا يوجد أي زوج آخر من حاصل الضرب الديكارتي $A \times B$ يحقق هذه الصفة غير ما ذكر في R_1 لذا يمكننا القول أننا عرفنا علاقة "أكبر تماماً" من المجموعة A إلى المجموعة B ونمثّلها المجموعة R_1 .

وهنا نستطيع أن نكتب $1 R_1 2$ و $1 R_1 3$ وتعني بالترتيب أن العنصر 2 من المجموعة A يرتبط مع العنصر 1 من المجموعة B وفق العلاقة R_1 والعنصر 3 من المجموعة A يرتبط مع العنصر 1 من المجموعة B وفق العلاقة R_1 .

$$R_2 = \{(2,4), (2,6), (2,8), (3,6), (3,9)\}$$

ونلاحظ أن العدد في المركبة الأولى من كل زوج مرتب في R_2 يقسم العدد في المركبة الثانية في الزوج نفسه، ولا يوجد أي زوج آخر من حاصل الضرب الديكارتي يحقق هذه الصفة غير ما ذكر في R_2 لذا يمكننا القول أننا عرفنا علاقة "يقسم" من المجموعة A إلى المجموعة B وتمثلها المجموعة R_2 . ونقول أن R_2 هي علاقة يقسم اختصاراً للجملة: المسقط الأول يقسم المسقط الثاني. ونستطيع أن نكتب $2 R_2 4$ و $2 R_2 6$ و $2 R_2 8$ و $3 R_2 6$ و $3 R_2 9$ وتعني بالترتيب أن العنصر 2 من المجموعة A يرتبط مع العنصر 4 من المجموعة B وفق العلاقة R_2 والعنصر 2 من المجموعة A يرتبط مع العنصر 6 من المجموعة B وفق العلاقة R_2 وهكذا ...

$$R_3 = \{(2,1), (3,4), (2,9)\}$$

ويمكن أن نصف عناصر هذه المجموعة كالتالي

$$\blacksquare 1 R_3 2 \text{ وتعني أن العنصر 2 من المجموعة } A \text{ يرتبط مع العنصر 1 من المجموعة } B \text{ وفق العلاقة } R_3$$

$$\blacksquare 4 R_3 3 \text{ وتعني أن العنصر 3 من المجموعة } A \text{ يرتبط مع العنصر 4 من المجموعة } B \text{ وفق العلاقة } R_3$$

$$\blacksquare 9 R_3 2 \text{ وتعني أن العنصر 2 من المجموعة } A \text{ يرتبط مع العنصر 9 من المجموعة } B \text{ وفق العلاقة } R_3$$

وبهذا نكون عرفنا العلاقة R_3 من المجموعة A إلى المجموعة B .



نلاحظ أن العلاقات التي عرفناها من مجموعة إلى نفسها كما في المثال التمهيدي (1) أو من مجموعة إلى مجموعة أخرى قد تحمل معانٍ مختلفة إلا أنها تتفق كلها في كونها مجموعات جزئية من حاصل

الضرب الديكارتي، و هذا يعني أن كل ما نسميه علاقة ماهي إلا مجموعة جزئية من حاصل الضرب الديكارتي.

تعريف (العلاقة الثنائية):
العلاقة الثنائية R من مجموعة غير خالية A إلى مجموعة غير خالية B هي مجموعة جزئية من الضرب الديكارتي $A \times B$

و نلاحظ أن

- نسمي المجموعة A منطلق أو نطاق أو مجال العلاقة R .
- نسمي المجموعة B مستقر أو نطاق مُصاحب أو مجال مُقابل لهذه العلاقة.
- نكتب $R: A \rightarrow B$; $R \subseteq A \times B$
- و نكتب $(a, b) \in R$ بالشكل aRb ويُقرأ " a علاقة R مع b " أو " a و b يرتبطان معاً وفق العلاقة R " و يعني أن العنصر a من المجموعة A يرتبط مع العنصر b من المجموعة B وفق العلاقة R .
- و في حالة ما إذا كان $(c, d) \notin R$ فإنه يمكن أن نكتب $c \not R d$ لتعني أن العنصر c من المجموعة A لا يرتبط مع العنصر d من المجموعة B وفق العلاقة R .
- اختصاراً نقول عن العلاقة الثنائية بين المجموعتين A و B أنها علاقة من A إلى B .
- العلاقة من المجموعة B إلى المجموعة A هي مجموعة جزئية من الضرب الديكارتي $B \times A$ أي أن: $R: B \rightarrow A$; $R \subseteq B \times A$
- يمكن أن تكون العلاقة الثنائية من مجموعة A إلى نفسها و هنا نقول أنها علاقة على المجموعة A و تكون مجموعة جزئية من الضرب الديكارتي $A \times A = A^2$ ، و يكون منطلقها = مستقرها A .
- مجموعة الأزواج المرتبة التي تتألف منها العلاقة يُطلق عليها البعض بيان هذه العلاقة.
- إذا كانت العلاقة R هي مجموعة حاصل الضرب الديكارتي كاملة فإبنا نسمي مثل هذه العلاقة بالعلاقة الشاملة أو الكلية Universal Relation، كما تسمى هذه العلاقة أيضاً العلاقة التامة Complete Relation.

الفصل الرابع: العلاقات (نسخة أولية)

ملاحظة: في كثير من المواقف و التطبيقات العملية نتعامل مع العلاقات الثنائية باعتبارها تتألف من ثلاث مكونات أساسية هي:

- (1) المجال (المنطلق - النطاق)،
- (2) المجال المقابل (المستقر - النطاق المصاحب)،
- (3) خاصية ما تمثل كأداة وصل تربط عناصر المجال أو مجموعة جزئية منها بعناصر المجال المقابل أو مجموعة جزئية منها، بحيث أن هذه الخاصية تُجزئ مجموعة حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتي المجال و المجال المقابل إلى مجموعتين منفصلتين إحداهما على الأقل غير خالية وعناصرها تحقق هذه الخاصية وتمثل بيان العلاقة المعنية، أما المجموعة الأخرى من هذا التجزئ فإن جميع عناصرها لا تحقق تلك الخاصية.



مثال:

مثال (1)	لتكن المجموعتين $A = \{2,3,4,5\}$ و $B = \{2,4,6,8,9\}$ والمطلوب اكتب بيان كل علاقة مما يأتي:
(1)	R_1 هي علاقة "يقسم" من A إلى B .
(2)	R_2 هي علاقة "نصف" من A إلى B .
(3)	R_3 هي علاقة "يساوي" من A إلى B .
(4)	R_4 هي علاقة "أقل تماثلاً" من A إلى B .
(5)	R_5 هي علاقة "أصغر أو يساوي" من B إلى A .
(6)	R_6 هي علاقة "ثلاثة أمثال" من B إلى A .

الحل :

$$1) R_1: A \rightarrow B$$

$$R_1 = \{(x,y); x \in A \wedge y \in B \text{ and } x|y\}$$

$$= \{(2,2), (2,4), (2,6), (2,8), (3,6), (3,9), (4,4), (4,8)\} \subseteq A \times B$$

$$2) R_2: A \rightarrow B$$

$$R_2 = \{(x,y): x \in A \wedge y \in B \text{ and } x = \frac{1}{2}y\}$$

$$= \{(2,4), (3,6), (4,8)\} \subseteq A \times B$$

3) $R_3: A \rightarrow B$

$$R_3 = \{(x, y); x \in A \wedge y \in B \text{ and } x = y\} = \{(2, 2), (4, 4)\} \subseteq A \times B$$

4) $R_4: A \rightarrow B$

$$R_4 = \{(x, y); x \in A \wedge y \in B \text{ and } x < y\}$$

$$= \{(2, 4), (2, 6), (2, 8), (2, 9), (3, 4), (3, 6), (3, 8), (3, 9), (4, 6), (4, 8), (4, 9), (5, 6), (5, 8), (5, 9)\} \subseteq A \times B$$

5) $R_5: B \rightarrow A$

$$R_5 = \{(x, y); x \in B \wedge y \in A \text{ and } x \leq y\}$$

$$= \{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (4, 4), (4, 5)\} \subseteq B \times A$$

6) $R_6: B \rightarrow A$

$$R_6 = \{(x, y); x \in B \wedge y \in A \text{ and } x = 3y\}$$

$$= \{(3y, y); 3y \in B \wedge y \in A\}$$

$$R_6 = \{(6, 2), (9, 3)\} \subseteq B \times A$$



مثال (2)	لتكن المجموعة $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 25\}$ والمطلوب اكتب بيان كل علاقة مما يأتي:
(1)	R_1 هي علاقة "مربع" على A .
(2)	R_2 هي علاقة "يقسم" على A .
(3)	R_3 هي علاقة "ضعف" على A .

الحل

1) $R_1: A \rightarrow A$

$$R_1 = \{(x, y); x \wedge y \in A \text{ and } x = y^2\} = \{(y^2, y); y \wedge y^2 \in A\}$$

$$= \{(1, 1), (4, 2), (9, 3), (16, 4), (25, 5)\} \subseteq A^2$$

2) $R_2: A \rightarrow A$

$$R_2 = \{(x, y); x \wedge y \in A \text{ and } x|y\}$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (1,9), (1,16), \\ (1,25), (2,2), (2,4), (2,6), (2,16), (3,3), (3,6), (3,9), \\ (4,4), (4,16), (5,5), (5,25), (6,6), (9,9), (16,16), (25,25) \end{array} \right\} \subseteq A^2$$

$$3) R_3: A \rightarrow A$$

$$R_3 = \{(x, y), x \wedge y \in A \text{ and } x = 2y\} = \{(2y, y), y \wedge 2y \in A\}$$

$$= \{(2,1), (4,2), (6,3)\} \subseteq A^2$$

تنبيه:

توجد علاقات لها رموز خاصة في الرياضيات منها على سبيل المثال لا الحصر:

- علاقة أصغر أو يساوي " $\leq$ "
- علاقة أصغر تماماً " $<$ "
- علاقة يساوي " $=$ "
- علاقة يختلف عن " $\neq$ "
- علاقة التعماد " $\perp$ "
- علاقة يقسم " $|$ "
- علاقة يطابق " $\cong$ "
- علاقة أكبر تماماً " $>$ "
- علاقة الإحتواء " $\subseteq$ "
- علاقة التوازي " $//$ "
- علاقة يكافئ " $\equiv$ "

تمرين: بين ما الذي تمثله العلاقة

$$R = \{(x, y); x, y \in \mathbb{R} \wedge x^2 + y^2 = 1\} \subseteq \mathbb{R}^2$$



4.2 تمثيل العلاقات Representing Relations

بالإضافة إلى أنه يمكن التعبير عن العلاقات الثنائية كمجموعات بطريقة القائمة أو باستخدام الصفة المميزة ، توجد طرق عديدة للتعبير عن العلاقات منها على سبيل المثال: التمثيل السهمي و المخططات الموجية و المصفوفات وهذه التمثيلات هي مادة هذا البند، علماً أنه توجد طرق أخرى إلا أننا لن نتطرق إليها حالياً.

4.2.1 التمثيل السهمي:

إذا كانت R علاقة من المجموعة A إلى المجموعة B فإنه يمكن تمثيل العلاقة R كالتالي:

- نُمثل المجموعتين A و B كمجموعتين منفصلتين بأشكال فن مناسبة .
- إذا كان aRb أي أن الزوج المرتب (a, b) ينتمي إلى العلاقة R ، فإننا نرسم سهماً ينطلق من العنصر a في المجموعة A ليستقر عند العنصر b من المجموعة B .
- نكرر الخطوة الثانية مع كل زوج مرتب ينتمي إلى العلاقة R .
- وبهذه الكيفية نحصل على التمثيل السهمي للعلاقة R .

مثال إذا كانت $A = \{a, b, c\}$ و $B = \{0, 1, 2, 3\}$ ، والمطلوب مثل سهمياً كل علاقة - على حدة - مما يأتي:

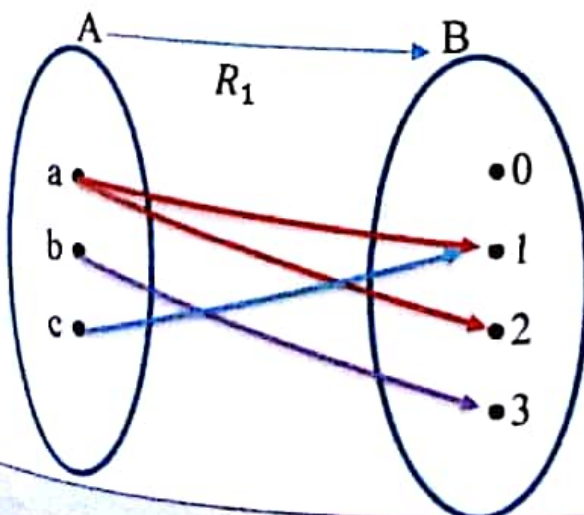
1) $R_1: A \rightarrow B$

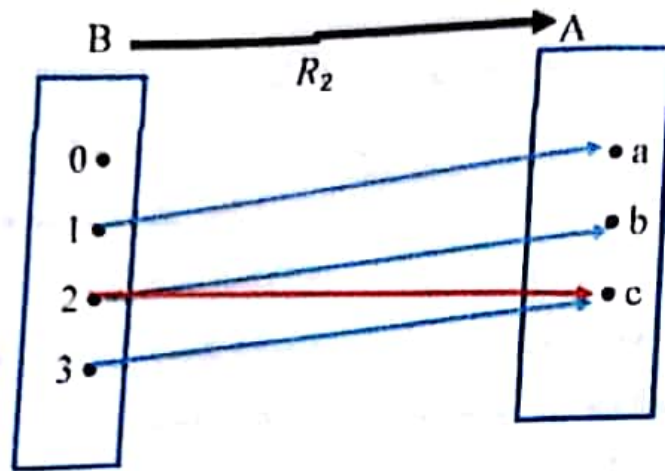
$$R_1 = \{(a, 1), (a, 2), (b, 3), (c, 1)\}$$

2) $R_2 = \{(1, a), (2, b), (2, c), (3, c)\} \subseteq B \times A$

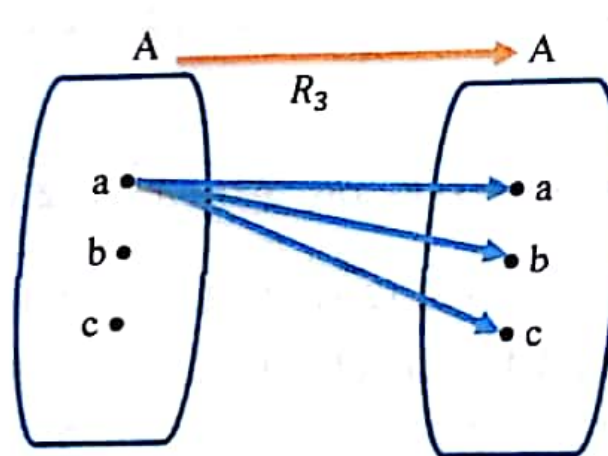
3) $R_3 = \{(a, a), (a, b), (a, c)\} \subseteq A^2$

الحل: التمثيل السهمي للعلاقة R_1





(1) التمثيل السهمي للعلاقة R_2



(2) التمثيل السهمي للعلاقة R_3



4.2.2 المخطط الموجه Directed Graph

سوف نستخدم المخطط الموجه لتمثيل العلاقة على مجموعة منتهية، أي عند تمثيل العلاقة من مجموعة إلى نفسها، حيث يتكون المخطط الموجه من:

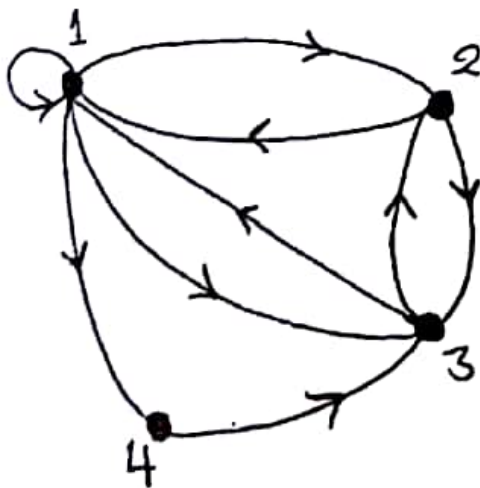
- مجموعة غير خالية من النقاط تسمى رؤوس المخطط و هي هنا عناصر المجموعة المعرفة عليها العلاقة حيث نمثلها بنقاط أو دوائر صغيرة.
- عائلة من الأضلاع الموجهة تصل بين رؤوس المخطط حسب العلاقة حيث يُعبر كل ضلع في المخطط عن زوج مرتب ينتمي إلى هذه العلاقة، ويُراعى اتجاه الضلع الترتيب في الزوج المرتب، و تمثل هذه الأضلاع بخطوط مستقيمة أو منحنية، مع العلم إن الضلع المقابل للزوج المرتب المتساوي المسقطين يُسمى عروة.

أمثلة:

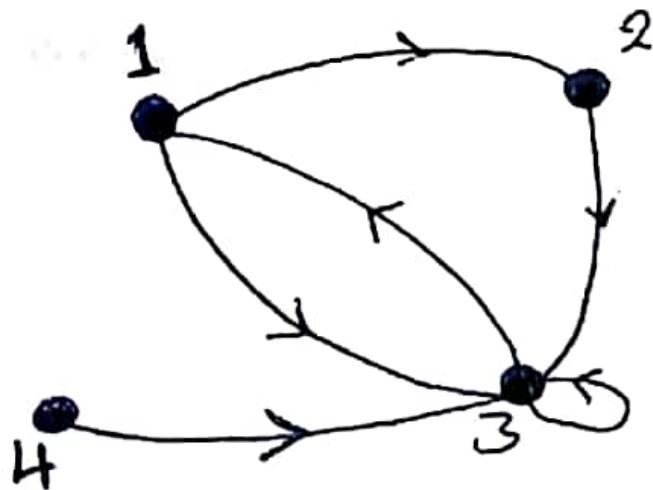
مثال (1)	لتكن $A = \{1,2,3,4\}$ ، ولتكن R_1 و R_2 ، والمطلوب مثل كل علاقة مما يأتي بمخطط موجه مناسب:
	(1) $R_1 = \{(1,2), (1,3), (2,3), (3,3)\}, (3,1), (4,3)\}$
	(2) $R_2 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,3), (3,1), (3,2), (4,3)\}$

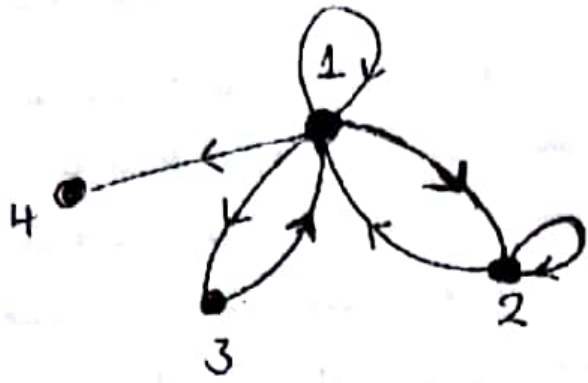
الحل:

(2) تمثيل العلاقة R_2 بمخطط موجه:



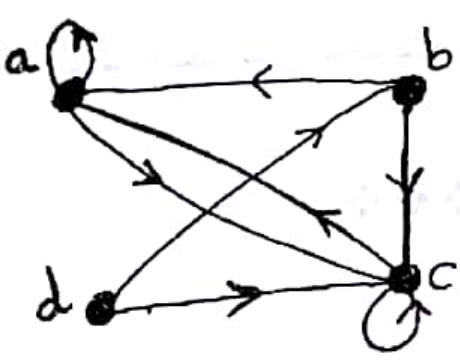
(1) تمثيل العلاقة R_1 بمخطط موجه:



مثال (2)	إذا كانت R علاقة على المجموعة $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ، ممثلة بمخطط موجه مرسوم جانبياً (على يسارك) ، والمطلوب اكتب بطريقة القائمة بيان العلاقة R.
	

الحل: من خلال تتبع الأسهم في أضلاع المخطط الموجه نجد أن:

$$R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (3,1)\}$$

مثال (3)	إذا كانت R علاقة ثنائية على المجموعة $\{a, b, c, d\}$ ، ممثلة بمخطط موجه مرسوم يساراً ، والمطلوب اكتب بطريقة القائمة بيان العلاقة R.
	

الحل: نحصل على بيان العلاقة من خلال تتبع أسهم الأضلاع لهذا المخطط الموجه:

$$R = \{(a,a), (a,b), (a,c), (a,d), (b,c), (c,c), (c,d), (d,c)\}$$



4.2.3 المصفوفات Matrices

إذا كانت المجموعة A منتهية وعدد عناصرها p والمجموعة B منتهية وعدد عناصرها q فإنه يمكن تمثيل العلاقة R المعرفة من A إلى B بمصفوفة قياسها (سعتها) $p \times q$ أي أن

$$\text{عدد صفوفها} = \text{عدد عناصر منطلق العلاقة } R = p = n(A)$$

$$\text{و عدد أعمدها} = \text{عدد عناصر مستقر العلاقة } R = q = n(B)$$

ونرمز لها بالرمز $M_R = [m_{ij}]$ ونسميها مصفوفة العلاقة R ونعرف عناصرها كالتالي:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \text{if } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

تنويه: نتفق على أن نستخدم الترتيب الذي يُعطى لنا لعناصر مجموعتي المنطلق والمستقر، لأن أي تغيير لترتيب عناصر أي من المجموعتين سوف ينتج عنه مصفوفة مختلفة.



أمثلة:

مثال (1)	لتكن R علاقة من $A = \{a, b, d\}$ إلى $B = \{4, 7\}$ ، بيانها: $R = \{(a, 4), (b, 4), (b, 7), (d, 7)\}$ والمطلوب مثل العلاقة R بمصفوفة مناسبة.
-------------	--

الحل: بما أن عدد عناصر المنطلق $A = 3$ عناصر، وعدد عناصر المستقر $B = 2$ (عصرين) فإن مصفوفة العلاقة R المصفوفة M_R من السعة (3×2) و للتوضيح سوف نكتب عناصر المنطلق A عناوين لصفوف المصفوفة M_R وعناصر المستقر B عناوين لأعمدة هذه المصفوفة مع الحفاظ على ترتيب عناصر مجموعتي المنطلق والمستقر كما وردت في السؤال.

$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} 4 & 7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ d \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

مثال (2) لتكن $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ و $B = \{1,2,3,4,5\}$ و R علاقة من A إلى B ، معرفة كالتالي:

$$R = \{(1,1), (1,4), (2,2), (2,4), (2,5), (3,1), (3,2), (4,2), (4,3), (5,1), (6,3), (6,5)\}$$

والمطلوب مثل العلاقة R بمصفوفة مناسبة.

الحل: بما أن عدد عناصر المنطلق $A = 6$ عناصر، وعدد عناصر المستقر $B = 5$ عناصر فإن

مصفوفة العلاقة R المصفوفة M_R من السعة (6×5) وتكون:

$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

لتكن العلاقة:

$$R = \{(2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (3,4), (3,5), (4,5), (5,3)\}$$

معرفة على المجموعة $A = \{1,2,3,4,5\}$ ، مثل العلاقة R بمصفوفة مناسبة.

الحل: بما أن العلاقة R على المجموعة A و التي عدد عناصرها $= 5$ عناصر، فتكون مصفوفة

العلاقة R المصفوفة M_R مصفوفة مربعة من السعة (5×5) وتكون:

$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

مثال (4) إذا كانت R علاقة من المجموعة $A = \{1, 2, 3, 4\}$ إلى المجموعة $B = \{a, b, c, d\}$ معرفة بالمصفوفة $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ اكتب بيان العلاقة R بطريقة القائمة.

الحل: سوف نُعيد كتابة المصفوفة للتوضيح، و سوف نُعنون صفوفها بعناصر مجال العلاقة (عناصر المجموعة A)، و نُعنون أعمدتها بعناصر المجال المقابل (عناصر المجموعة B).

$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

فيكون بيان العلاقة R بطريقة القائمة هو:

$$R = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, b), (2, c), (2, d), (4, c)\}$$

كم تمرين:

إذا كانت R علاقة على المجموعة $A = \{2, 3, 4, 5\}$ مُمثلة بالمصفوفة $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ اكتب بيان العلاقة R بطريقة القائمة.

تنويه: لأن العلاقات هي مجموعات فإننا نستطيع إجراء عمليات الاتحاد و التقاطع و الفرق على العلاقات، كما يمكن إيجاد مكملة العلاقة، و كما هو معرف في المجموعات.



4.3 العلاقة العكسية Relation Inverse

إذا كانت R علاقة من المجموعة A إلى المجموعة B أي أن $R \subseteq A \times B$ فإن العلاقة العكسية للعلاقة R (معكوس العلاقة R) هي علاقة من المجموعة B إلى المجموعة A نرمز لها بالرمز R^{-1} ومعرفة على النحو التالي:

$$R^{-1} = \{(y, x); (x, y) \in R\} \subseteq B \times A$$

$$x R y \Leftrightarrow y R^{-1} x$$

$$(R^{-1})^{-1} = R$$

أي أن
ويمكن ملاحظة أن:

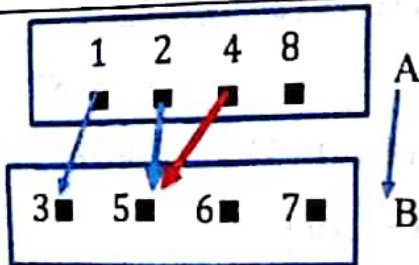


أمثلة:

مثال (1)	لتكن R علاقة من $A = \{1, 2, 3, 4\}$ إلى $B = \{a, b, c\}$ ، ببياتها: $R = \{(1, b), (2, a), (2, b), (3, c)\}$ فأوجد R^{-1} .
----------	--

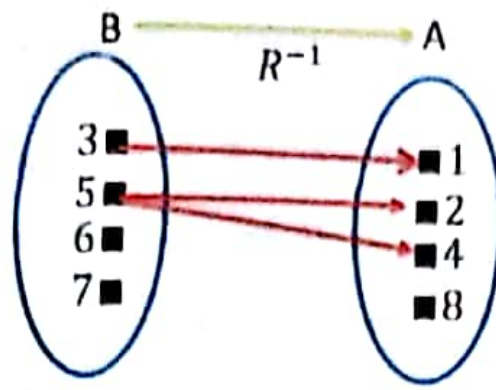
الحل: $R^{-1} = \{(b, 1), (a, 2), (b, 2), (c, 3)\} \subseteq B \times A$

مثال (2)	إذا كانت R علاقة مُعرفة بالتمثيل السهمي المرسوم يساراً فأوجد التمثيل السهمي لـ R^{-1} ثم اكتب بطريقة القائمة بيان كل من R و R^{-1}
----------	--



الحل:

التمثيل السهمي للعلاقة R^{-1} :



بيان العلاقة R هي $R = \{(1,3), (2,5), (4,5)\}$

بيان العلاقة R^{-1} هي $R^{-1} = \{(3,1), (5,2), (5,4)\}$

مثال (3)
إذا كانت $A = \{1,2,3,4,5,6,9,16,25,36\}$ وكانت R علاقة "مربع" معرفة على المجموعة A . المطلوب:

(1) أوجد بيان R بطريقتي القائمة و الصفة المميزة الرمزية.

(2) أوجد بيان R^{-1} بطريقة القائمة ، ثم باستخدام الصفة المميزة الرمزية و اللفظية.

الحل:

(1) بيان العلاقة R

$$R = \{(x,y); x,y \in A \wedge x = y^2\}$$

$$= \{(1,1), (4,2), (9,3), (16,4), (25,5), (36,6)\}$$

(2) بيان العلاقة R^{-1}

$$R^{-1} = \{(1,1), (2,4), (3,9), (4,16), (5,25), (6,36)\}$$

$$= \{(x,y); x,y \in A \wedge x = \sqrt{y}\}$$

أي أن العلاقة R^{-1} هي علاقة "الجذر التربيعي".

إذا كانت R علاقة على المجموعة $A = \{1, 2, 3, 4\}$ معرفة كالتالي:

$$R = \{(x, y); x, y \in A \wedge x(x+y) \leq 12\}$$

(المطلوب: 1) اكتب بطريقة القائمة بيان العلاقة R .
(2) مثل العلاقة R باستخدام مخطط موجه مناسب ثم باستخدام مصفوفة مناسبة.

(3) اكتب بطريقة القائمة العلاقة R^{-1} .

(4) مثل العلاقة R^{-1} باستخدام مصفوفة مناسبة.

الحل:

(1) نلاحظ أن مجموعة بيان العلاقة R هي:

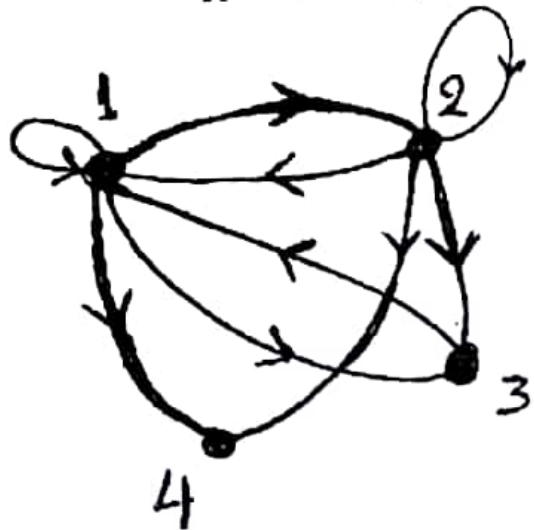
$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1)\}$$

(2)

مصفوفة العلاقة R

$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

المخطط الموجه للعلاقة R



(3) مجموعة بيان العلاقة R^{-1}

$$R^{-1} = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 2), (4, 2), (1, 3)\}$$

(4) مصفوفة العلاقة R^{-1}

$$M_{R^{-1}} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$



إذا كانت R علاقة على المجموعة A ، فإنه يمكن تصنيفها إلى:

1. العلاقة انعكاسية (Reflexive)

إذا كان كل عنصر من المجموعة A يرتبط مع نفسه وفق العلاقة R .

بعبارة ثانية:

العلاقة R انعكاسية إذا كان لكل عنصر a من المجموعة A فإن الزوج المرتب (a, a)

ينتمي إلى العلاقة R ونكتب ذلك رمزياً: $\forall a \in A \Rightarrow (a, a) \in R$

مثال:

لنكن المجموعة $A = \{a, b, c, d\}$ ولنعرف العلاقتين R_1 و R_2 على A كالتالي:

$$(1) R_1 = \{(a, a), (a, b), (b, b), (c, c), (d, d)\}$$

$$(2) R_2 = \{(a, a), (b, b), (c, d), (d, d)\}$$

نلاحظ أن:

✓ العلاقة R_1 علاقة انعكاسية، لأن كل عنصر x من المجموعة A ارتبط مع نفسه وفق العلاقة

$$R_1, \text{ أي لأن } (a, a) \wedge (b, b) \wedge (c, c) \wedge (d, d) \in R_1$$

$$\text{وبعبارة مختصرة } \forall x \in A \Rightarrow (x, x) \in R_1$$

✓ العلاقة R_2 ليست انعكاسية لأنه - مثلاً - العنصر c من المجموعة A لم يرتبط مع نفسه

وفق العلاقة R_2 .

$$\text{أي أن: } c \in A \text{ but } (c, c) \notin R_2$$

? سؤال: متى نقول عن العلاقة R أنها ليست انعكاسية.



2. العلاقة مُتناظرة (Symmetric) (x, y) ينتمي إلى العلاقة R ، فإن نظيره وهو الزوج المرتب (y, x) ينتمي أيضا إلى العلاقة R ، حيث x و y عنصرين من المجموعة A .
 بعبارة رمزية: العلاقة R مُتناظرة إذا حققت :

$$\forall (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R ; x, y \in A$$

مثال:

لتكن المجموعة $A = \{a, b, c, d\}$ ، ولندرس العلاقات التالية على المجموعة A :

$$(1) R_1 = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (c, c)\}$$

لاحظ أن الزوج المرتب (a, b) و نظيره الزوج المرتب (b, a) ينتميان إلى العلاقة R_1 ، وكذلك الزوج المرتب (b, c) و نظيره الزوج المرتب (c, b) ينتميان إلى العلاقة R_1 ، وبالتالي العلاقة R_1 علاقة مُتناظرة.

تنبيه: لاحظ أننا فحصنا جميع الأزواج المرتبة مختلفة المسقطين، أما الأزواج مُتساوية المسقطين فسوف تحقق صفة العلاقة المتناظرة تلقائيا، لأن كل زوج مُتساوي المسقطين نظيرا لنفسه.

$$(2) R_2 = \{(a, a), (b, d), (d, b), (c, a)\}$$

نلاحظ أن الزوج المرتب (c, a) ينتمي إلى العلاقة R_2 لكن نظيره الزوج (a, c) لا ينتمي إلى العلاقة R_2 ، وهذا يكفي لاستنتاج أن العلاقة R_2 ليست مُتناظرة.

$$(3) R_3 = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d)\}$$

هذه العلاقة مُتناظرة. (انكر السبب).

$$(4) R_4 = \{(a, a)\}$$

R_4 علاقة مُتناظرة. (لماذا؟).

◆

الفصل الرابع: العلاقات (نسخة أولية)

سؤال: متى نقول عن العلاقة R أنها ليست متناظرة؟

3. العلاقة متعدية (ناقلة Transitive)

يقال عن العلاقة R أنها علاقة متعدية إذا تحقق:

إذا كان الزوجين المرتبين (a, b) و (b, c) ينتميان إلى العلاقة R ، فإن الزوج المرتب (a, c) ينتمي إلى العلاقة R ، حيث a و b و c عناصر من المجموعة A .
بعبارة رمزية: العلاقة R متعدية إذا حققت:

$$(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R ; a, b, c \in A$$

مثال:

لتكن المجموعة $A = \{a, b, c, d\}$ ، ولندرس العلاقات التالية والمعرفة ككل منها على المجموعة A :

$$(1) R_1 = \{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (b, c), (b, d)\}$$

نفحص جميع الأزواج المرتبة مختلفة المسقطين، بحيث إذا توفر الزوجين كما في مقدمة شرط التعدي فإننا نبحث عن توفر ثالثهما كما في نتيجة شرط التعدي، فإن لم نجد هذا الزوج (الثالث) ولو لمرة واحدة على الأقل فالعلاقة غير متعدية، وفيما عدا ذلك فإن العلاقة تعتبر متعدية.

$$\because (a, b) \in R_1 \wedge \begin{cases} (b, c) \in R_1 \Rightarrow (a, c) \in R_1 \\ (b, d) \in R_1 \Rightarrow (a, d) \in R_1 \end{cases}$$

$$\because (a, c) \in R_1 \wedge (\text{لا يوجد زوج يبدأ بـ } c \text{ أي لا يوجد زوج مسقطه الأول } c)$$

$$\because (a, d) \in R_1 \wedge (\text{لا يوجد زوج يبدأ بـ } d \text{ أي لا يوجد زوج مسقطه الأول } d)$$

$$\because (b, c) \in R_1 \wedge (\text{لا يوجد زوج يبدأ بـ } c \text{ أي لا يوجد زوج مسقطه الأول } c)$$

$$\because (b, d) \in R_1 \wedge (\text{لا يوجد زوج يبدأ بـ } d \text{ أي لا يوجد زوج مسقطه الأول } d)$$

و لأننا فحصنا جميع الأزواج المرتبة مختلفة المسقطين، ولم نجد ما يناقض الاقتضاء في شرط التعدي،

∴ العلاقة R_1 متعدية.

$$(2) R_2 = \{(a, a), (b, b), (d, d)\}$$

العلاقة R_2 متعدية، لأنه لا يوجد ما يناقض شرط التعدي.

$$(3) R_3 = \{(a, b), (c, d)\}$$

العلاقة R_3 متعدية (لماذا؟).

$$(4) R_4 = \{(a, b), (a, c), (b, b), (b, c), (c, d), (b, d)\}$$

نفحص جميع الأزواج المرتبة مختلفة المسقطين:

$$\therefore (a, b) \in R_4 \wedge \begin{cases} (b, c) \in R_4 \Rightarrow (a, c) \in R_4 \\ (b, d) \in R_4 \text{ but } (a, d) \notin R_4 \end{cases}$$

$\therefore$ العلاقة R_4 غير متعدية.

◆

سؤال: متى نقول عن العلاقة R أنها ليست متعدية؟

☑ تكون العلاقة R غير متعدية على المجموعة A في حالة واحدة فقط وهي إذا توفر في العلاقة R الزوجين المرتبين (a, b) و (b, c) لكن لم يتوفر ثالثهما (a, c) في العلاقة R .



ملاحظات

(1) إذا كانت العلاقة R معرفة بالمصفوفة M_R فإن:

➤ R علاقة انعكاسية إذا وفقط إذا كانت جميع العناصر القطرية للمصفوفة M_R تساوي الواحد، أي $m_{ii} = 1$ لكل i .

➤ R علاقة متناظرة إذا وفقط إذا $M_R = M_R^T$ حيث M_R^T هي منقول المصفوفة M_R .

(2) إذا كانت العلاقة R معرفة بمخططها الموجه فإن:

➤ R علاقة انعكاسية إذا وفقط إذا كان لكل رأس من رؤوس المخطط عروة.

➤ R علاقة متناظرة إذا وفقط إذا لكل ضلع موجه بين رأسين يوجد ضلع موجه آخر بين الرأسين لكن في الاتجاه الآخر.

الفصل الرابع: العلاقات (نسخة أولية)

➤ علاقة متعدية إذا وفقط إذا وجد ضلع موجه من الرأس v_i إلى الرأس v_j و ضلع موجه من الرأس v_j إلى الرأس v_k فإنه يلزم تبعاً لذلك وجود ضلع موجه من الرأس v_i إلى الرأس v_k .

مثال (1):

إذا كانت $A = \{1, 2, 3\}$ ولتكن R_1 و R_2 علاقتين على A معرفتين بالمصفوفتين

$$M_{R_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \& \quad M_{R_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

فإن:

• العلاقة R_1 ليست انعكاسية لأن الزوج $(3, 3)$ لا ينتمي إلى العلاقة R_1 .

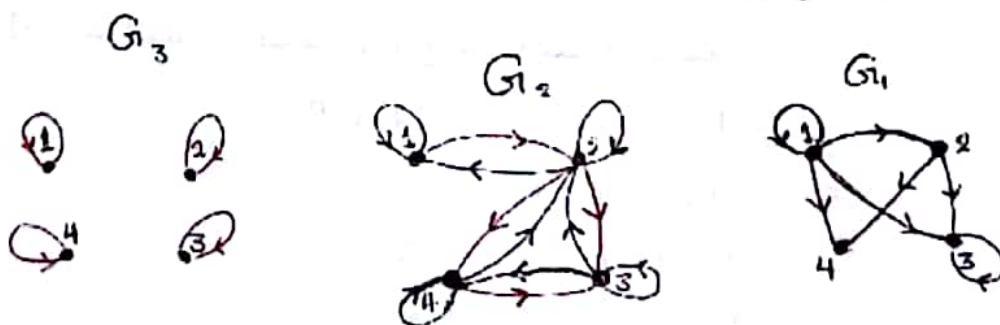
• العلاقة R_1 متناظرة لأن $M_{R_1}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = M_{R_1}$

• العلاقة R_2 علاقة انعكاسية لأن جميع العناصر القطرية تساوي الواحد في مصفوفة العلاقة M_{R_2}

• العلاقة R_2 علاقة غير متناظرة لأن $M_{R_2}^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \neq M_{R_2}$

مثال (2):

G_1 و G_2 و G_3 المرسومة فيما يلي هي المخططات الموجهة للعلاقات R_1 و R_2 و R_3 و المعرفة على المجموعة $A = \{1, 2, 3, 4\}$



☑ العلاقة R_1 غير انعكاسية و غير متناظرة لكنها متعدية.

☑ العلاقة R_2 انعكاسية و متناظرة لكنها غير متعدية.

✓ العلاقة R_3 انعكاسية و متناظرة و متعدية.



4.5 علاقة التكافؤ Equivalence Relation

إذا كانت R علاقة على المجموعة A فإن:

العلاقة R علاقة تكافؤ إذا كانت انعكاسية و متناظرة و متعدية.

مثال اعتبر المجموعة $A = \{-4, -2, 1, 3, 5\}$ ولتكن R العلاقة على A المعرفة بالمجموعة: $R = \{(x, y); x, y \in A \wedge xy > 0\}$ اكتب بطريقة القائمة بيان العلاقة R ، ثم ادرس ما إذا كانت R علاقة تكافؤ.

الحل: العلاقة R بطريقة القائمة هي:

$$R = \{(x, y); x, y \in A \wedge xy > 0\}$$

$$= \{(-4, -4), (-4, -2), (-2, -4), (-2, -2), (1, 1), (1, 3), (1, 5), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (5, 1), (5, 3), (5, 5)\}$$

ونلاحظ أن:

✓ دراسة الإنعكاس: العلاقة R انعكاسية لأن كل عنصر من المجموعة A ارتبط مع نفسه وفق العلاقة R ، أي أن $\forall x \in A, (x, x) \in R$

✓ دراسة التناظر: نفحص الأزواج المرتبة مختلفة المسقطين:

$$(-4, -2) \in R \wedge (-2, -4) \in R$$

$$(1, 3) \in R \wedge (3, 1) \in R$$

$$(1, 5) \in R \wedge (5, 1) \in R$$

$$(3, 5) \in R \wedge (5, 3) \in R$$

فتكون العلاقة R متناظرة.

✓ دراسة التعدية: نفحص الأزواج المرتبة مختلفة المسقطين:

الفصل الرابع: العلاقات (نسخة أولية)

$$(-4, -2) \in R \wedge (-2, -4) \in R \Rightarrow (-4, -4) \in R$$

$$(-2, -4) \in R \wedge (-4, -2) \in R \Rightarrow (-2, -2) \in R$$

$$(1, 3) \in R \wedge \begin{cases} (3, 1) \in R \Rightarrow (1, 1) \in R \\ (3, 5) \in R \Rightarrow (1, 5) \in R \end{cases}$$

$$(1, 5) \in R \wedge \begin{cases} (5, 1) \in R \Rightarrow (1, 1) \in R \\ (5, 3) \in R \Rightarrow (1, 3) \in R \end{cases}$$

$$(3, 1) \in R \wedge \begin{cases} (1, 3) \in R \Rightarrow (3, 3) \in R \\ (1, 5) \in R \Rightarrow (3, 5) \in R \end{cases}$$

$$(3, 5) \in R \wedge \begin{cases} (5, 1) \in R \Rightarrow (3, 1) \in R \\ (5, 3) \in R \Rightarrow (3, 3) \in R \end{cases}$$

$$(5, 1) \in R \wedge \begin{cases} (1, 3) \in R \Rightarrow (5, 3) \in R \\ (1, 5) \in R \Rightarrow (5, 5) \in R \end{cases}$$

$$(5, 3) \in R \wedge \begin{cases} (3, 1) \in R \Rightarrow (5, 1) \in R \\ (3, 5) \in R \Rightarrow (5, 5) \in R \end{cases}$$

فتكون العلاقة R متعدية. وعليه فإن العلاقة R علاقة تكافؤ على المجموعة A .



فصل (صنف) التكافؤ Equivalence Class

إذا كانت R علاقة تكافؤ على المجموعة A فإننا نعرف صنف (أو فصل) تكافؤ العنصر a من المجموعة A على أنه مجموعة جزئية من A تتكون من جميع العناصر المرتبطة مع العنصر a وفق العلاقة R . ونرمز له بالرمز $[a]$ أي أن $[a] = \{x; x \in A \text{ and } aRx\}$.

مثال (1) في المثال السابق حيث كانت العلاقة $R = \{(x, y); x, y \in A \wedge xy > 0\}$

$$= \{(-4, -4), (-4, -2), (-2, -4), (-2, -2), (1, 1), (1, 3), (1, 5), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (5, 1), (5, 3), (5, 5)\}$$

وهي علاقة تكافؤ على المجموعة $A = \{-4, -2, 1, 3, 5\}$ فإن فصول (أصناف) تكافؤ عناصر المجموعة A هي:

$$[-4] = \{-4, -2\} = [-2]$$

$$[1] = \{1, 3, 5\} = [3] = [5]$$

مثال (2): بين أن العلاقة $R = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$ هي علاقة تكافؤ على المجموعة $A = \{1, 2, 3\}$ ، ثم أوجد أصناف (فصول) تكافؤ عناصر المجموعة A .

الحل: من الواضح أن العلاقة R إنعكاسية و متناظرة و متعدية (لماذا؟)، فهي علاقة تكافؤ، و

فصول (أصناف) التكافؤ هي:

$$[1] = \{1\}, \quad [2] = \{2\}, \quad [3] = \{3\}$$

تمرين:

إذا كانت R علاقة تكافؤ على مجموعة فصولها هي:

$$[2] = [4] = [6] = \{2, 4, 6\} \text{ و } [8] = \{8\}$$



4.5.13 تمرين محلول Solved Exercise

تمرين	لتكن المجموعة $A = \{1,2,3\}$ والمطلوب ادرس خواص العلاقات الآتية من حيث كونها إنعكاسية - متناظرة - متعدية - تكافؤ و في الحالة التي تكون فيها العلاقة تكافؤ أوجد فصول تكافؤ عناصر المجموعة A التي تعرفها هذه العلاقة.
①	$R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,2), (3,3), (2,3)\}$
②	$R_2 = \{(1,1), (1,3), (2,2), (3,1), (3,3)\}$
③	$R_3 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (3,2)\}$
④	$R_4 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3)\}$
⑤	$R_5 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,3)\}$
⑥	$R_6 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3)\}$
⑦	$R_7 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$
⑧	$R_8 = A^2$

الحل: ① دراسة خواص العلاقة R_1 :

- دراسة الانعكاسية: العلاقة R_1 إنعكاسية لأن كل عنصر من المجموعة A ارتبط مع نفسه وفق العلاقة R_1 أي أن $\forall x \in A, (x, x) \in R_1$.
- دراسة التناظرية: العلاقة R_1 غير متناظرة لأنه مثلاً $(1,2) \in R_1$ but $(2,1) \notin R_1$.
- دراسة التعدية: العلاقة R_1 ليست متعدية لأنه مثلاً: $(1,2) \in R_1 \wedge (2,3) \in R_1$ but $(1,3) \notin R_1$.
- العلاقة R_1 ليست علاقة تكافؤ. (لماذا؟)

② دراسة خواص العلاقة R_2 :

- دراسة الانعكاسية: العلاقة R_2 إنعكاسية لأن كل عنصر من المجموعة A ارتبط مع نفسه وفق العلاقة R_2 أي أن $\forall x \in A, (x, x) \in R_2$.
- دراسة التناظرية: عند فحص جميع الأزواج المرتبة مختلفة المسقطين نجد $(1,3) \in R_2 \wedge (3,1) \in R_2$ فتكون العلاقة R_2 متناظرة.
- دراسة التعدية: نفحص جميع الأزواج المرتبة مختلفة المسقطين: $(1,3) \in R_2 \wedge (3,1) \in R_2 \Rightarrow (1,1) \in R_2$
 $(3,1) \in R_2 \wedge (1,3) \in R_2 \Rightarrow (3,3) \in R_2$

فتكون العلاقة R_2 متعدية.

□ العلاقة R_2 علاقة تكافؤ لأنها انعكاسية و متناظرة و متعدية.

أصناف تكافؤ عناصر المجموعة A وفقاً للعلاقة R_2 هي

$$[1] = \{1,3\} = [3] \text{ و } [2] = \{2\}$$

③ دراسة خواص العلاقة R_3 حيث $R_3 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (3,2)\}$

□ دراسة الانعكاسية: العلاقة R_3 ليست انعكاسية لأنه مثلاً العنصر 2 من المجموعة A لم يرتبط مع نفسه وفق العلاقة R_3 أي أن $2 \in A$ but $(2,2) \notin R_3$

□ دراسة التناظرية: عند فحص جميع الأزواج المرتبة مختلفة المسقطين نجد

$$(1,3) \in R_3 \text{ but } (3,1) \notin R_3$$

فتكون العلاقة R_3 غير متناظرة.

□ دراسة التعدية: نفحص جميع الأزواج المرتبة مختلفة المسقطين:

$$(1,2) \in R_3 \wedge (2,1) \in R_3 \Rightarrow (1,1) \in R_3$$

$$(1,3) \in R_3 \wedge (3,2) \in R_3 \Rightarrow (1,2) \in R_3$$

$$(2,1) \in R_3 \wedge (1,2) \in R_3 \text{ but } (2,2) \notin R_3$$

فتكون العلاقة R_3 غير متعدية.

□ العلاقة R_3 ليست علاقة تكافؤ (لماذا؟).

④ دراسة خواص العلاقة R_4 حيث

$$R_4 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3)\}$$

□ دراسة الانعكاسية: العلاقة R_4 انعكاسية لأن كل عنصر من المجموعة A ارتبط مع نفسه وفق

$$\forall x \in A, (x,x) \in R_4$$

□ دراسة التناظرية: عند فحص جميع الأزواج المرتبة مختلفة المسقطين نجد

$$(1,2) \in R_4 \wedge (2,1) \in R_4$$

$$(2,3) \in R_4 \wedge (3,2) \in R_4$$

فتكون العلاقة R_4 متناظرة.

□ دراسة التعدية: نفحص جميع الأزواج المرتبة مختلفة المسقطين:

$$(1,2) \in R_4 \wedge \begin{cases} (2,1) \in R_4 \Rightarrow (1,1) \in R_4 \\ (2,3) \in R_4 \text{ but } (1,3) \notin R_4 \end{cases}$$

فتكون العلاقة R_4 غير متعدية.

□ العلاقة R_4 ليست علاقة تكافؤ لأنها غير متعدية.

⑤ دراسة خواص العلاقة R_5 حيث $R_5 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,3)\}$

الفصل الرابع: العلاقات (نسخة أولية)

❑ دراسة الانعكاسية: العلاقة R_5 انعكاسية لأن كل عنصر من المجموعة A ارتبط مع نفسه وفق العلاقة R_5 أي أن $\forall x \in A, (x, x) \in R_5$.

❑ دراسة التناظرية: عند فحص **جميع** الأزواج المرتبة مختلفة المسقطين نجد $(1,2) \in R_5$ but $(2,1) \notin R_5$

فتكون العلاقة R_5 غير متناظرة.

❑ دراسة التعددية: نفحص **جميع** الأزواج المرتبة مختلفة المسقطين:

$$(1,2) \in R_5 \wedge (2,3) \in R_5 \Rightarrow (1,3) \in R_5$$

$$(1,3) \in R_5$$

و لا يوجد في R_5 زوج مختلف المسقطين مسقطه الأول 3.

$$(2,3) \in R_5$$

و لا يوجد في R_5 زوج مختلف المسقطين مسقطه الأول 3.

فتكون العلاقة R_5 متعددية.

❑ العلاقة R_5 ليست علاقة تكافؤ لأنها غير متناظرة.

⑥ دراسة خواص العلاقة R_6 حيث $R_6 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3)\}$

❑ دراسة الانعكاسية: العلاقة R_6 انعكاسية لأن كل عنصر من المجموعة A ارتبط مع نفسه وفق العلاقة R_6 أي أن $\forall x \in A, (x, x) \in R_6$.

❑ دراسة التناظرية: عند فحص **جميع** الأزواج المرتبة مختلفة المسقطين نجد $(1,2) \in R_6 \wedge (2,1) \in R_6$

فتكون العلاقة R_6 متناظرة.

❑ دراسة التعددية: نفحص **جميع** الأزواج المرتبة مختلفة المسقطين:

$$(1,2) \in R_6 \wedge (2,1) \in R_6 \Rightarrow (1,1) \in R_6$$

$$(2,1) \in R_6 \wedge (1,2) \in R_6 \Rightarrow (2,2) \in R_6$$

فتكون العلاقة R_6 متعددية.

❑ العلاقة R_6 علاقة تكافؤ لأنها انعكاسية و متناظرة و متعددية.

اصناف تكافؤ عناصر المجموعة A وفقاً للعلاقة R_6 هي

$$[1] = \{1,2\} = [2] \text{ و } [3] = \{3\}$$

⑦ دراسة خواص العلاقة R_7 حيث $R_7 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$

❑ دراسة الانعكاسية: العلاقة R_7 انعكاسية لأن كل عنصر من المجموعة A ارتبط مع نفسه وفق العلاقة R_7 أي أن $\forall x \in A, (x, x) \in R_7$.

❑ دراسة التناظرية: نلاحظ أن جميع الأزواج المرتبة في R_7 متساوية المسقطين

فتكون العلاقة R_7 متناظرة.

الفصل الرابع: العلاقات (نسخة أولية)

□ دراسة المتعددية: نلاحظ أن جميع الأزواج المرتبة في R_7 متساوية المسقطين فتكون العلاقة R_7 متعددية.
□ العلاقة R_7 علاقة تكافؤ لأنها انعكاسية و متناظرة و متعدية.
أصناف تكافؤ عناصر المجموعة A وفقاً للعلاقة R_7 هي
 $[1] = \{1\}$ و $[2] = \{2\}$ و $[3] = \{3\}$

⑧ دراسة خواص العلاقة R_8 (تُركت هذه الفقرة كتمرين للطالب).



5. التطبيقات (Mappings)

■ التطبيق العكسي

■ خواص التطبيق

■ تطبيق

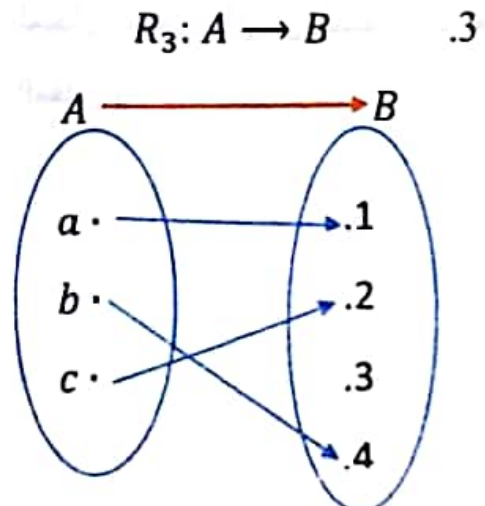
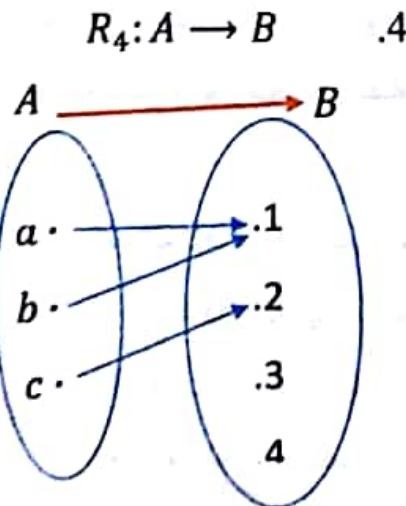
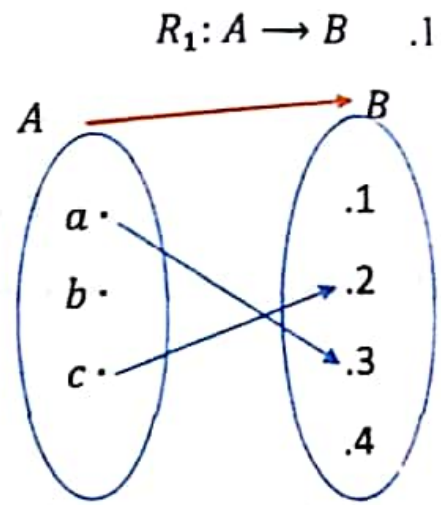
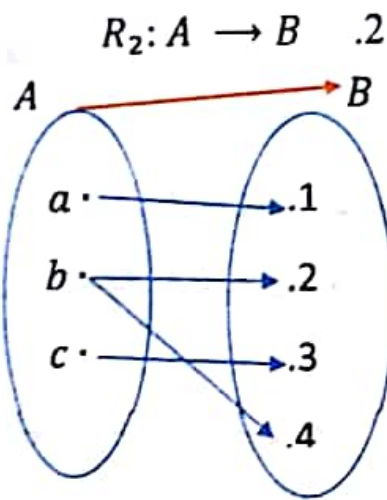
■ التطبيقات التزايدية والتناقصية >

■ تركيب تطبيقين

5.1 التطبيق

في هذا البند سوف نتعرف على مفهوم التطبيق وبعضاً من المفاهيم ذات العلاقة، مثل مجال ومدى التطبيق، والصور المباشرة لعناصر مجال التطبيق، والصور العكسية لعناصر المجال المقابل.

تمهيد: لنأمل العلاقات الآتية: (حيث: $A = \{a, b, c\}$ و $B = \{1, 2, 3, 4\}$)



لاحظ أن:

1- في العلاقة R_1 :

• العنصر b من المجال (المنطلق) A ليس له صورة في المجال المقابل (المستقر) B . $\therefore$

ليست كل عناصر المجال A مرتبطة وفق R_1 .

2- في العلاقة R_2 :

• جميع عناصر المجال مرتبطة وفق العلاقة R_2 .

• للعنصر b من المجال A صورتين هما 2، 4، أي أنه يوجد عنصر من المجال يرتبط أكثر من مرة.

3- في العلاقة R_3 :

• جميع عناصر المجال A مرتبطة (لها صور) وفق العلاقة R_3 .

• كل عنصر من المجال A له صورة واحدة فقط في المجال المقابل B (أي أنه مرتبط مرة واحدة) وفق العلاقة R_3 .

4- في العلاقة R_4 :

• جميع عناصر المجال A مرتبطة (لها صور) وفق العلاقة R_4 .

• كل عنصر من المجال A له صورة واحدة فقط في المجال المقابل B وفق العلاقة R_4 .

الاستنتاج:

العلاقة التي يتحقق فيها الصفتين التاليتين معاً:

1. جميع عناصر مجالها لها صور. (بعبارة أخرى جميع عناصر المجال مرتبطة) وفق هذه العلاقة.

2. العنصر الواحد في المجال له صورة واحدة فقط في المجال المقابل (أي أن العنصر الواحد من

المجال يرتبط بعنصر واحد فقط من عناصر المجال المقابل).

نسمي تطبيقاً. وعليه فإن:

✓ العلاقة R_1 لا تمثل تطبيقاً.

✓ العلاقة R_2 ليست تطبيقاً.

✓ العلاقة R_3 تطبيق.

✓ العلاقة R_4 تطبيق.

الفصل الخامس: التطبيقات (نسخة أولية)

التطبيق (Map) من مجموعة غير خالية A إلى مجموعة غير خالية B هو علاقة من A إلى B تربط كل عنصر (دون استثناء) من المجال A بعنصر واحد فقط من المجال المقابل B .

تعريف
5.1.1

ملاحظات:

- 1- نسمى المجموعة A مجال تعريف التطبيق واختصاراً مجال التطبيق Domain أو نطاق أو منطلق التطبيق.
- 2- نسمى المجموعة B المجال المقابل Co-Domain أو النطاق المصاحب أو المستقر للتطبيق.
- 3- إذا كان f تطبيقاً معرفاً من المجال A إلى المجال B فإن:
 - (i) نكتب التطبيق رمزياً بالشكل: $f: A \rightarrow B$ or $A \xrightarrow{f} B$
 - (ii) إذا كان x عنصراً من A يرتبط بالعنصر y من B فإننا نقول أن y هو صورة x وبعبارة أخرى نقول أن العنصر y من المجال المقابل B هو صورة العنصر x من المجال A وفق التطبيق f ونكتب: $y = f(x)$
 - ولنا أن نكتب أيضاً:

$$f: A \rightarrow B$$

$$x \mapsto y = f(x)$$

- (iii) إذا كان y هو صورة x حيث y عنصراً في المجال المقابل و x عنصراً من المجال فإن هذه الصورة $y = f(x)$ تسمى أحياناً صورة مباشرة وذلك تمييزاً لها عن العملية العكسية حيث نقول أن: العنصر x من المجال A هو صورة عكسية للعنصر y من المجال المقابل B . أي أنه إذا كانت: $x \in A$ و $y \in B$ فإن $f^{-1}(y) = \{x\}$ $f(x) = y \Rightarrow$
- لاحظ أننا كتبنا الصورة العكسية داخل مجموعة ذلك لأن الصورة العكسية -إن وجدت- قد لا تكون وحيدة، ناهيك عن أنها قد لا توجد، K ، ومثال على ذلك وبالعودة إلى التمهيد رأينا أن R_4 تمثل تطبيقاً، ومنه نلاحظ أن للعنصر (1) من المجال المقابل صورتين عكسيتين هما a و b بينما العنصر (4) مثلاً من المجال المقابل ليس له صورة عكسية على الإطلاق.

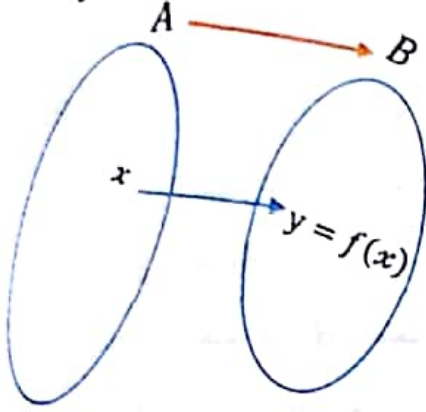
(iv) تُسمى المجموعة الجزئية من المجال المقابل والتي ارتبطت عناصرها بعناصر المجال مجموعة مدى التطبيق. أي أن مدى التطبيق هو مجموعة جزئية من المجال المقابل عناصرها هي صور عناصر المجال.

(v) سوف نرمز لمجال التطبيق بالرمز D_f ولمداه بالرمز R_f .

(vi) إذا كان x عنصراً من المجال A و y عنصراً من المجال المقابل B بحيث أن: $y = f(x)$ فإننا نسمى:

x المتغير المستقل.

y المتغير التابع (المعتمد).



(vii) المجال (النطاق - المنطلق) $D_f = A$

المجال المقابل - النطاق المصاحب - المستقر $R_f = f \text{ مدى} \subseteq B$

4- إذا كان f تطبيقاً من المجال A إلى المجال المقابل B أي أن: $f: A \rightarrow B$

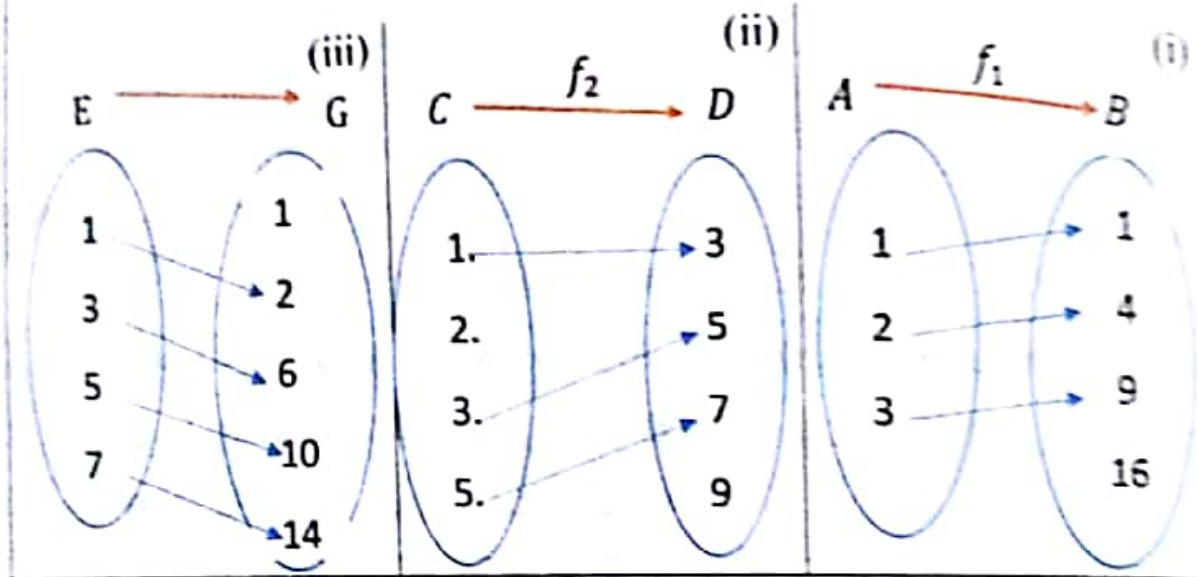
فإن: $f \subseteq A \times B$

فيكون f علاقة من A إلى B وعليه؛ فإن أي تطبيق f من A إلى B هو علاقة من A إلى B لكن العكس ليس بالضرورة صحيح.

و الخلاصة: « كل تطبيق علاقة ولكن ليست كل علاقة تطبيق ».

وبلغة المجموعات يمكن أن نكتب: $f \subseteq R \subseteq A \times B$ حيث R علاقة ما مناسبة.

في كل ما يأتي بين أي من العلاقات الممثلة بالصورة السهمية تمثل تطبيق، وعين مجال التطبيق ومجاله المقابل ومجموعة مدا.



الحل:

(i) نلاحظ أن f_1 تطبيق لأن:

1. جميع عناصر المجال لها صور (جميعها مرتبطة) وفق f_1 .
2. كل عنصر من المجال ارتبط مرة واحدة فقط (له صورة واحدة فقط في المجال المقابل).

ويكون: مجال التطبيق: $D_{f_1} = A = \{1, 2, 3\}$

المجال المقابل للتطبيق: $B = \{1, 4, 9, 16\}$

مدى التطبيق: $R_{f_1} = \{1, 4, 9\} \subset B$

(ii) لاحظ أن العنصر 2 من مجال العلاقة f_2 ليس له صورة في مجاله المقابل أي أنه غير مرتبط وفق f_2 وعليه فإن f_2 علاقة لا تمثل تطبيق.

(iii) العلاقة f_3 تمثل تطبيق لأن:

1. جميع عناصر المجال E مرتبطة.
2. لكل عنصر من المجال صورة واحدة فقط في المجال المقابل.

ويكون: مجال التطبيق: $D_{f_3} = E = \{1,3,5,7\}$

المجال المقابل للتطبيق: $G = \{1,2,6,10,14\}$

مدى التطبيق: $R_{f_3} = \{2,6,10,14\} \subset G$

مثال

لدينا مجموعتين:

(2)

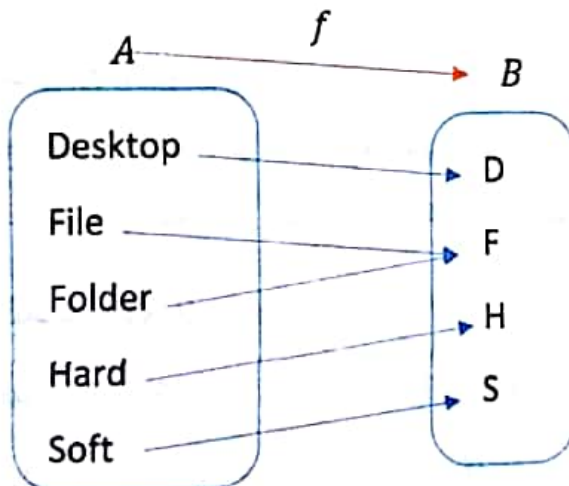
$A = \{\text{Desktop}, \text{File}, \text{Folder}, \text{Hard}, \text{Soft}\}$ و $B = \{D, F, H, S\}$ ولنعرف

علاقة f من A إلى B نربط كل اسم في A بحرفه الأول من B ، والمطلوب:

① مثل العلاقة f بالتمثيل السهمي. ② اكتب بيان العلاقة f على صورة أزواج مرتبة.

③ بين ما إذا كانت العلاقة f تمثل تطبيق.

الحل: ① التمثيل السهمي للعلاقة:



② f على صورة أزواج مرتبة:

$$f = \{(\text{Desktop}, D), (\text{File}, F), (\text{Folder}, F), (\text{Hard}, H), (\text{Soft}, S)\}$$

③ بما أن:

- جميع عناصر المجال لها صور (مرتبطة) وفق f .
 - كل عنصر من المجال A له صورة وحيدة في المجال المقابل B (أي أن كل عنصر من A مرتبط مرة واحدة فقط) وفق f .
- إذا f تطبيق.

الفصل الخامس: التطبيقات (نسخة أولية)

مثال
اعتبر المجموعتين: $A = \{1, 2, 3\}$ و $B = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ ، بين أي من العلاقات الآتية تمثل تطبيق، وعين مدى التطبيق حيث A مجال أي من هذه العلاقات و B مجالها المقابل

- 1) $f_1 = \{(1, 0), (1, 2), (2, 4), (3, 6)\}$
- 2) $f_2 = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6)\}$
- 3) $f_3 = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (3, 8)\}$
- 4) $f_4 = \{(2, 2), (1, 0), (3, 8)\}$
- 5) $f_5 = \{(1, 4), (3, 0)\}$

(3)

الحل: (1) لاحظ في f_1 يوجد زوجين مرتبين لهما نفس المسقط الأول هما $(1, 0)$ و $(1, 2)$ وهذا يعني أن العنصر (1) من المجال A قد ارتبط أكثر من مرة (له صورتين 0 ، 2 في المجال المقابل). f_1 لا تمثل تطبيقاً.

(2) لاحظ في f_2

✓ جميع عناصر A لها صور (مرتبطة) وفق f_2 .

✓ كل عنصر من المجال A له صورة وحيدة في المجال المقابل B وفق f_2 .

f_2 تطبيق ومجموعة مداه $R_{f_2} = \{2, 4, 6\}$

(3) في f_3 لدينا زوجين مرتبين $(3, 6)$ و $(3, 8)$ لهما نفس المسقط الأول f_3 لا تمثل تطبيقاً.

(4) f_4 تمثل تطبيق (لماذا؟)، ومجموعة مداه $R_{f_4} = \{2, 0, 8\}$

(5) لاحظ f_5 لا تحوي زوج مرتب مسقطه الأول 2 أي أن العنصر 2 من المجال غير مرتبط وفق f_5

f_5 لا تمثل تطبيقاً.

مثال
إذا كانت $A = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ و $B = \{-1, 1, 3, 5, 7, 9\}$ ولنعرف علاقة f من A إلى B بالقاعدة: $y = f(x) = 2x + 3$; $x \in A, y \in B$ والمطلوب:

- (1) أوجد صورة كل عنصر من عناصر A بواسطة f .
- (2) اكتب f على صورة أزواج مرتبة.
- (3) ارسم التمثيل السهمي لـ f .
- (4) بين إذا ما كانت f تمثل تطبيق وعين $f(A)$ و $f^{-1}(-1)$ و $f^{-1}(1)$.

الحل: لدينا قاعدة العلاقة $f(x) = 2x + 3$

① إيجاد صور عناصر المجال A بواسطة قاعدة f :

$$f(-1) = 2(-1) + 3 = -2 + 3 = 1 \in B$$

$$f(0) = 2(0) + 3 = 0 + 3 = 3 \in B$$

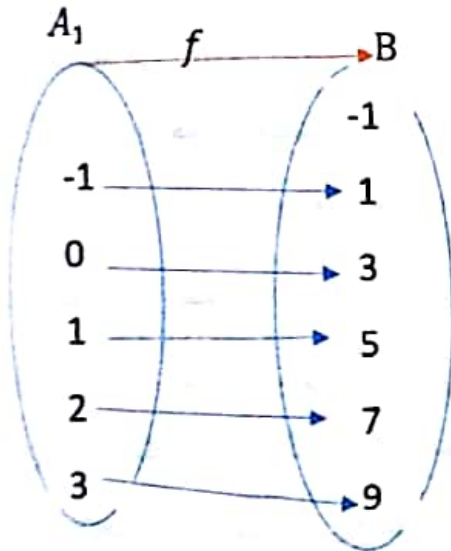
$$f(1) = 2(1) + 3 = 2 + 3 = 5 \in B$$

$$f(2) = 2(2) + 3 = 4 + 3 = 7 \in B$$

$$f(3) = 2(3) + 3 = 6 + 3 = 9 \in B$$

② f على صورة أزواج مرتبة: $f = \{(-1, 1), (0, 3), (1, 5), (2, 7), (3, 9)\}$

③ التمثيل السهمي لـ f



④ بما أن: (1) جميع عناصر المجال A مرتبطة وفق f .

(2) كل عنصر من المجال A له صورة وحيدة في B .

∴ f تطبيق.

$$f(A) = R_f = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$f^{-1}(-1) = \phi \quad \& \quad f^{-1}(1) = \{-1\}$$

■

مثال (5) لنكن $A = \{0, 1, 2, 3\}$ و $B = \{-4, -3, -2, -1, 2, 3, 4\}$ ونعرّف العلاقة f من A إلى B بالقاعدة: $f(x) = 2x - 3 ; x \in A$ والمطلوب بين ما إذا كانت f تمثل تطبيقاً.

الحل:

لدينا مجال العلاقة A مجموعة منتهية وبالتالي يمكن استخدام قاعدة العلاقة $f(x) = 2x - 3$ لإيجاد صور عناصر المجال A :

$$f(0) = 2(0) - 3 = -3 \in B$$

$$f(1) = 2(1) - 3 = -1 \in B$$

$$f(2) = 2(2) - 3 = 1 \notin B$$

∴ العنصر 2 من المجال A ليس له صورة في المجال المقابل B (أي أنه غير مرتبط) وفق f .

∴ العلاقة f لا تمثل تطبيقاً.

س: متى لا تكون العلاقة تطبيقاً؟

مثال (6) لنكن: $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2\}$ و $B = \{b \in \mathbb{N}^*; b \leq 10\}$ وليكن التطبيق $f: A \rightarrow B$ معرفاً بالقاعدة: $f(x) = x^2 + 1 \quad \forall x \in A$ والمطلوب:

- (1) عين مجال التطبيق ومجاله المقابل.
- (2) أوجد مجموعة مدى التطبيق.
- (3) أوجد: $f^{-1}(1)$ ، $f^{-1}(2)$ ، $f^{-1}(3)$.

الحل:

$$(1) \text{ مجال التطبيق } D_f = A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2\}$$

والمجال المقابل للتطبيق $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

(2) مجموعة مدى التطبيق:

لكي نحصل على مجموعة مدى التطبيق سوف نبحث عن صور جميع عناصر المجال والممثل بالمجموعة المنتهية A :

$$f(-3) = (-3)^2 + 1 = 10 \in B$$

$$f(-2) = (-2)^2 + 1 = 5 \in B$$

$$f(-1) = (-1)^2 + 1 = 2 \in B$$

$$f(0) = 0^2 + 1 = 1 \in B$$

$$f(1) = 1^2 + 1 = 2 \in B$$

$$f(2) = 2^2 + 1 = 5 \in B$$

فتكون مجموعة مدى التطبيق: $R_f = \{1, 2, 5, 10\} \subset B$

(3) إيجاد الصور العكسية المطلوبة:

من خلال إجابة الفقرة (2) نجد: $f^{-1}(1) = \{0\}$ & $f(2) = \{-1, 1\}$ & $f^{-1}(3) = \emptyset$

وبطريقة ثانية (دون الالتفات إلى إجابة الفقرة (2)) وباستخدام قاعدة التطبيق $f(x) = x^2 + 1$:

■ لإيجاد $f^{-1}(1)$ نحل المعادلة $f(x) = 1$ في مجموعة المجال A :

$$f(x) = 1 \Rightarrow x^2 + 1 = 1 \Rightarrow x^2 = 0 \xRightarrow{\sqrt{\quad}} x = 0 \in A \quad \therefore f^{-1}(1) = \{0\}$$

■ لإيجاد $f^{-1}(2)$ نحل المعادلة $f(x) = 2$ في المجال A

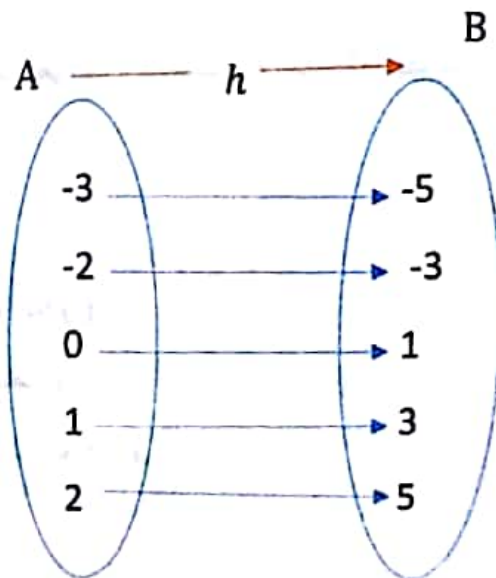
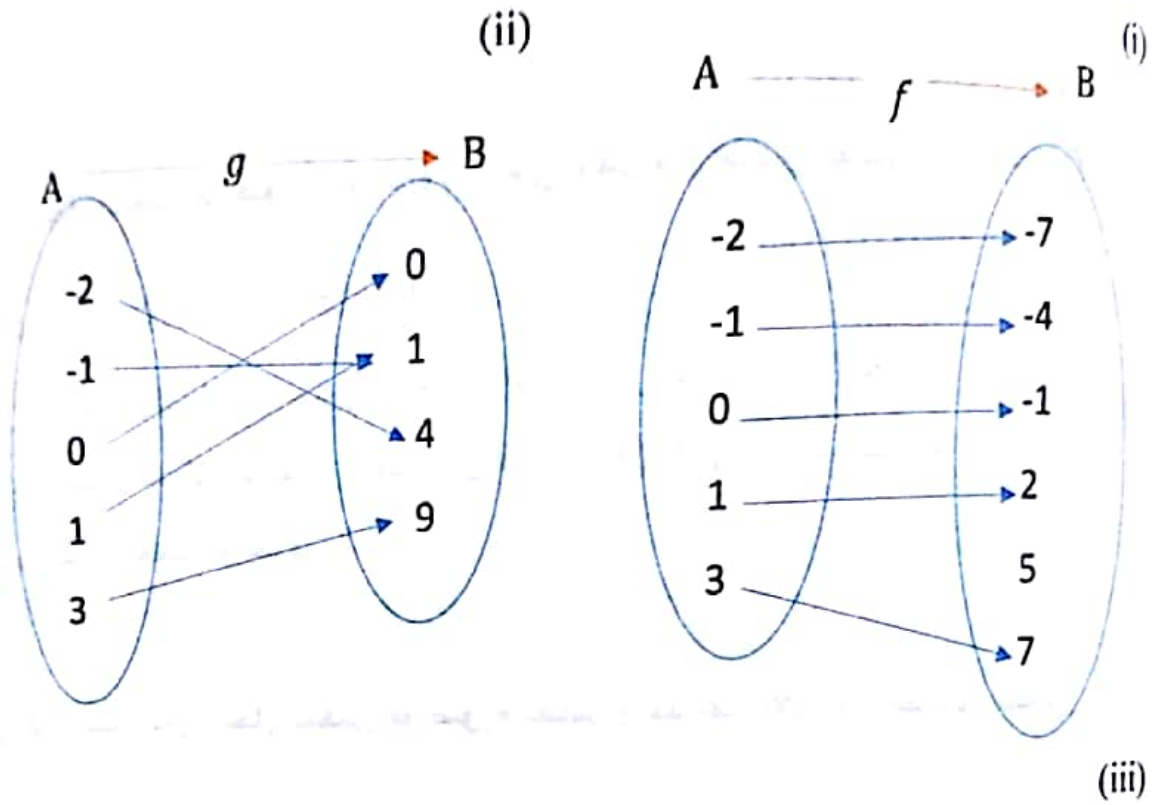
$$f(x) = 2 \Rightarrow x^2 + 1 = 2 \Rightarrow x^2 = 1 \xRightarrow{\sqrt{\quad}} x = \pm 1 \in A \quad \therefore f^{-1}(2) = \{-1, 1\}$$

■ لإيجاد $f^{-1}(3)$ نحل المعادلة: $f(x) = 3$ في مجموعة المجال A :

$$f(x) = 3 \Rightarrow x^2 + 1 = 3 \Rightarrow x^2 = 2 \xRightarrow{\sqrt{\quad}} x = \pm\sqrt{2} \notin A \quad \therefore f^{-1}(3) = \emptyset$$

5.2 خواص التطبيقات

لندرس التطبيقات المعرفة بالمخططات السهمية الآتية:



هنا سوف نهتم بدراسة عناصر المجال المقابل وطريقة ارتباطها كصور لعناصر المجال:

في الفقرة (i) نلاحظ أنه في التطبيق f :

عناصر المجال المقابل ليست جميعها مرتبطة فهي إما أنها صورة لعنصر واحد فقط أو ليست صورة لأي عنصر حيث نجد أن كلاً من العناصر $7, 2, -1, -4, -7$ في المجال المقابل تكون كلاً منها صورة لعنصر واحد فقط أما العنصر 5 من المجال المقابل فلا يمثل صورة لأي عنصر من المجال.

الخلاصة:

كل عنصر في المجال المقابل هو صورة لعنصر واحد على الأكثر من عناصر المجال في التطبيق f .

في الفقرة (ii): نلاحظ أنه في التطبيق g :

كل عنصر من المجال المقابل هو صورة لعنصر واحد أو أكثر من عناصر المجال. فالعنصر (1) من المجال المقابل هو صورة لعنصري المجال (1) & (-1) أما بقية عناصر المجال المقابل فكل منها صورة لعنصر واحد من المجال.

والخلاصة:

في التطبيق g كل عنصر من المجال المقابل هو صورة لعنصر واحد على الأقل من عناصر المجال.

في الفقرة (iii): في التطبيق h :

نجد أن كل عنصر من عناصر المجال المقابل هو صورة لعنصر واحد بالضبط من عناصر المجال.

الاستنتاج:

□ نسمي التطبيق f تطبيقاً متبائناً (أحادي).

□ نسمي التطبيق g تطبيقاً غامراً (شاملاً).

□ نسمي التطبيق h تطبيقاً تقابلاً (تناظر أحادي).

وعليه نكتب التعريف التالي:

1. التطبيق المتباين (الأحادي - 1-1) Injective Mapping

يُقال عن التطبيق $f: A \rightarrow B$ أنه متباين إذا كان كلُّ عنصرٍ من المجال المقابل B يمثل صورةً لعنصر واحد على الأكثر من عناصر المجال A .

وبعبارة ثانية: يكون التطبيق $f: A \rightarrow B$ متباين إذا تحقق لكل y من B يوجد على الأكثر عنصر واحد x من المجال A بحيث أن $f(x) = y$ وهذا الشرط يكافئ الاقتضاء:

$$\forall x_1, x_2 \in A : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

والذي يكافئ بدوره الاقتضاء:

$$\forall x_1, x_2 \in A : x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

2. التطبيق الغامر (الشامل) Surjective Mapping

يُقال عن التطبيق $f: A \rightarrow B$ أنه غامر أو شامل إذا كان كل عنصر من المجال المقابل B يكون صورةً لعنصر واحد على الأقل من عناصر المجال A .

وهذا يعني أن لكل عنصر y من المجال المقابل B يوجد على الأقل عنصر x من المجال A بحيث أن $f(x) = y$.

وهذا يكافئ القول أن: $f(A) = B$ أي أن: المجال المقابل $R_f = B$ المدى

3. التطبيق التقابل (التناظر الأحادي) Bijective Mapping

يُقال عن التطبيق $f: A \rightarrow B$ أنه تطبيق تقابل إذا كان متبايناً وغامراً.

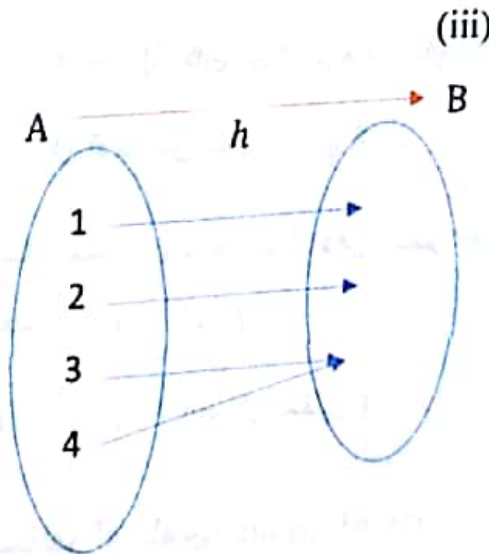
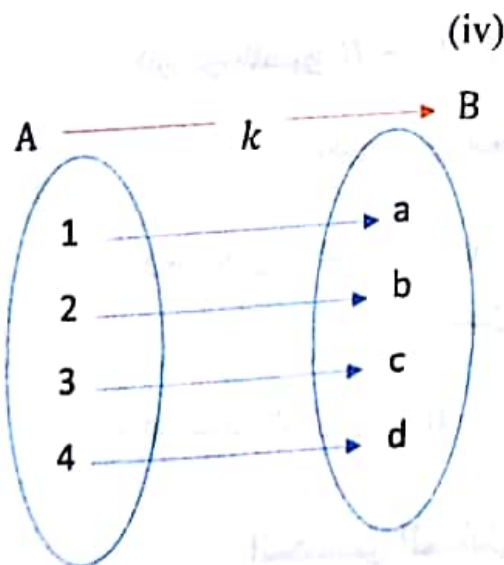
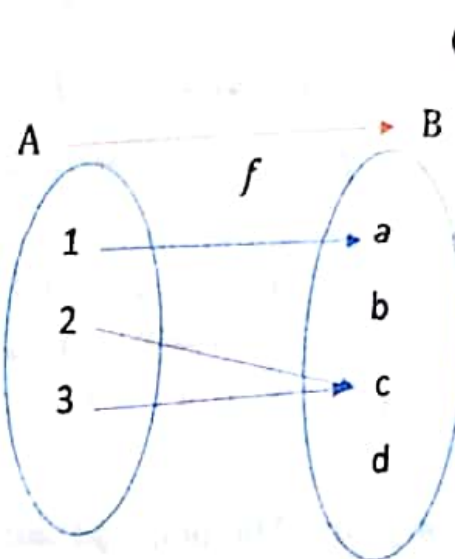
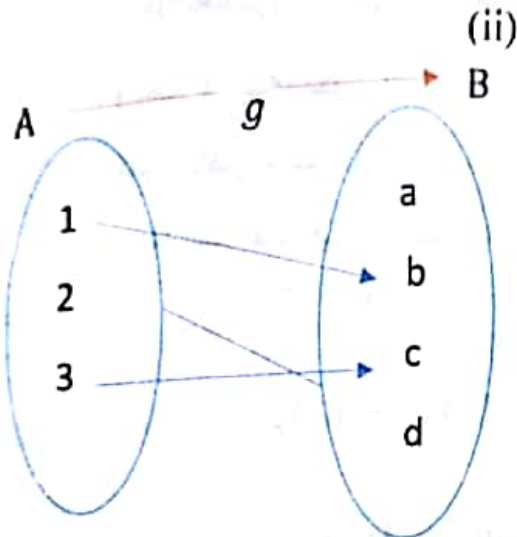
أو بعبارة أخرى: يكون التطبيق f تطبيقاً تقابلاً إذا كان كل عنصر من المجال المقابل يمثل صورةً لعنصر واحد بالضبط من عناصر المجال.

تعريف
5.2.1

مثال

(1)

في التمثيلات السهمية الآتية تطبيقات معرفة من A إلى B ، والمطلوب صنف هذه التطبيقات من حيث كونها: متباينة، غامرة، تقابل.



الحل: (i) في التطبيق f :

✓ دراسة التباين للتطبيق f

لاحظ أن العنصر (c) من المجال المقابل B صورة لأكثر من عنصر من المجال A (هنا c صورة للعنصرين 2 و 3) ∴ التطبيق غير متباين.

الفصل الخامس: التطبيقات (نسخة أولية)

✓ دراسة الغمر (الشمول) للتطبيق f

بالنظر إلى عناصر المجال المقابل B نجد أن العنصر (b) ليس صورة لأي عنصر من المجال A (غير مرتبط) وهذا يعني أن التطبيق f غير غامر. لاحظ أيضاً أن $R_f = \{a, c\} \neq B$

✓ دراسة التقابل: f ليس تقابلاً لأنه غير متباين أو لأنه غير غامر.

(ii) في التطبيق g :

✓ - دراسة التباين:

∴ كل عنصر من المجال المقابل يرتبط بعنصر واحد على الأكثر فهو إما مرتبط بعنصر واحد فقط كما هو الحال بالنسبة للعناصر b, c, d أو انه غير مرتبط كما هو الحال بالنسبة للعنصر a .

∴ التطبيق متباين.

✓ دراسة الغمر (الشمول): ∴ العنصر a من المجال B غير مرتبط ∴ التطبيق غير غامر.

✓ دراسة التقابل: ∴ التطبيق غير غامر ∴ ليس تقابل.

(iii) في التطبيق h :

✓ دراسة التباين: عند فحص عناصر المجال المقابل B نجد أن c صورة لعنصرين من المجال A هما 3 و 4 وهذا يكفي للقول أن التطبيق غير متباين.

✓ دراسة الغمر (الشمول): جميع عناصر المجال المقابل B تمثل صورة وفق هذا التطبيق أما لعنصر واحد مثل a, b أو لعنصرين كما هو الحال بالنسبة للعنصر c . ∴ التطبيق غامر

$$R_f = \{a, b, c\} = B$$

لاحظ أن

✓ دراسة التقابل: التطبيق h غير تقابل لأنه غير متباين.(vi) التطبيق h : التطبيق h متباين ، غامر ، وبالتالي فهو تطبيق تقابل.

لاحظ أن كل عنصر في المجال المقابل يمثل صورة لعنصر واحد بالضبط من عناصر المجال.

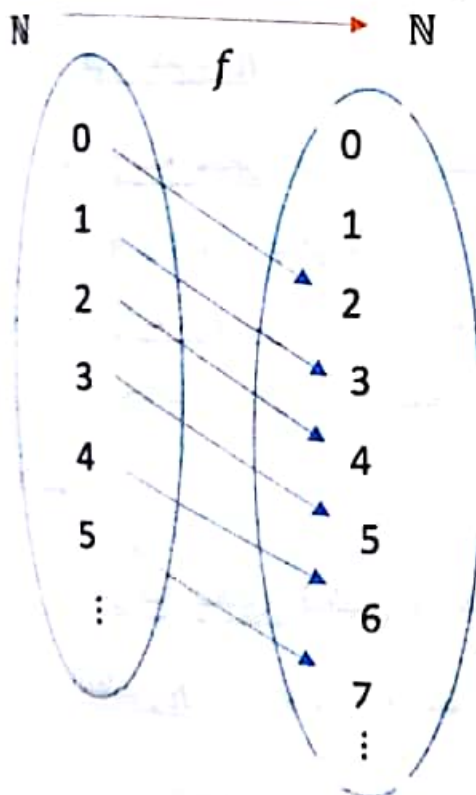
س: هل يمكن أن نستنتج: طالما والمجال والمجال المقابل مجموعتين منتهيتين :

1. في التطبيق التقابل يكون عدد عناصر المجال = عدد عناصر المجال المقابل.
2. إذا كان عدد عناصر مجموعة المجال = عدد عناصر مجموعة المجال المقابل فإنه لإثبات أن التطبيق تقابل يكفي أن نثبت أنه إما متباين أو غامر.



ليكن التطبيق: $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ $x \mapsto x + 2$ والمطلوب: (1) ارسم تمثيلاً سهمياً جزئياً للتطبيق f يتضمن صور الأعداد من صفر إلى 5. (2) استنتج مدى التطبيق f. (3) هل التطبيق f متباين أو غامر. (4) هل f تطبيق تقابل.	مسألة (2)
---	---------------------------------------

الحل : (1) التمثيل السهمي للتطبيق f : نحسب صور الأعداد المطلوبة وهي الأعداد الطبيعية من صفر إلى 5 وفق قاعدة التطبيق f وهي $f(x) = x + 2$ نجد:



$$f(0) = 0 + 2 = 2$$

$$f(1) = 1 + 2 = 3$$

$$f(2) = 2 + 2 = 4$$

$$f(3) = 3 + 2 = 5$$

$$f(4) = 4 + 2 = 6$$

$$f(5) = 5 + 2 = 7$$

ثم نستخدمها في التمثيل السهمي الجزئي للتطبيق f كما هو في الشكل المجاور.

$$R_f = \mathbb{N} - \{0,1\}$$

(2) من الواضح أن مدى التطبيق f هو:

(3) نلاحظ أن f متباين لأنه بصورة عامة لكل n_1 و n_2 من المجال $\mathbb{N}$: إذا كان $f(n_1) = f(n_2)$

$$n_1 + 2 = n_2 + 2 \Rightarrow n_1 = n_2$$

فإن:

واضح أن التطبيق f غير غامر لأن:

المجال المقابل $R_f \neq \mathbb{N}$ المدى.

(4) f تطبيق غير تقابل لأنه غير غامر.

■

مثال (3)	ليكن التطبيق:	$f: \{-2, -1, 0, 1, 2\} \rightarrow \{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4\}$
	والمعرف بالقاعدة:	$f(x) = 2^x$ والمطلوب:
	(1) ارسم تمثيلاً سهمياً للتطبيق f .	
	(2) صف التطبيق f من حيث كونه متبايناً - غامراً - تقابلاً.	

(الحل : 1) باستخدام قاعدة التطبيق $f(x) = 2^x$ ، نوجد صور عناصر المجال وهو مجموعة متتية

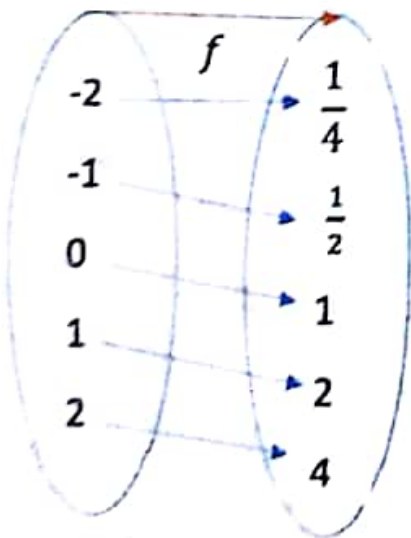
$$\text{كالتالي: } f(0) = 2^0 = 1 \text{ \& } f(-1) = 2^{-1} = \frac{1}{2} \text{ \& } f(-2) = 2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4} \text{ \& } f(1) = 2^1 = 2 \text{ \& } f(2) = 2^2 = 4$$

فيكون التمثيل السهمي للتطبيق f كما بالشكل المجاور.

(2) بفحص عناصر المجال المقابل نجد أن:

كل عنصر من المجال المقابل يمثل صورة لعنصر واحد بالضبط من عناصر المجال.

فيكون f تطبيقاً تقابلاً أي أنه متباين وغامر.



مثال (4) لنكن: $A = \{1, 3, 5, 7\}$ و $B = \{-1, -3, -5, -7\}$ ادرس خواص التطبيقين الآتيين من حيث كونهما متباينين أو غامرين أو تقابليين، علماً بأن كل منهما معرف من A إلى B

1) $f_1 = \{(1, -1), (3, -3), (5, -1), (7, -7)\}$

2) $f_2 = \{(1, -1), (3, -3), (5, -5), (7, -7)\}$

الحل : بفحص المركبات (المساقط) الثانية من كل زوج مرتب نجد:

(2) في التطبيق f_1 :

❖ العنصر (-1) من المجال المقابل تواجد مرتين كمركبة ثانية في زوجين مختلفين وهذا يعني أنه

صورة لعنصرين مختلفين من المجال هما 3 و 5. $\therefore f_1$ غير متباين.

❖ لم يتوفر العنصر -5 من المجال المقابل كمركبة ثانية لأي عنصر من المجال. $\therefore f_2$ غير غامر.

❖ f_1 ليس تقابل، لأنه غير متباين أو لأنه غير غامر.

(3) f_2 تطبيق متباين و غامر وبالتالي تقابل (علل ذلك).

مثال (5) لنكن $A = \{1, 2, 3\}$ و $B = \{4, 5, 6\}$ ولنعرف التطبيق f كما يأتي: $f: (A \cup B) \rightarrow \{0, 1\}$ حيث

$$f(x) = \begin{cases} 1 & ; x \in B \\ 0 & ; x \in A \end{cases}$$

المطلوب: (1) أوجد $f(1)$ ، $f(5)$ ، $f(2)$ ، $f^{-1}(0)$ ، $f^{-1}(1)$.

(2) أوجد مجموعة مدى f .

(3) صف التطبيق f من حيث كونه متبايناً أو غامراً أو تقابلاً.

الحل : (1) إيجاد الصور والصور العكسية المطلوبة:

$$\begin{aligned} f(1) &= 1 & (\text{لأن } 1 \text{ ينتمي إلى } A) \\ f(5) &= 0 & (\text{لأن } 5 \in B) \\ f(2) &= 1 & (\text{لأن } 2 \in A) \\ f^{-1}(0) &= B & \& f^{-1}(1) = A \end{aligned}$$

$$R_f = \{0,1\} \quad (2) \text{ مدى التطبيق } f:$$

(3) دراسة صفة التطبيق من حيث كونه متباين - غامر - تقابل.

❖ لاحظ أن الصفر من المجال المقابل يمثل صورة لأكثر من عنصر من عناصر المجال فهو

صورة لكل من 4 و 5 و 6. $\therefore f$ غير متباين.

❖ بما أن المجال المقابل $R_f = \{0,1\}$ فيكون f تطبيق غامر.

❖ التطبيق f ليس تقابلاً لأنه غير متباين.

■

لتكن: $A = \{m : m \in \mathbb{Z} ; -6 \leq m < 5\}$ حيث $\mathbb{Z}$ مجموعة الأعداد الصحيحة ولنعرف على A التطبيق: $f: A \rightarrow \mathbb{N}$ بحيث $f = \{(m, m^2) ; m \in A\}$ ، والمطلوب: (1) اكتب التطبيق f بصورة أزواج مرتبة. (2) هل f متباين؟ غامر؟ تقابل؟	مثال (6)
---	----------------------------

الحل: (1) التعبير عن f على صورة مجموعة أزواج مرتبة:

التطبيق معرف على A أي أن $f: A \rightarrow \mathbb{N}$ وحيث أن:

$$A = \{-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 2, 3, 4\}$$

$$f = \{(m, m^2) ; m \in A\} = \{(-6, (-6)^2), (-5, (-5)^2), \dots\} \quad \text{فيكون:}$$

$$f = \{(-6, 36), (-5, 25), (-4, 16), (-3, 9), (-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16)\}$$

(2) إذا فحصنا المساقط الناتجة من الأزواج المرتبة المكونة للتطبيق f نجد:

- توجد عناصر من المجال المقابل N تمثل صورة لأكثر من عنصر من المجال، مثلاً 16 هي صورة للعنصرين المختلفين 4 و -4 من المجال. $\therefore$ التطبيق f غير متباين.
- ليست جميع عناصر المجال المقابل N تمثل صوراً لعناصر المجال A ، فمثلاً نجد أن 2 و 3 و 5 و 6 و ...، ليست صوراً لأي عنصر من المجال. $\therefore$ التطبيق غير غامر.
- التطبيق ليس تقابلاً لأنه غير متباين أو لأنه غير غامر.

تنويه: لاحظ أن المدى في هذا التطبيق: المجال المقابل $N \neq R_f = \{0,1,4,9,16,25,36\}$

مثال
(6)

ليكن $f: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{I}$ حيث $\mathbb{I}$ مجموعة الأعداد الصحيحة، f تطبيقاً معرفاً بالقاعدة:
 $f(x) = 2x + 1$ ، انرمس خواص التطبيق f من كونه متباين أو غامر أو تقابل.

الحل :

❖ دراسة التباين:

ليكن x_1 و x_2 عددين صحيحين من المجال $\mathbb{I}$ ولنفرض أن $f(x_1) = f(x_2)$ فيكون:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow 2x_1 + 1 = x_2 + 1 \xrightarrow{-1} 2x_1 = 2x_2 \xrightarrow{\div 2} x_1 = x_2 = 2$$

$\therefore f$ تطبيق متباين.

❖ دراسة الغمر (الشمول):

نلاحظ أنه وفقاً لقاعدة التطبيق عند إيجاد صورة عدد صحيح من المجال وليكن m نضربه في 2 ليكون الناتج $2m$ (عدد صحيح زوجي)، ثم نضيف 1 لنحصل على $2m + 1$ وهو عدد صحيح فردي فتكون مجموعة المدى هي مجموعة الأعداد الصحيحة الفردية $R_f = \{y \in \mathbb{I}; y = 2m + 1; m \in \mathbb{I}\}$

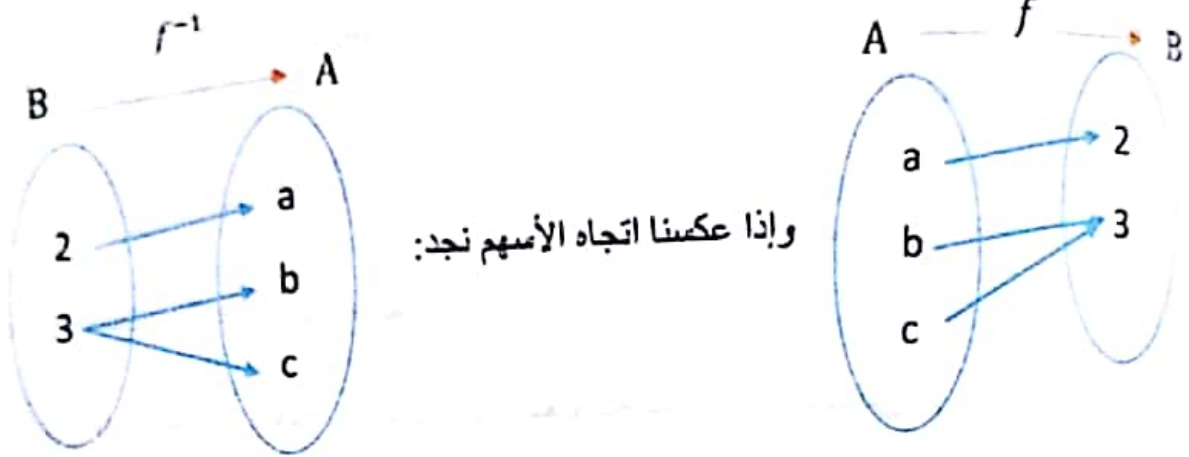
$$\text{المجال المقابل } \mathbb{I} \neq \{..., -3, -1, 1, 3, 5, \dots\}$$

فيكون f تطبيق ليس غامراً. وبالتالي: f ليس تقابلاً لأنه غير غامر.

الفصل الخامس: التطبيقات (نسخة أولية)

5.3 التطبيق العكسي Inverse Mapping

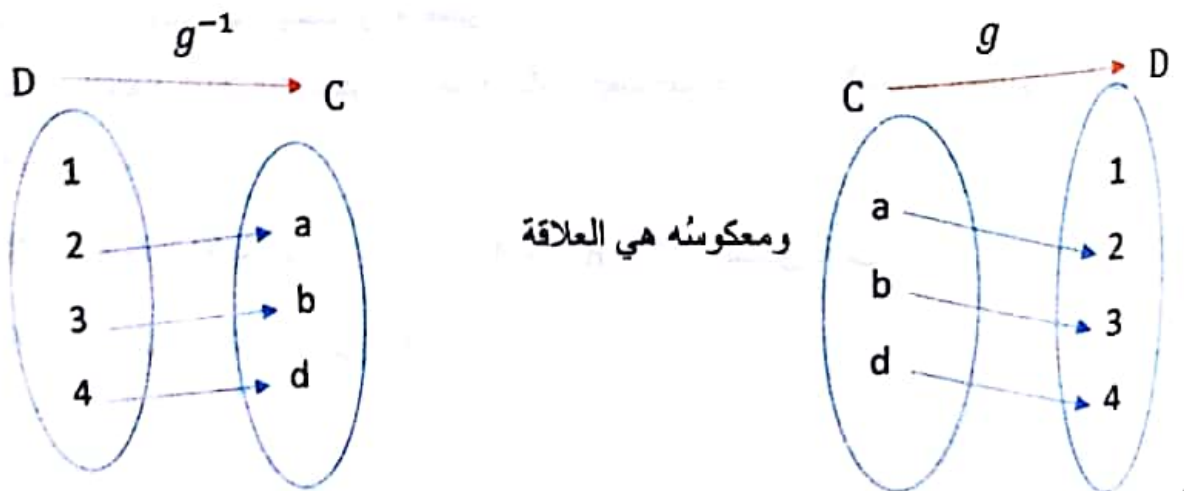
ليكن لدينا التطبيق f :



نلاحظ أننا حصلنا على العلاقة العكسية والتي نرمز لها بالرمز f^{-1} ، لكن هذه العلاقة العكسية لا تمثل تطبيقاً (لماذا؟).

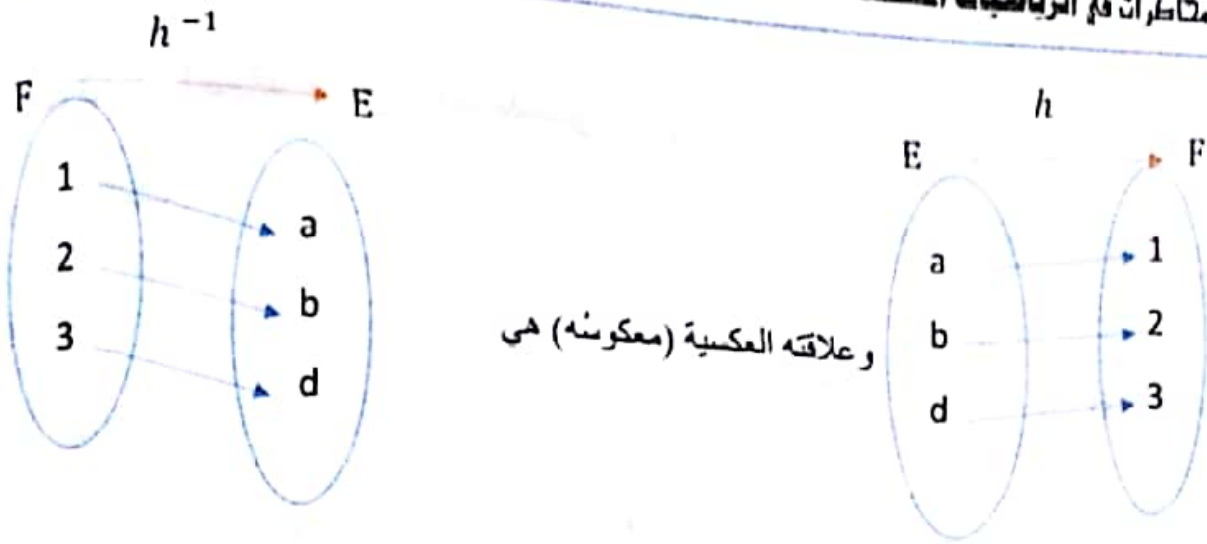
إن لدينا $f: A \rightarrow B$ تطبيقاً ومعكوسة $f^{-1}: B \rightarrow A$ ليس تطبيقاً.

نجري نفس العمل مع التطبيق g :



أيضاً g^{-1} علاقة لا تمثل تطبيقاً.

والآن إلى التطبيق h :



نلاحظ ان العلاقة العكسية h^{-1} تمثل تطبيقاً (لماذا؟)

السؤال: ما الذي يُميز التطبيق الأخير h حتى يكون معكوسه تطبيقاً عن التطبيقين f و g والذين معكوسهما ليسا تطبيقين. فإذا درسنا خواص التطبيقات الثلاثة نجد أن:

□ f تطبيق غير متباين وغامر $\iff$ غير تقابل.

□ g تطبيق متباين وغير غامر $\iff$ غير تقابل.

□ h تطبيق متباين وغامر $\iff$ تقابل.

الاستنتاج:

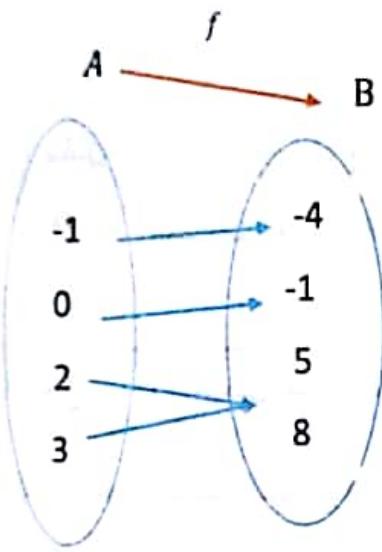
(1) معكوس أي تطبيق ليس بالضرورة تطبيق.

(2) إذا كان التطبيق تقابلاً فإن معكوس التطبيق يكون أيضاً تطبيقاً نسميه بالتطبيق العكسي ويكون أيضاً تقابلاً ونكتب رمزياً:

إذا كان: $f: A \rightarrow B$ تطبيق تقابل، فإن: $f^{-1}: B \rightarrow A$ تطبيق تقابل.

حيث f^{-1} هو التطبيق العكسي للتطبيق f .

ليكن التطبيق: $f: A = \{-1, 0, 2, 3\} \rightarrow B = \{-4, -1, 5, 8\}$ والمعرف بالقاعدة $f(x) = 3x - 1$ والمطلوب: (1) مثل التطبيق f سهمياً. (2) هل التطبيق f تطبيقاً عكسياً - إن وجد - مثله سهمياً، ثم اوجد قاعدته. الحل : (1) التمثيل السهمي لـ f :	مثال (1)
--	-------------------------------



نوجد صور عناصر المجال A وفق قاعدة التطبيق $f(x) = 3x - 1$
 $\therefore f(-1) = 3(-1) - 1 = -4 \in B$

$$f(0) = 3(0) - 1 = -1 \in B$$

$$f(2) = 3(2) - 1 = 5 \in B$$

$$f(3) = 3(3) - 1 = 8 \in B$$

(2) بما أن التطبيق تقابل (متباين وغامر. علل ذلك)

فإن معكوس التطبيق f هو تطبيق.

$\therefore$ لـ f تطبيق عكسي تمثله السهمي كما بالشكل المجاور

ولإيجاد قاعدة f^{-1} نتبع ما يلي:

1- نضع $y = f(x)$ حيث $y \in B$ و $x \in A$.

2- نحل المعادلة $y = f(x)$ بالنسبة لـ x . أي نوجد x بدلالة y

3- نبادل بين المتغيرين x و y وذلك كالتالي:

$$y = f(x) \Rightarrow y = 3x - 1 \xRightarrow{+1} y + 1 = 3x \xRightarrow{+3} x = \frac{1}{3}(y + 1)$$

وبالمبادلة بين المتغيرين x و y نجد $y = \frac{1}{3}(x + 1)$ وهي قاعدة f^{-1} فيكون لدينا

$$f^{-1}: B \rightarrow A$$

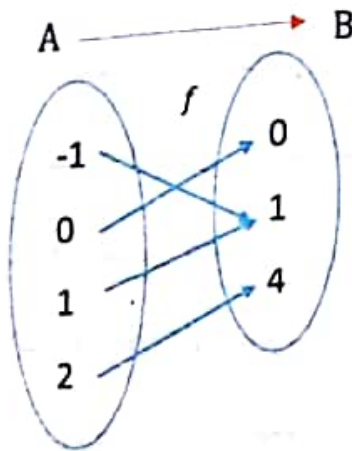
$$x \mapsto \frac{1}{3}(x + 1)$$

$$\text{أي أن: } f^{-1}(x) = \frac{1}{3}(x + 1)$$

■

ليكن $f: A \rightarrow B$ تطبيقاً معرفاً بالقاعدة: $f(x) = x^2$ $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ $B = \{0, 1, 4\}$ f سهمياً. (المطلوب: 1) مثل التطبيق f سهمياً. (2) ادرس ما إذا كان f تطبيقاً عكسياً، - إن وجد - مثله سهمياً وأوجد قاعدته.	مثال (2)
---	------------------------

الحل: (1) التمثيل السهمي لـ f



نوجد صور عناصر المجال وفق قاعدة التطبيق $f(x) = x^2$:

$$f(-1) = (-1)^2 = 1 \in B$$

$$f(0) = 0^2 = 0 \in B$$

$$f(1) = 1^2 = 1 \in B$$

$$f(2) = 2^2 = 4 \in B$$

(2) ∴ العنصر (1) من المجال المقابل يمثل صورة لعنصرين مختلفين من المجال هما 1 و -1

∴ f تطبيق غير متباين وبالتالي فهو غير تقابل. وعليه فإن معكوس التطبيق f ليس تطبيقاً.

وبعبارة أخرى لا يوجد لـ f تطبيقاً عكسياً.

5.4 تمارين:

- (1) ليكن f تطبيقاً من المجموعة $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ إلى المجموعة $B = \{3, 5, 7, 9\}$ ، معرفاً بالقاعدة $f(x) = 2x + 5$ و المطلوب:
1. ارسم المخطط السهمي للتطبيق f و عين مجموعتي مجاله ومداه.
 2. أوجد: $f^{-1}(9)$ & $f(-1)$.
 3. بين - مع التعليل - نوع التطبيق f من حيث كونه متباين - غامر - تقابل.
 4. هل للتطبيق f تطبيقاً عكسياً - إن وجد - أوجد قاعدته.

- (2) ليكن f تطبيقاً من المجموعة $A = \{-2, -1, 0, 1\}$ إلى المجموعة $B = \{4, 5, 8\}$ ، معرفاً بالقاعدة $f(x) = x^2 + 4$ و المطلوب:
1. ارسم المخطط السهمي للتطبيق f و عين مجموعة مداه.
 2. أوجد: $f^{-1}(8)$ & $f(-1)$.
 3. بين - مع التعليل - نوع التطبيق f من حيث كونه متباين - غامر - تقابل.
 4. بين ما إذا كان للتطبيق f تطبيقاً عكسياً في حالة الإيجاب أوجد قاعدة f^{-1} .

- (3) عين مجال التطبيق: $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{I}$ و المعرف بالقاعدة: $f(x) = 2x - 3$ و ادرس خواصه.

- (4) اعتبر التطبيق $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{I}$ و المعرف بالقاعدة $f(x, y) = x + y$
1. عين مجال التطبيق.
 2. أوجد $f(6, 4)$ & $f(0, 1)$ & $f(1, 0)$ & $f(2, 3)$
 3. أوجد $f^{-1}(3)$ & $f^{-1}(10)$ & $f^{-1}(1)$ & $f^{-1}(-1)$ & $f^{-1}(1)$
 4. بين - مع التعليل - نوع التطبيق f من حيث كونه متباين - غامر - تقابل.
 5. بين ما إذا كان للتطبيق f تطبيقاً عكسياً في حالة الإيجاب أوجد قاعدة f^{-1} .

6. مقدمة في نظرية المخططات

Introduction to Graph Theory

- مفاهيم أساسية في المخططات
- تمثيل المخططات باستخدام المصفوفات.
- شجرة هوفمان.
- المخططات الجزئية
- المخططات الموجهة.
- تماثل و مسائل
- حالات خاصة من المخططات
- الأشجار

ظهرت فكرة نظرية المخططات كأداة لحل بعض الألغاز و الأجيال في الرياضيات الترفيهية، و لعل أشهرها أحجية الجسور السبعة التي نشر الرياضي السويسري ليونارد أيلر Leonard Euler حلاً لها عام (1736م)، و كذلك مسألة الألوان الأربعة التي ظهرت عام (1852م) في رسالة كتبها دي مورجان De Morgan إلى صديقه وليم هاملتون William Hamilton، و خلال فترة تربو عن مائة وعشرين عامًا ظهرت عدة محاولات فاشلة لحل هذه المسألة، لكن في عام (1976م) قدم كل من ايل Appel و هيكن Haken حلاً مطولاً لها يتكون من (200) صفحة، و (700) صفحة عمل مساعد، و استغرقت العمليات الحسابية ما يقارب (1200) ساعة على الحاسوب المتوفر في ذلك الحين، وقد أثار استخدامها للحاسوب في حل مسألة رياضية جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي.

واليوم أصبحت نظرية المخططات فرعاً من فروع الرياضيات وتخصصاً رائداً كعلم قائم بذاته، له تطبيقاته الواسعة في المجالات العلمية البحتة وكذا في العلوم الإنسانية. ولقد اكتسبت دراسة نظرية المخططات أهميتها نظراً لسهولة استخدامها في ميادين و مجالات متعددة منها على سبيل المثال العلوم و المعارف المتعلقة بالحاسبات وبرمجياتها وتطبيقاتها المختلفة، و في علم الإدارة ونظرية القرارات وبحوث العمليات، وفي نظرية المباريات، و نظرية الاتصالات، وهندسة الشبكات، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، وفي الكيمياء، بالإضافة إلى استخدامها في بعض موضوعات الرياضيات والاقتصاد، وعلم اللغويات.

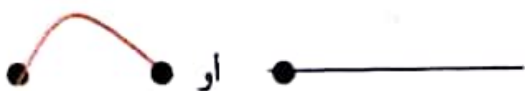
6.1 مفاهيم أساسية في المخططات Concepts of Graphs

يُعرف المخطط من:

- ① مجموعة V غير خالية من النقاط تمثل رؤوس المخطط Vertices of Graph.
- ② عائلة E من الأضلاع (الحواف Edges) حيث يصل الضلع الواحد زوج واحد من رؤوس المخطط.

ونلاحظ:

- إذا كانت كل من مجموعة الرؤوس و عائلة الأضلاع مُنتهية نقول عن المخطط أنه منتهٍ.
- عند رسم المخطط فإننا نُمثل:

- الرؤوس بنقاط من مثل $\bullet$ أو $\circ$.
- الأضلاع بخطوط مُنحنية أو مُستقيمة، مثلاً 

- كل ضلع يصل بين زوج واحد من رؤوس المخطط.
- نرسم للمخطط G الذي مجموعة رؤوسه V وعائلة أضلاعه E بالرمز $G(V, E)$.
- إذا كان المخطط G منتهٍ، بحيث عدد رؤوسه $n(V) = |V| = p$ وعدد أضلاعه

$$n(E) = |E| = q$$

- فإننا نرسم لهذا المخطط بالرمز $G(p, q)$.
- رتبة المخطط يساوي عدد رؤوس المخطط أي أن: $Order(G) = n(V) = p$.
- قياس (سعة) المخطط يساوي عدد أضلاع المخطط أي أن: $Size(G) = |E| = q$.

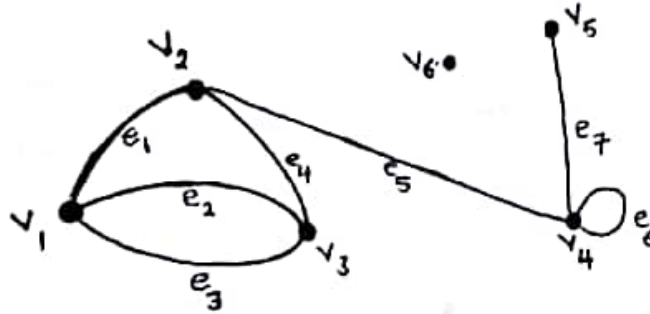
□ التجاور:

- نقول عن رأسين أنهما مُتجاوران إذا كانا طرفي ضلع.
- نقول عن ضلعين أنهما مُتجاوران إذا اشتركا في رأس واحد.
- الرأس المنعزل Isolated Vertex في المخطط هو الرأس الذي لا يرتبط به أي ضلع.
- الغرقة Loop هو الضلع الذي يصل الرأس بنفسه.
- الأضلاع المتكررة Multiple Edges هي الأضلاع التي تصل بين نفس الرأسين، كما تسمى أيضا أضلاع مُتوازية.

المخطط البسيط Simple Graph هو المخطط الخالي من الأضلاع المتكررة والخالي من أي عُزوة.

المخطط المتعدد Multigraph هو المخطط الذي يحتوي أضلاع متكررة أو عُزوة أو أكثر.

أمثلة: مثال (1):



هذا الرسم يمثل مخطط له ستة رؤوس وسبعة أضلاع حيث

مجموعة رؤوسه: $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$

وعائلة أضلاعه:

$$E = \left\{ \begin{aligned} &e_1 = \{v_1, v_2\}, e_2 = \{v_1, v_3\}, e_3 = \{v_2, v_3\}, e_4 = \{v_2, v_3\}, \\ &e_5 = \{v_2, v_4\}, e_6 = \{v_4\}, e_7 = \{v_4, v_5\} \end{aligned} \right\}$$

واختصاراً نكتب $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$

ونلاحظ أن:

- الرأس v_6 رأس منعزل.
- الضلع e_6 يمثل عُزوة.
- الضلعين e_2 و e_3 أضلاع متكررة أو متوازية أو متعددة.
- أزواج الرؤوس التالية: v_1, v_2 & v_1, v_3 & v_2, v_3 & v_2, v_4 & v_4, v_5 هي رؤوس متجاورة.
- من الأضلاع المتجاورة الأزواج التالية e_1, e_2 & e_1, e_3 & e_1, e_4 & e_1, e_5 & e_5, e_6 & e_5, e_7

سؤال (1) مخططات متعددة و أخرى بسيطة

(2) مخطط متعدد	(1) مخطط بسيط
(4) مخطط متعدد	(3) مخطط بسيط
(6) مخطط متعدد	(5) مخطط متعدد

□ درجة الرأس في المخطط Degree of Vertex

ليكن لدينا المخطط $G(V, E)$:

درجة الرأس v في المخطط G تساوي عدد المرات التي تلتقي فيه أضلاع من المخطط مع هذا

الرأس، ونرمز لها بالرمز $deg(v)$.

ونلاحظ:

☑ درجة الرأس المنعزل تساوي الصفر.

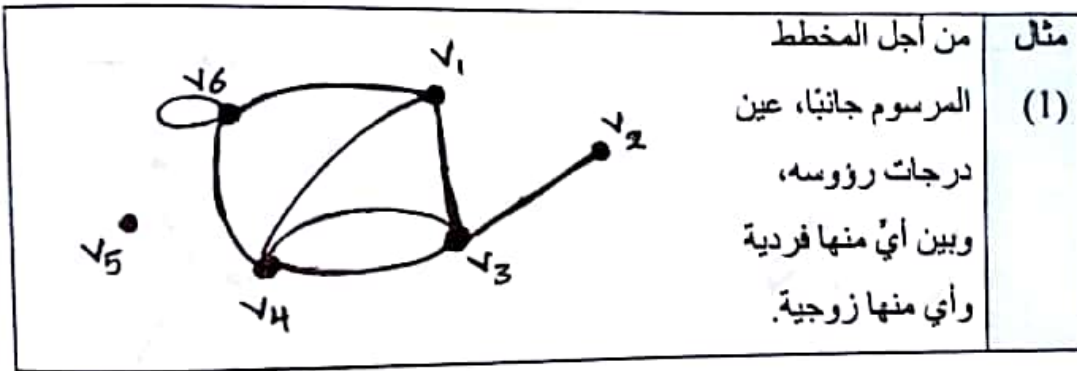
- ✓ كل غرورة تلتقي مع رأسها مرتين، لذلك تساهم بـ 2 عند حساب درجة رأسها.
- ✓ الرأس الذي درجته تساوي عددًا فرديًا يسمى رأسًا فرديًا.
- ✓ الرأس الذي درجته تساوي عددًا زوجيًا يسمى رأسًا زوجيًا.
- ✓ عدد الرؤوس الفردية في أي مخطط يكون عددًا زوجيًا.
- ✓ مجموع درجات جميع رؤوس أي مخطط هو عددًا زوجيًا و يساوي ضعف عدد أضلاع المخطط. أي أن:

$$\sum_{i=1}^p \deg(v_i) = 2n(E)$$

حيث عدد رؤوس المخطط $n(V) = |V| = p$
و عدد أضلاع المخطط $n(E) = |E| = q$

~~~~~

أمثلة:



الحل:

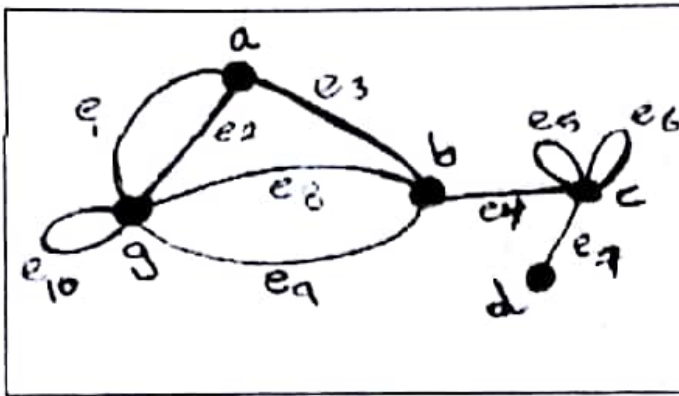
$$\begin{aligned} \deg(v_1) &= 3 & \deg(v_2) &= 1 & \deg(v_3) &= 4 \\ \deg(v_4) &= 4 & \deg(v_5) &= 0 & \deg(v_6) &= 4 \end{aligned}$$

مجموع درجات الرؤوس لهذا المخطط:

$$\sum_{i=1}^6 \deg(v_i) = 3 + 1 + 4 + 4 + 0 + 4 = 16$$

- الرأسين  $v_1$  و  $v_2$  رأسين فرديين.
- الرؤوس  $v_3$  و  $v_4$  و  $v_5$  و  $v_6$  رؤوس زوجية.

الفصل السادس: مقدمة في نظرية المخططات (نسخة أولية)



- مثال (2)
- (1) مجموعة رؤوسه و عائلة أضلاعه.
- (2) عين درجات رؤوسه، واحسب مجموعها.
- (3) عين الرؤوس الفردية والرؤوس الزوجية.
- (4) هل المخطط بسيط؟ ولماذا؟

الحل: (1) مجموعة الرؤوس:  $V = \{a, b, c, d, g\}$

عائلة الأضلاع:  $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{10}\}$

$$= \left\{ \begin{array}{l} e_1 = \{a, g\}, e_2 = \{a, g\}, e_3 = \{a, g\}, e_4 = \{b, c\}, e_5 = \{c, c\}, \\ e_6 = \{c, c\}, e_7 = \{d, c\}, e_8 = \{b, g\}, e_9 = \{b, g\}, e_{10} = \{g, g\} \end{array} \right\}$$

(1) درجات رؤوس هذا المخطط ومجموعها في الجدول التالي:

| Vertex | a | b | c | d | e | $\sum \deg(v_i)$ |
|--------|---|---|---|---|---|------------------|
| Degree | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 20               |

(2) الرؤوس الفردية: هما الرأسين  $a, d$

الرؤوس الزوجية: هي الرؤوس  $e, c, b$

(3) المخطط غير بسيط فهو مخطط متعدد لاحتوانه على أضلاع متكررة مثلاً الضلعين  $e_2, e_1$  أو

لاحتوانه على غرورة مثلاً الغرورة  $e_5$ .

◆

مثال (3) اعتبر المخطط  $G$  الذي مجموعة رؤوسه:  $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$  وعائلة

$$E = \left\{ \begin{array}{l} e_1 = \{v_1, v_2\}, e_2 = \{v_1, v_2\}, e_3 = \{v_1, v_2\}, \\ e_4 = \{v_2, v_3\}, e_5 = \{v_3\}, e_6 = \{v_3, v_4\}, \\ e_7 = \{v_4, v_5\}, e_8 = \{v_5, v_6\}, e_9 = \{v_4, v_2\} \end{array} \right\}$$

أضلاعه:

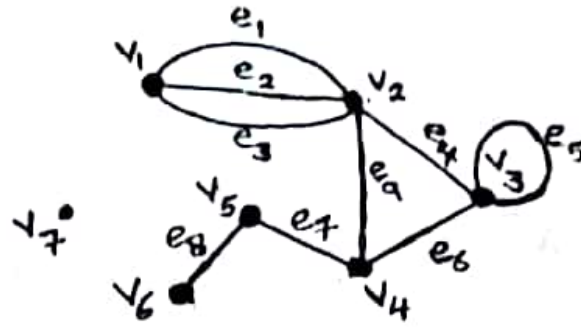
والمطلوب: (1) ارسم المخطط  $G$ .

(2) عين درجات رؤوس المخطط،  $G$  واحسب مجموعها، ثم بين أي من هذه الرؤوس فردية

وأي منها زوجية. (3) هل المخطط  $G$  بسيط؟ ولماذا؟

الحل:

(1) رسم المخطط  $G$ :



(2) درجات رؤوس المخطط  $G$  ومجموعها:

| Vertex $v_i$ | $v_1$ | $v_2$ | $v_3$ | $v_4$ | $v_5$ | $v_6$ | $v_7$ | $\sum \deg(v_i)$ |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| $\deg(v_i)$  | 3     | 5     | 4     | 3     | 2     | 1     | 0     | 18               |

الرؤوس الفردية هما الرأسين:  $v_6$  و  $v_4$  و  $v_2$  و  $v_1$

الرؤوس الزوجية هي:  $v_3$  و  $v_5$  و  $v_7$

(3) المخطط غير بسيط أي أنه متعدد لاحتوائه على أضلاع متكررة هي  $e_1$  و  $e_2$  و  $e_3$  أو لاحتوائه على العروة  $e_5$ .

مثال (3) هل يوجد مخطط درجات رؤوسه هي 2, 3, 4, 5, 7 ولماذا؟

الحل: لا يوجد مثل هذا المخطط لأن عدد الرؤوس الفردية يساوي (3) ليس عددًا زوجيًا كما كان يجب أن يكون.

أو لأن مجموع درجات رؤوسه يساوي (21) ليس عددًا زوجيًا كما هو مفروض.

**ملاحظة:** في التطبيقات العملية فإن:

(1) مجموعة الرؤوس في المخطط قد تمثل مجموعة أجهزة كمبيوتر والأضلاع تمثل شبكة الوصل بينها.

أو أن مجموعة الرؤوس تمثل مجموعة مدن والأضلاع تمثل شبكة الطرق التي تصل بينها.

الفصل السادس: مقدمة في نظرية المخططات (نسخة أولية)



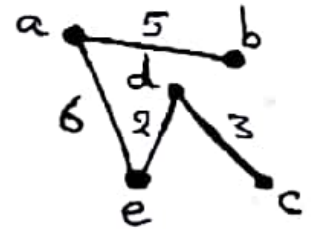
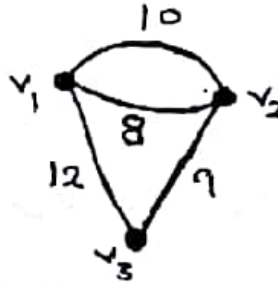
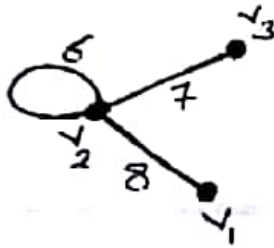
مقاطرات في الرياضيات المتصلة

أو أن مجموعة الرؤوس تمثل مجموعة منازل والأضلاع هي خطوط الهاتف أو خطوط الإمداد بالتيار الكهربائي أو شبكة المياه... الخ.

أو أن مجموعة الرؤوس تمثل نقاط الخدمة أو فروع شركة أو مؤسسة أو مجموعة العملاء وتمثل الأضلاع شبكة الاتصالات بينها.

(2) قد نحتاج إلى كتابة أرقام على أضلاع المخطط تسمى أوزان هذه الأضلاع والتي سوف يختلف مدلولها بحسب التطبيقات العملية المستخدمة، فإذا كان المخطط يمثل شبكة الطرق بين مجموعة من المدن فإن أوزان الأضلاع قد تعني المسافة بين كل مدينتين أو قد تعني الزمن المستغرق لقطع المسافة بين كل مدينتين عند استخدام وسيلة مواصلات ما. وحينئذ نسمي مثل هذا المخطط بالمخطط الموزون.

مثال: المخططات الآتية تمثل مخططات موزونة حيث الأرقام على الأضلاع هي أوزان هذه الأضلاع



## 6.2 المخططات الجزئية Subgraphs

فد نحتاج في بعض التطبيقات العملية إلى التعامل مع جزء من المخططات بدلاً من التعامل مع كامل المخطط وعليه سوف يكون حديثنا في هذا البند عن المخططات الجزئية.

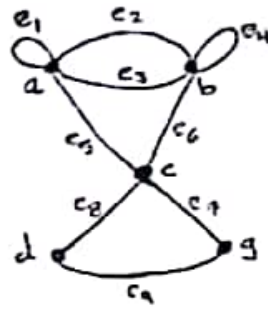
**تعريف:** يقال عن المخطط  $H(A, B)$  أنه مخططاً جزئياً من المخطط  $G(V, E)$  إذا تحقق الشرطان الآتيان معاً:

$$B \subseteq E \text{ و } A \subseteq V$$

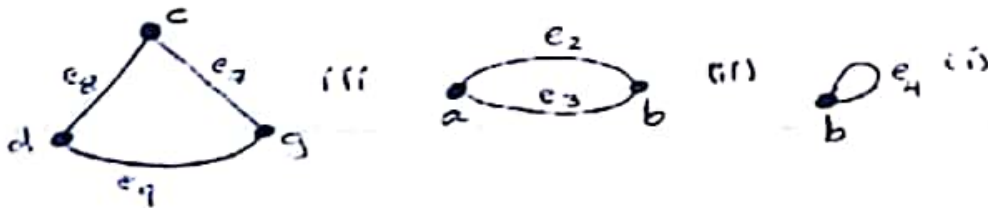
2- أي ضلع من المخطط  $H$  له نفس طرفي الضلع المقابل له مع  $G$ .

الفصل السادس: مقدمة في نظرية المخططات (نسخة أولية)

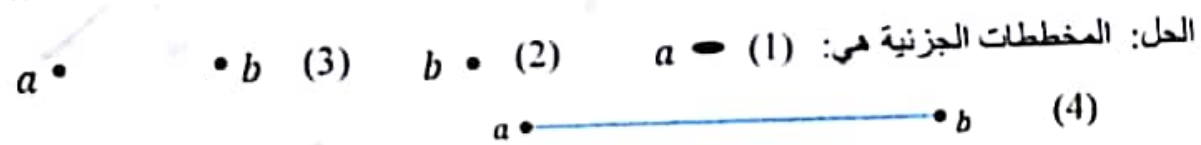
مثال (1): من أجل المخطط  $G$  المرسوم في الشكل التالي:



فإن أي من المخططات المرسومة فيما يلي هي مخططات جزئية من المخطط  $G$



مثال 2: ارسم جميع المخططات الجزئية من المخطط:



المخطط  $G - v$ :

هو مخطط جزئي من  $G$  نحصل عليه بحذف الرأس  $v$  وجميع الأضلاع المرتبطة به في المخطط  $G$ .

المخطط  $G - e$ :

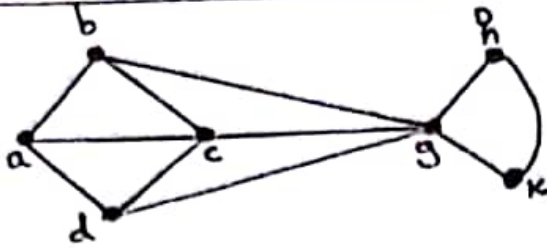
هو مخطط جزئي من  $G$  نحصل عليه بحذف الضلع  $e$  فقط (دون حذف الرأسين في طرفي الضلع  $e$ ) من المخطط  $G$ .

بمثلة:

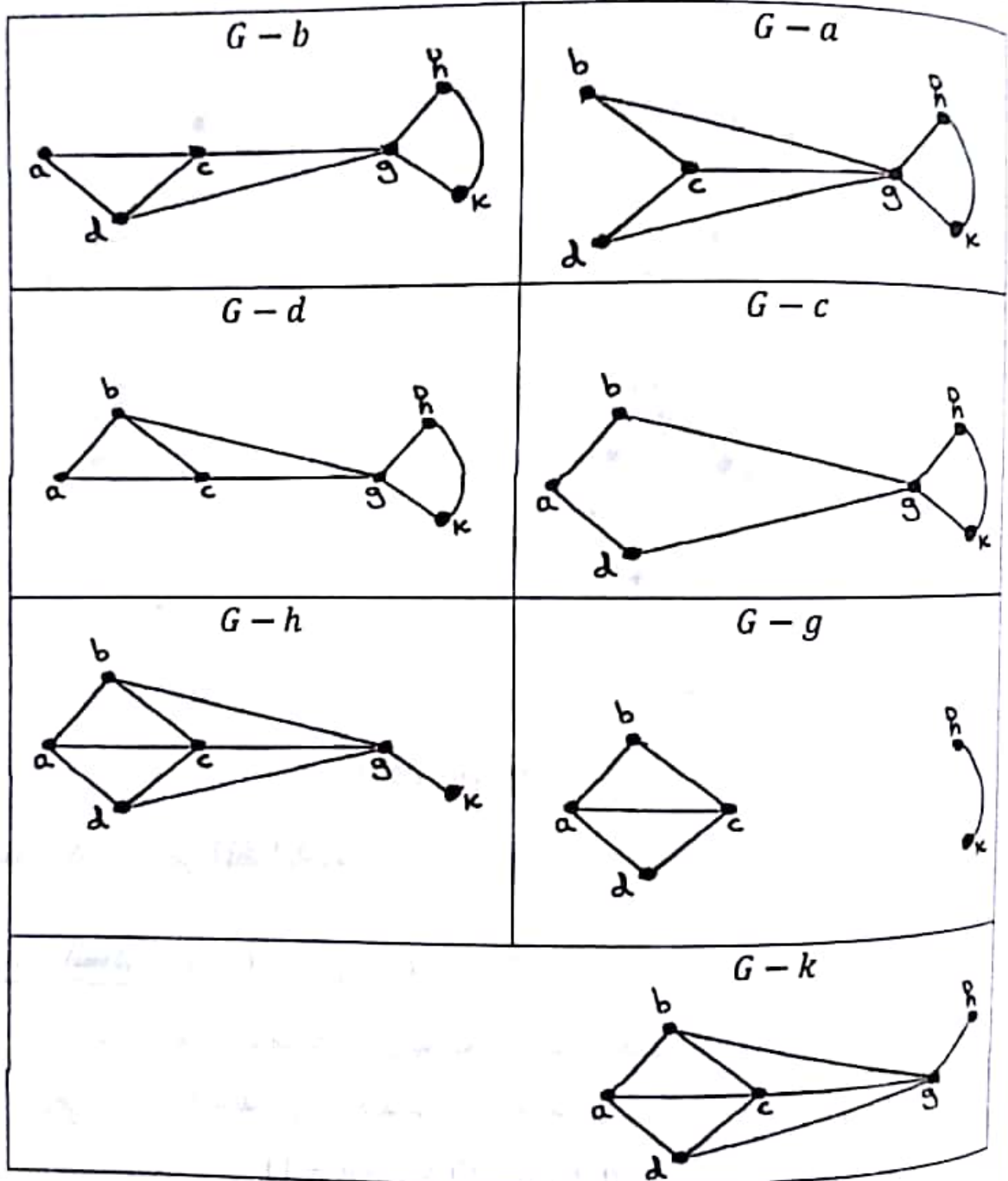
الفصل السادس: مقدمة في نظرية المخططات (نسخة أولية)

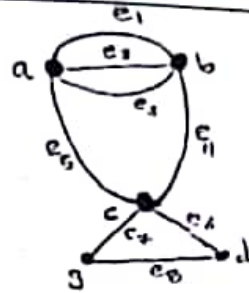
اعتبر المخطط  $G$  المرسوم جانباً، و  
المطلوب ارسم المخططات الجزئية  
من  $G$  والتي تحصل عليها بحذف  
كل رأس على حدة.

مثال  
(1)



الحل: 1- المخططات الجزئية الناتجة من حذف كل رأس على حدة من المخطط  $G$  هي:





مثال  
من أجل المخطط المرسوم يسارك ارسم  
المخططات الجزئية:  
(2)  $G - e_1$  و  $G - e_6, e_7$  و  $G - c$  و  $G - g, d$

الحل: المخططات الجزئية الناتجة من الحذف المطلوب مرسومة في الجدول التالي:

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <p><math>G - e_6, e_7</math></p> | <p><math>G - e_1</math></p> |
| <p><math>G - g, d</math></p>     | <p><math>G - c</math></p>   |

\*\*\*\*\*

### 6.3 أنواع خاصة من المخططات:

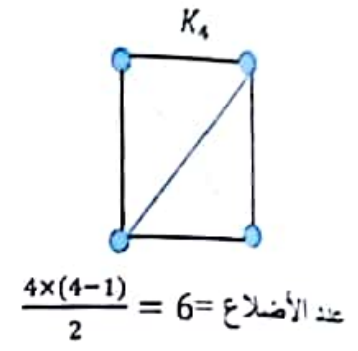
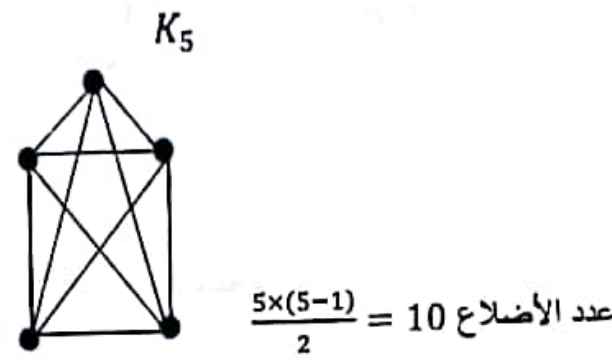
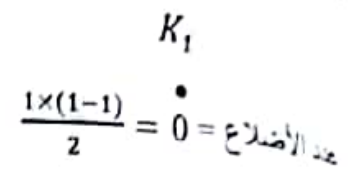
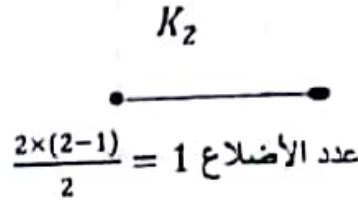
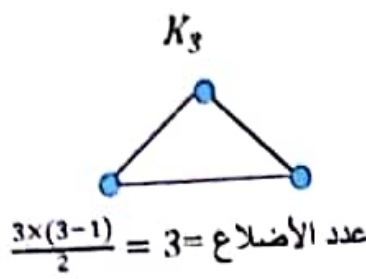
#### ❖ المخطط التام Complete Graph

المخطط التام هو مخطط بسيط يرتبط فيه كل رأس بجميع الرؤوس الأخرى.  
فإذا كان عدد رؤوس المخطط التام يساوي  $n$  فإننا نرمز له بالرمز  $K_n$  ويكون عدد أضلاعه  
$$n(E) = |E| = n(n-1)$$

الفصل السادس: مقدمة في نظرية المخططات (نسخة أولية)



والذي يمثل الحد الأعلى لعدد أضلاع أي مخطط بسيط عدد رؤوسه  $n$   
مثال: الأشكال المرسومة فيما يلي تمثل مخططات تامة:



ملاحظة: إذا كان  $K_n$  مخطط تام فإن درجة أي رأس من رؤوسه تساوي  $(n-1)$ .

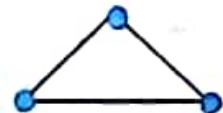
### المخطط المنتظم Regular Graph

المخطط المنتظم هو مخطط لجميع رؤوسه نفس الدرجة.

لذا كانت درجة كل رأس فيه تساوي  $r$  فإننا نقول أنه مخطط منتظم من النوع  $r$  واختصاراً منتظم  $r$  -  $(r$ -regular).

مثلاً: المخططات المرسومة فيما يلي هي مخططات منتظمة:

(3) مخطط منتظم - 2



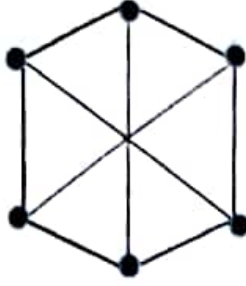
(2) مخطط منتظم - 1



(1) مخطط منتظم - صفر



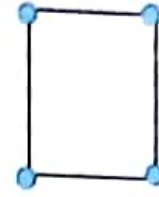
(6) مخطط منتظم - 3



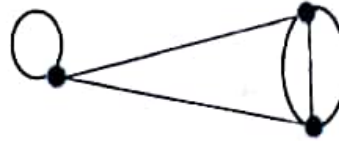
(5) مخطط منتظم - 2



(4) مخطط منتظم - 2



(7) مخطط منتظم - 4



ملاحظة: كل مخطط تام هو مخطط منتظم -  $(n - 1)$ .

#### 6.4 تمثيل المخططات باستخدام المصفوفات

رسم المخطط قد يفيدنا في تصور و توضيح ما يعبر عنه المخطط إلا أنه قد تستدعي الحاجة إلى تمثيل المخططات بطرق أخرى، ولعل أنسب الطرق للتعامل مع المخططات الكبيرة وتلك التي سوف يُستخدم فيها الحاسبات ولكي تسهل برمجتها وتحليلها هي طريقة التمثيل المخططات باستخدام المصفوفات ويمكن تمثيل المخطط باستخدام مصفوفة بعدة طرق تبين درجات الرؤوس أو تبين العلاقة بين الرؤوس أو بين الأضلاع أو بين الرؤوس والأضلاع... الخ.

وسوف ندرس في هذا الفصل نوعين منها.

#### ❖ مصفوفة التجاور *Adjacency Matrix*

مصفوفة التجاور لمخطط عدد رؤوسه  $n$  هي مصفوفة مربعة من النوع  $n$  (أي من السعة  $n \times n$ ). هذا يعني أن مصفوفة التجاور هي مصفوفة عدد صفوفها = عدد أعمدتها = عدد رؤوس المخطط.

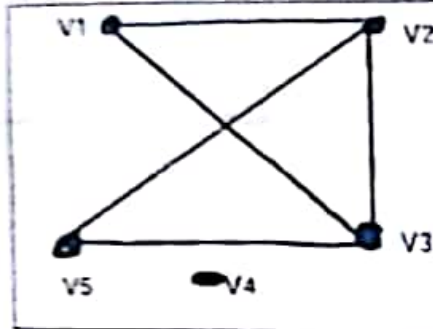
ونرمز لها بالرمز  $A_n$  فتكون  $A_n = [a_{ij}]$

الفصل السادس: مقدمة في نظرية المخططات (نسخة أولية)

حيث العنصر  $a_{ij}$  هو العنصر الواقع في الصف  $(i)$  والعمود  $(j)$  ويساوي عدد أضلاع المخطط التي تربط الرأسين  $v_i$  و  $v_j$  بالترتيب.

**تنبيه:** إن مصفوفة التجاور لأي مخطط تعتمد على كيفية اختيار ترتيب الرؤوس، ولذا فإنه يوجد عدد  $n!$  من مصفوفات التجاور لمخطط بسيط عدد رؤوسه  $n$ . وعليه سوف نتفق بأن نستخدم ترتيب الرؤوس كما هو معطى والذي سوف يتسلسل عددياً أو أبجدياً في جميع الأمثلة والتمارين.

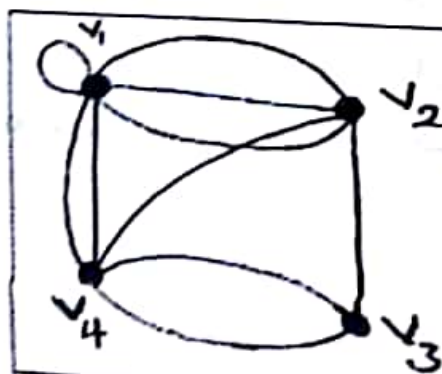
أمثلة:



**مثال (1)** مثل المخطط المرسوم باستخدام مصفوفة التجاور المناسبة.

**الحل:** نلاحظ أن عدد رؤوس المخطط = 5 رؤوس و عليه فإن مصفوفة التجاور التي تمثل هذا المخطط هي مصفوفة مربعة من السعة  $5 \times 5$  أي أن عدد صفوفها = عدد أعمدتها = عدد رؤوس المخطط = 5. وهي المصفوفة:

$$A_5 = \begin{matrix} & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



**مثال (2)** اكتب مصفوفة التجاور المناسبة للمخطط المرسوم جانباً (على يسارك).

الحل:

بما أن عدد رؤوس المخطط  $n = 4$  فإن مصفوفة التجاور الممثلة لهذا المخطط مصفوفة مربعة من السعة  $4 \times 4$  أي أن عدد صفوفها = عدد أعمدتها = عدد رؤوس المخطط = 4 . وهي المصفوفة:

$$A_4 = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

**مثال**

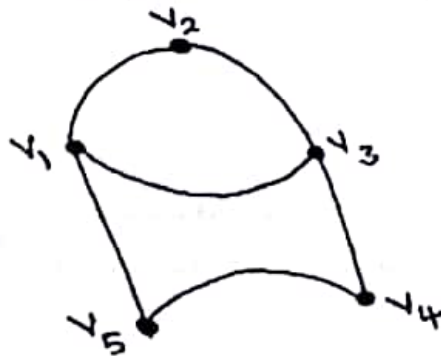
ارسم المخطط الذي له مصفوفة التجاور:

$$A_5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (3)$$

**الحل:** سوف نعتبر مجموعة رؤوس المخطط والتي عددها  $n = 5$  هي:

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$$

$$A_5 = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$



وبالترتيب نفسه سوف تكون مصفوفة التجاور كما يأتي:

وبالتالي نرسم المخطط بناءً على هذا الترتيب - والذي لن

يكون رسم المخطط - باتباع الخطوات الآتية -:

□ نرسم الرؤوس أولاً.

□ ثانياً نرسم الأضلاع ضلعاً ضلعاً بحيث يصل كل منها

بين رأسين مختلفين أو الرأس ونفسه ( غرّة - إن

وجبت - ) متتبعين الرقم الغير صفري في خلايا

مصفوفة التجاور لنحصل على الرسم المجاور

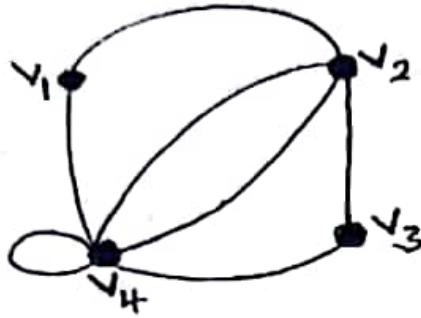


ارسم المخطط الذي له مصفوفة التجاور:

$$A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

مثال  
(4)

الحل: نعتبر مجموعة رؤوس المخطط والتي عددها  $n = 4$  هي:  $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$  وعليه فإن مصفوفة التجاور بهذا الترتيب هي



$$A_4 = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

ويكون رسم المخطط كما هو مرسوم يساراً.

### ❖ مصفوفة الوقوع Incidence Matrix

وهي مصفوفة من النوع  $P \times q$  حيث  $P$  عدد رؤوس المخطط و  $q$  عدد أضلاع المخطط. أي أنها مصفوفة مستطيلة:

عدد صفوفها = عدد رؤوس المخطط  $P$

عدد أعمدتها = عدد أضلاع المخطط  $q$

ونرمز لها بالرمز  $B(G)$  وتكون:

$$B(G) = [b_{ij}]$$

حيث:

## 6.5 المخطط الموجه Directed Graph

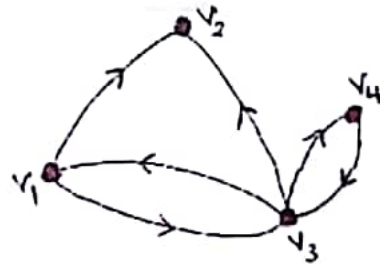
إن المخططات التي تعاملنا معها حتى الآن هي مخططات غير موجهة إذ ليس لأضلاعها اتجاه معين، وفي هذا البند سوف ندرس المخطط الذي أضلاعه موجهة حيث يكون لكل ضلع اتجاه معين من رأس إلى آخر مع إمكانية وجود أكثر من ضلع بين رأسين سواء في نفس الاتجاه أو في اتجاهين مختلفين كما يمكن أن يوجد ضلع موجه بين الرأس ونفسه وعندئذ نسميه عروة موجهة، وعند رسم المخطط الموجه سوف نُشير إلى اتجاه الضلع بسهم ونطلق على الرأس الذي ينطلق منه السهم برأس ابتداء الضلع أما الرأس الذي يتجه إليه السهم فنسميه برأس انتهاء الضلع.

وعند التعبير عن الأضلاع داخل مجموعة عائلة الأضلاع (الحواف) سوف نكتب الضلع على صورة زوج مرتب  $(v_i, v_j)$  حيث  $v_i$  هو رأس الابتداء و  $v_j$  هو رأس الانتهاء. وأخيراً يجدر بنا إلى الإشارة أن المخطط الموجه قد يكون بسيطاً كما أنه من الممكن أن يكون مُتعددًا.

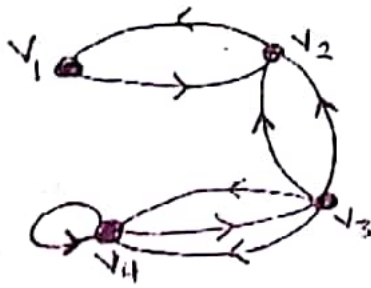
### أمثلة:

#### مثال (1)

مخطط موجه بسيط



مخطط موجه مُتعدد (غير بسيط):



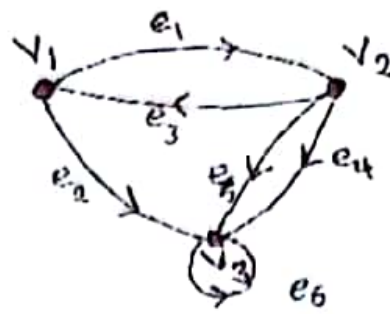
#### مثال (2):

ارسم المخطط الذي مجموعة رؤوسه  $V = \{v_1, v_2, v_3\}$  وعائلة أضلاعه:

$$E = \{e_1 = (v_1, v_2), e_2 = (v_1, v_3), e_3 = (v_2, v_1), e_4 = (v_2, v_3), e_5 = (v_2, v_3), e_6 = (v_3, v_3)\}$$

**الحل:** لاحظ أن المخطط المطلوب رسمه هو مخطط موجه، ويكون رسمه هو:

الفصل السادس: مقدمة في نظرية المخططات (نسخة أولية)



ملاحظات:

1- في المخطط الموجه: الأضلاع المضاعفة (أو المتكررة) هي الأضلاع التي لها نفس الاتجاه ونفس رأسي الابتداء والانتهاء.

2- إذا كان  $G$  مخططاً موجهاً فإن:

□ درجة الخارج للرأس  $v_i$  تساوي عدد الأضلاع التي تبدأ من  $v_i$  ونرمز له بالرمز  $outdeg(v_i)$ .

□ درجة الداخل للرأس  $v_i$  تساوي عدد الأضلاع التي تنتهي إلى الرأس  $v_i$  ونرمز لها بالرمز  $indeg(v_i)$ .

□ مجموع درجات الداخل لجميع الرؤوس في المخطط الموجه = مجموع درجات الخارج لجميع الرؤوس = عدد أضلاع المخطط

$$i.e \sum indeg(v_i) = \sum outdeg(v_i) = |E|$$

□ - العروة الموجهة تساهم بواحد في درجة الداخل  $indeg$  وتساهم بواحد في درجة الخارج  $outdeg$ .

3- يُراعى الترتيب من الصف إلى العمود في كتابة مصفوفة التجاور.

أمثلة:

**مثال**  
(1)

ليكن المخطط المرسوم جانبياً. والمطلوب:

(1) أوجد درجات الداخل للرووس، واحسب مجموعها.

(2) أوجد درجات الخارج للرووس، واحسب مجموعها.

(3) أوجد مصفوفة التجاور لهذا المخطط.



**الحل:**

(1) درجات الداخل للرووس المخطط:

$$\text{indeg}(v_1) = 3$$

$$\text{indeg}(v_3) = 2$$

$$\text{indeg}(v_2) = 1$$

$$\text{indeg}(v_4) = 0$$

مجموع درجات الداخل للرووس = 6.

(2) درجات الخارج للرووس المخطط:

$$\text{outdeg}(v_1) = 1$$

$$\text{outdeg}(v_3) = 2$$

$$\text{outdeg}(v_2) = 2$$

$$\text{outdeg}(v_4) = 1$$

مجموع درجات الخارج للرووس = 6.

(3) مصفوفة التجاور:

$$A_n = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

**تنويه:** لاحظ أن:

$$\text{deg}(v_1) = \text{indeg}(v_1) + \text{outdeg}(v_1) = 4$$

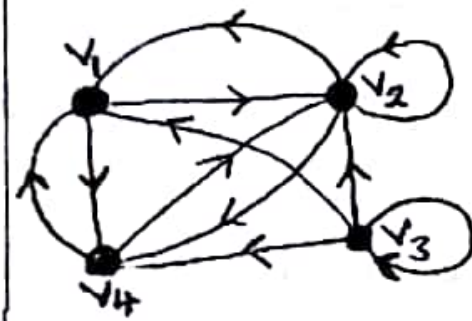


$$\deg(v_2) = \text{indeg}(v_2) + \text{outdeg}(v_2) = 3$$

$$\deg(v_3) = \text{indeg}(v_3) + \text{outdeg}(v_3) = 4$$

$$\deg(v_4) = \text{indeg}(v_4) + \text{outdeg}(v_4) = 1$$

$$\sum \deg(v_i) = \sum \text{indeg}(v_i) + \sum \text{outdeg}(v_i) = |E| + |E| = 2$$



من أجل المخطط المرسوم جانبًا. والمطلوب:

(1) أوجد درجات الداخل للرؤوس،

واحسب مجموعها.

(2) أوجد درجات الخارج للرؤوس،

واحسب مجموعها.

(3) أوجد مصفوفة التجاور لهذا المخطط.

**مثال**  
(2)

**الحل:**

(1) درجات الداخل لرؤوس المخطط:

$$\text{indeg}(v_1) = 3$$

$$\text{indeg}(v_3) = 1$$

$$\text{indeg}(v_2) = 4$$

$$\text{indeg}(v_4) = 3$$

مجموع درجات الداخل للرؤوس = 11.

(2) درجات الخارج للرؤوس المخطط:

$$\text{outdeg}(v_1) = 2$$

$$\text{outdeg}(v_3) = 4$$

$$\text{outdeg}(v_2) = 3$$

$$\text{outdeg}(v_4) = 2$$

مجموع درجات الخارج للرؤوس = 11.

(3) مصفوفة التجاور:

$$A_n = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

|                                                                                                                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>ارسم المخطط الموجه الذي له مصفوفة التجاور المرفقة، ثم اوجد:</p> <p>(1) درجات الداخل للرؤوس، واحسب مجموعها.</p> <p>(2) درجات الخارج للرؤوس، واحسب مجموعها.</p> | <p><b>مثال</b><br/>(3)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

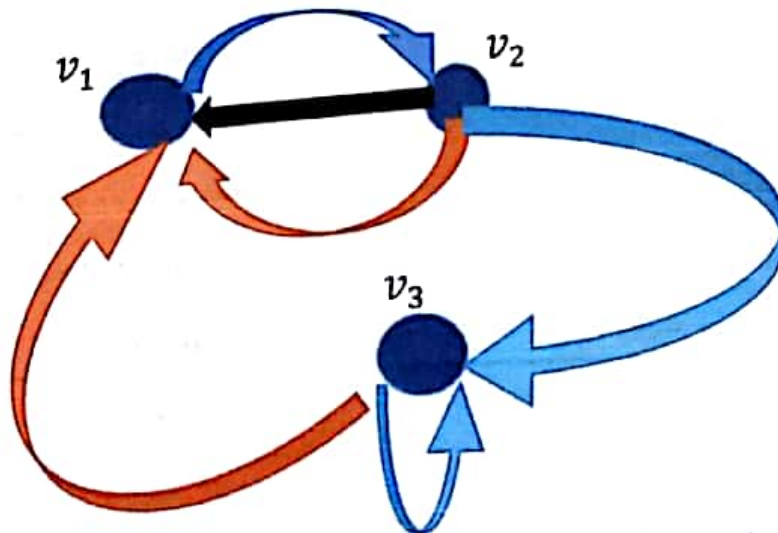
$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**الحل:** نلاحظ أن: مصفوفة التجاور للمخطط من السعة  $3 \times 3$  وهذا يعني أن عدد رؤوس المخطط يساوي

3 رؤوس ويمكن أن نكتب مجموعة هذه الرؤوس على النحو:  $V = \{v_1, v_2, v_3\}$  و الآن نعيد كتابة مصفوفة التجاور مُعنونة صفوفها و أعمدتها بمسميات الرؤوس:

$$A_3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

وعليه يُمكن أن نرسم هذا المخطط المجه على النحو التالي:



(1) درجات الداخل لرؤوس المخطط:

الفصل السادس: مقدمة في نظرية المخططات (نسخة أولية)

$$\text{indeg}(v_1) = 3 \quad \text{indeg}(v_2) = 1 \quad \text{indeg}(v_3) = 2$$

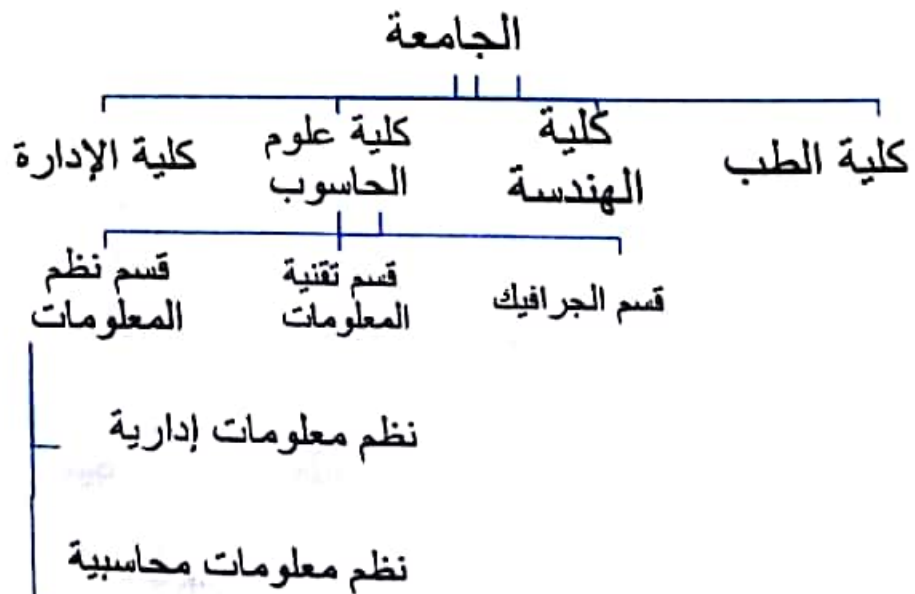
مجموع درجات الداخل للرووس = 6.  
(2) درجات الخارج للرووس المخطط:

$$\text{outdeg}(v_1) = 1 \quad \text{outdeg}(v_2) = 3 \quad \text{outdeg}(v_3) = 2$$

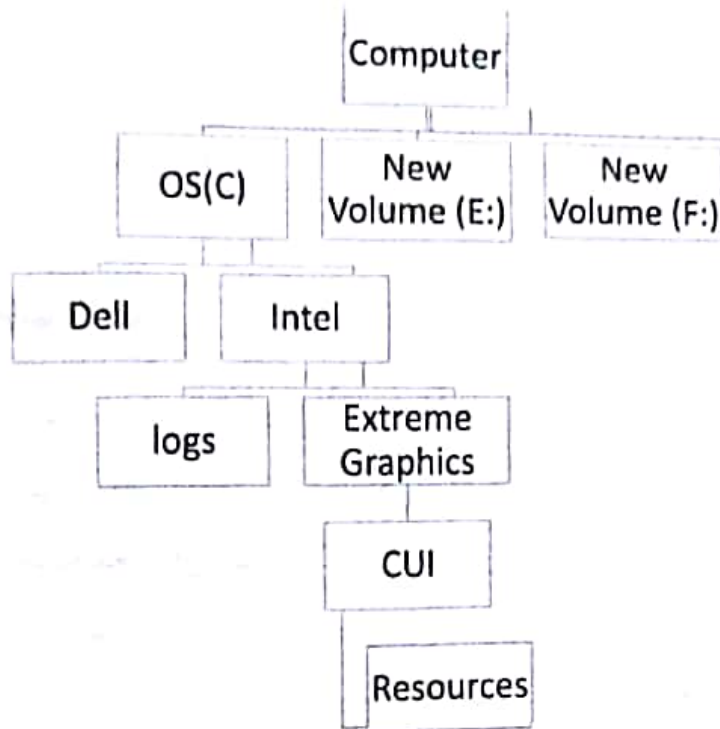
مجموع درجات الخارج للرووس = 6.

## 6.6 من تطبيقات الأشجار

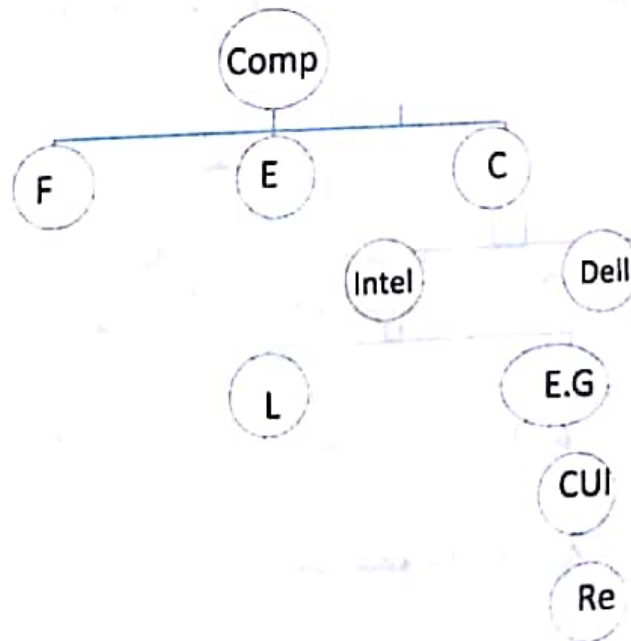
تعتبر الأشجار (*Trees*) واحدة من أهم أصناف المخططات والتي لها تطبيقات عملية في ميادين مختلفة وبالساليب متنوعة، فعلى سبيل المثال: تُستخدم الأشجار في كتابة بعض أنواع المركبات الكيميائية، وفي إنشاء خوارزمية فعالة لإيجاد معلومة معينة في قائمة من البيانات، وتخزين واستعادة المعلومات عن طريق ترتيب البيانات وتكوين علاقات تربط بينها في قاعدة بيانات، وكذلك إنشاء شبكة بأقل تكلفة ممكنة، وإنشاء شفرات فعالة في تصنيف وفرز وإرسال البيانات، وترتيب هرمية المؤسسات أو الموظفين في المؤسسات، وترتيب الملفات في الحاسوب. وكذلك لتحديد العلاقة الهرمية في المؤسسات: لعلك قد واجهت لوحة إرشادية تضم التخصصات والأقسام في الجامعة على النحو التالي:



مثل هذا التمثيل هو عبارة عن شجرة وهو عبارة عن مخطط بسيط.  
ومثال آخر ترتيب بعض محتويات الحاسوب يمكن تمثيله كالآتي:



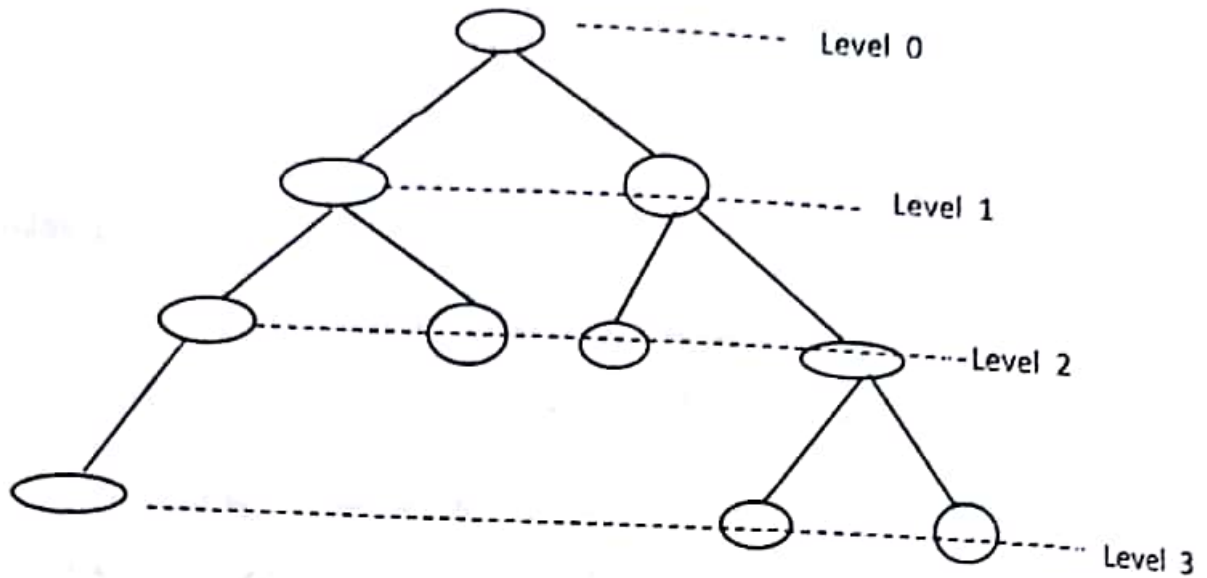
ويمكن رسم هذا المخطط بالشكل (على سبيل المثال)



إن مثل هذا المخطط يُمثل شجرة ذات جذر.



مثال: المخطط التالي يمثل شجرة ثنائية ذات جذر ارتفاعها يساوي 3:



### ملاحظات:

- الجذر في الشجرة هو الرأس الذي لا يسبقه أي رأس.
- الورقة في الشجرة هو الرأس الذي ليس له تفرع.
- مستوى الجذر في الشجرة يساوي الصفر.
- مستوى أي رأس في الشجرة ذات الجذر هو طول المسار من الجذر إلى الرأس.
- ارتفاع الشجرة ذات الجذر هو قيمة أكبر مستوى من بين مستويات رؤوس الشجرة.

### ❖ شفرة هوفمان Huffman Code

من الطرق المستخدمة لتمثيل الرموز داخلياً في الحاسوب استخدام سلاسل رموز ثنائية الأرقام ذات طول ثابت، فمثلاً شفرة (ASCII) وهي الشفرة القياسية الأمريكية لتبادل المعلومات

(American Standard Code for Information Interchange)

تمثل كل رمز بسلسلة مكونة من سبعة أرقام ثنائية مثال على ذلك:

تستخدم الشفرة 1000001 لتمثيل الحرف A.

وتستخدم الشفرة 1000010 لتمثيل الحرف B.

وتستخدم الشفرة 0110010 لتمثيل الرقم 2.

وتستخدم الشفرة 0101010 لتمثيل الرمز \* وهكذا...

لكننا سوف نتعرف على طريقة أخرى في التشفير تستخدم سلاسل ثنائية الأرقام متغيرة الأطوال لتمثيل الرموز حيث الرموز كثيرة الاستخدام تمثل بسلاسل أقصر طولاً من تلك الرموز المستخدمة بصورة أقل، وهذا يساعد

مثلاً على تمثيل النصوص أو البرامج في حيز أقل من الحيز التي سوف تستخدمه الشفرة (ASCII)، أضف إلى ذلك أن التكنيك الشائع لإزالة تشفير البيانات الفائضة يستخدم هذه الطريقة وهي طريقة أو شفرة هوفمان. ويمكن تعريفها عن طريق شجرة ثنائية ذات جذر.

### فك شفرة هوفمان

ل فك شفرة هوفمان المعرفة عن طريق شجرة ثنائية ذات جذر نتبع ما يأتي:

1- نقرأ الأرقام الثنائية في سلسلة الشفرة رقماً رقماً مبتدئين من اليسار إلى اليمين.

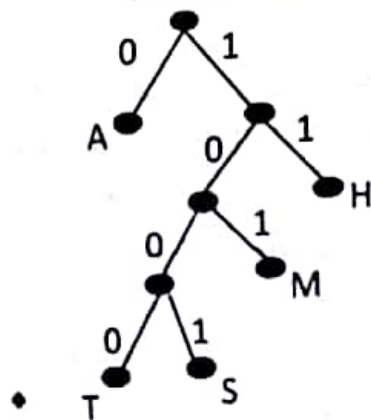
2- نتحرك مع كل رقم نقراه في السلسلة على فروع الشجرة ابتداءً من الجذر حيث نتجه يساراً إذا كان الرقم الثاني الذي قرأناه هو (0) ونتجه يمينا على الشجرة إذا كان هذا الرقم هو (1).

3- نستمر في قراءة أرقام السلسلة والحركة تبعا لذلك يمينا ويساراً على فروع الشجرة حتى نصل إلى رأس ليس له فرع (ورقة) وندون الرمز المكتوب عند هذا الرأس ليكون هذا الرمز أول رمز في يسار رسالة الشفرة.

4- نستمر في قراءة الأرقام الثنائية في سلسلة الشفرة من حيث توقفنا في الخطوة السابقة - دون تكرار - وتبعاً لذلك نتحرك على الشجرة مبتدئين من جذرها كما فعلنا في الخطوة الثانية ثم الثالثة حتى نصل إلى ورقة (رأس ليس له فرع) وندون الرمز المكتوب عند هذا الرأس يمين الرمز السابق.

5- نكرر ما فعلناه في الخطوة السابقة حتى نُنهي قراءة جميع الأرقام الثنائية في سلسلة الشفرة، سوف نجد عندها أننا قد دوننا رسالة هذه الشفرة.

مثال: استخدم شفرة هوفمان المعرفة بالشجرة المرسومة فيما يلي فك الشفرة 1010100011



الحل: تطبيقاً لخوارزمية فك شفرة هوفمان نجد

101 0 1000 11  
M A T H

هذا يعني أن رسالة الشفرة 1010100011 هي MATH

نفترض أن لدينا جدولاً يُعطي تكرار حدوث الرموز المطلوب تمثيلها في سلسلة أرقام ثنائية باستخدام شفرة هوفمان، وتتلخص خوارزمية تكوين شفرة هوفمان المثلى في الخطوات الآتية:

- 1- نرتب الرموز حسب تكراراتها تصاعدياً.
- 2- نكتب تكرارات الرموز المستخدمة على شكل متتالية مرتبة تصاعدياً من اليسار إلى اليمين، ثم نستبدل أقل تكرارين بتكرار يساوي مجموعهما، ثم نرتب المتتالية الناتجة تصاعدياً من اليمين إلى اليسار.
- 3- نرسم شجرة ثنائية ذات جذر ورأسين هما  $f_i$  و  $f_j$ .
- 4- نرسم أشجار تضاف إلى الشجرة السابقة في كل مرة باستبدال كل رأس تكراره كان مجموع تكرارين بشجرة بفرعين وجذر، وهذا الجذر هو ذلك الرأس (رأس المجموع) أما الفرعين فهما العندين الأصليين المكونين لمجموع التكرار عند ذلك الرأس.
- نستمر بنفس الأسلوب حتى ننجز استبدال كل مجموع حصلنا عليه في الخطوة (2) بإضافة شجرة بفرعين للشجرة الناتجة قبلها.
- 5- في الشجرة الناتجة أخيراً نستبدل تكرارات الرؤوس (أوراق الشجرة) بالرموز المقابلة لها كما هو مُعطى.

ثم بإعطاء كل فرع أيسر الرقم 0 وكل فرع أيمن الرقم 1 وذلك لكل فرعين يتفرعان من نفس الرأس. وبهذه الخطوات الخمس نكون حصلنا على شفرة هوفمان مثلى مُعرّفة بشجرة ثنائية ذات جذر. ملاحظة: وزن شفرة هوفمان = مجموع حواصل ضرب تكرارات الحروف أو الرموز في عدد رموز سلاسل شفراتها.

#### مثال:

| الحرف   | A  | B | E  | M  | R  |
|---------|----|---|----|----|----|
| التكرار | 12 | 8 | 17 | 50 | 13 |

اعتبر تكرارات الحروف كما في الجدول  
المُجاور، والمطلوب:

(1) تكوين شفرة هوفمان لمجموعة هذه الحروف.

(2) أوجد وزن هذه الشفرة، وعين ارتفاع شجرتها.

(3) شفر الرسالة MAREB

(4) فك الشفرة 1011011010001000

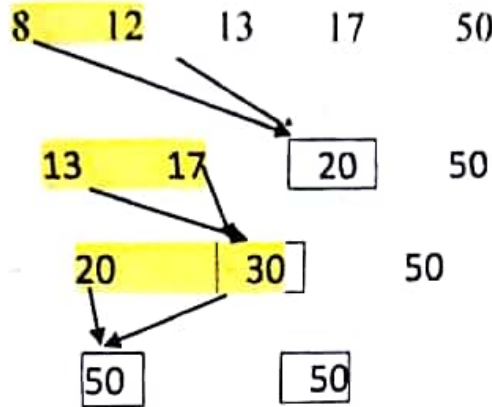


الحل: (1) تكوين شجرة هوفمان.

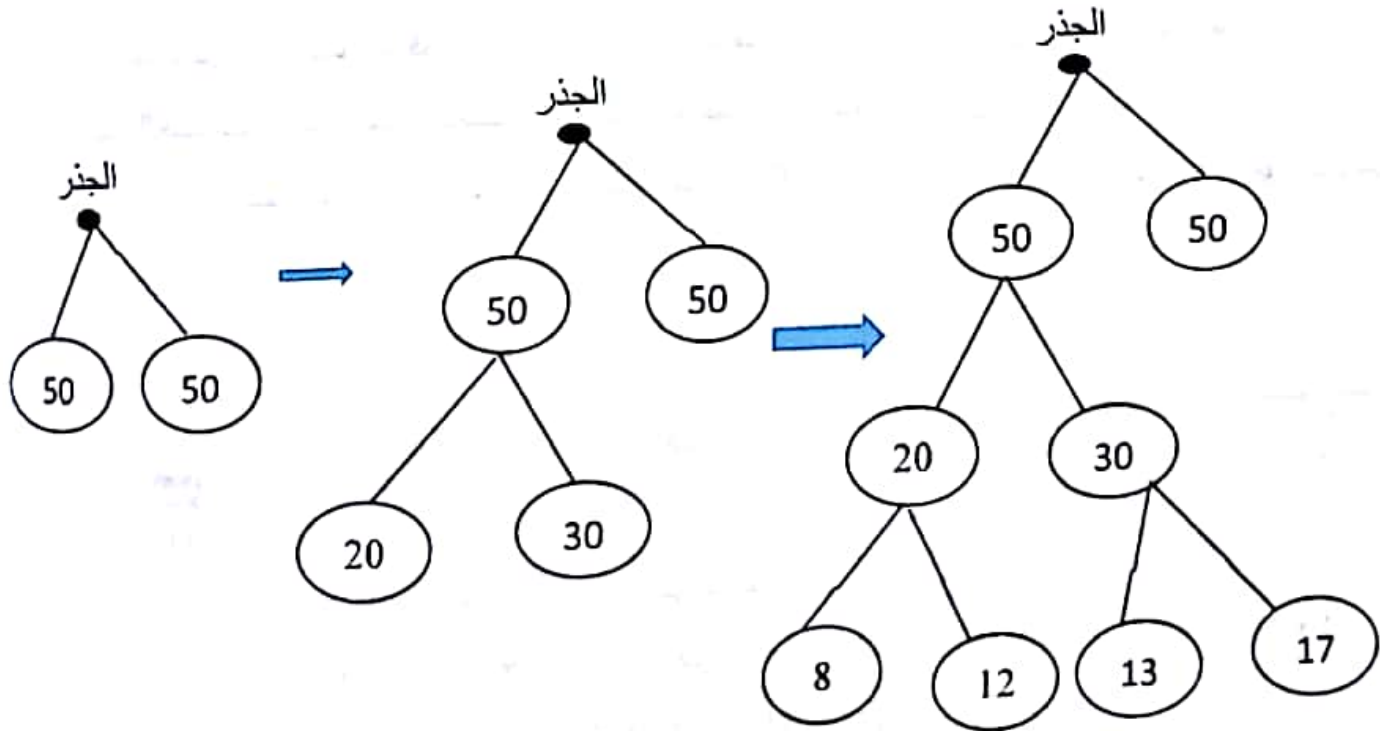
| B | A  | R  | E  | M  |
|---|----|----|----|----|
| 8 | 12 | 13 | 17 | 50 |

نرتب الحروف حسب تكراراتها تصاعدياً من اليسار إلى اليمين.

نجمع أصغر تكرارين، ثم نعيد ترتيب ناتج الجمع مع بقية التكرارات تصاعدياً من اليسار، ونكرر هذا العمل، وننتوقف عندما يتبقى لدينا رقمين فقط:

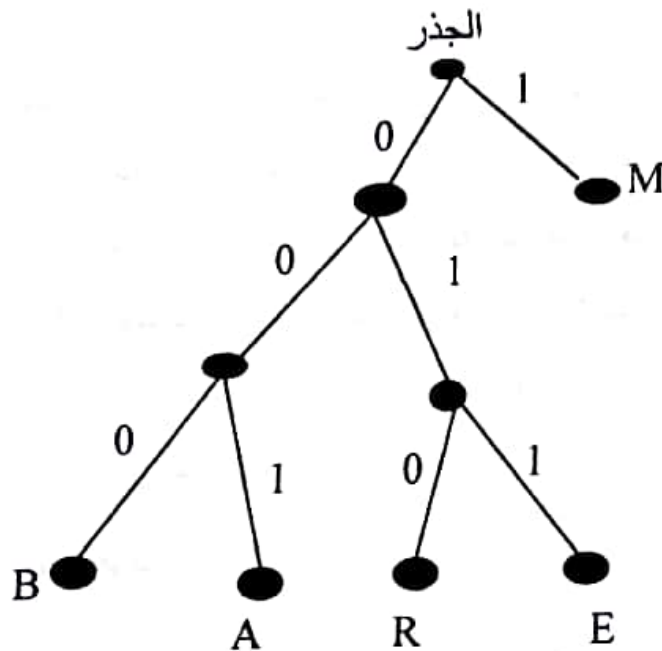


نرسم شجرة ثنائية ذات جذر بفرعين يحملان الرقمين الأخيرين وهما 50 و 50، ثم نستبدل إحداهما (المُمثلة لناتج الجمع) بفرعين هما أصلي المجموع، وبتكرار هذا العمل مع كل مجموع حصلنا عليه في الخطوة السابقة لكن تراجعياً من الأسفل إلى الأعلى، وبحيث نكتب في كل مرة العدد الأصغر يساراً و العدد الأكبر يميناً.





□ نلاحظ أن أوراق هذه الشجرة تمثل تكرارات الحروف المعطاة لنا، نستبدل الأرقام في أوراق الشجرة الناتجة ( نهايات الفروع الأخيرة من الشجرة) بالحروف المقابلة حسب ما هو مُعطى لنا، ثم نمنح كل فرع أيسر بالرمز 0 وكل فرع أيمن بالرمز 1 حيث يكون الفرعين لهما رأس واحد وذلك ابتداءً من الجذر إلى نهاية الشجرة، وبالتالي نحصل على الشجرة الثنائية ذات الجذر والتي تُعرف شجرة هوفمان وهي:



ونلخص سلاسل شفرات حروف الجدول المُعطى في الجدول التالي:

| الحرف      | M  | E   | R   | A   | B   |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| التكرار    | 50 | 17  | 13  | 12  | 8   |
| الشفرة     | 1  | 011 | 010 | 001 | 000 |
| طول الشفرة | 1  | 3   | 3   | 3   | 3   |

(2) وزن الشفرة = مجموع حواصل ضرب طول سلسلة شفرة الحرف (أو الرمز)  $\times$  تكرار ذلك الرمز (أو الحرف).

$$W = \overbrace{3 \times 8}^B + \overbrace{3 \times 12}^A + \overbrace{3 \times 13}^R + \overbrace{3 \times 17}^E + \overbrace{1 \times 50}^M = 200$$

ارتفاع الشجرة التي تُعرف شجرة هوفمان تساوي 3 لأنها مكونة من ثلاثة مستويات.

(3) تشفير الرسالة: MAREB هو 1001010011000

(4) فك الشفرة: 1011011010001000 هو MEERAB

**مثال (2)**

اعتبر الحروف وتكراراتها كما في الجدول المجاور. والمطلوب:

| الحرف   | A  | D | E  | M  | N  | Y  |
|---------|----|---|----|----|----|----|
| التكرار | 10 | 5 | 28 | 12 | 20 | 25 |

(1) كوّن شفرة هوفمان لمجموعة هذه الحروف.

(2) احسب وزن هذه الشفرة، وعين ارتفاع شجرتها.

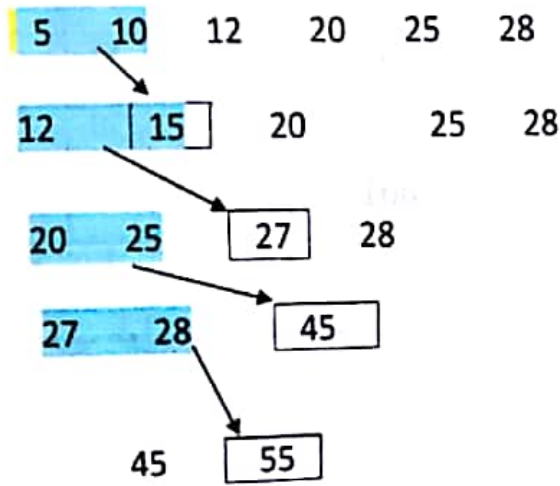
(3) فك الشفرة 01111001100

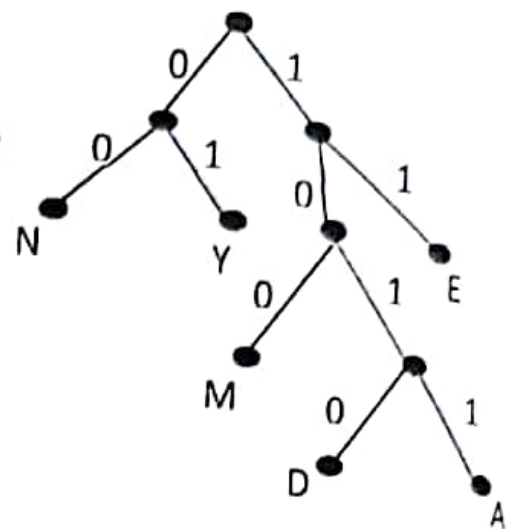
(4) ضع شفرة مناسبة للرسالة ADEN

**الحل:** (1) تكوين شفرة هوفمان:

نعيد ترتيب مُعطيات الجدول حسب تكرارات الحروف تصاعدياً من اليسار إلى اليمين:

| الحرف   | E  | Y  | N  | M  | A  | D |
|---------|----|----|----|----|----|---|
| التكرار | 28 | 25 | 20 | 12 | 10 | 5 |





|      |      |     |    |    |    |            |
|------|------|-----|----|----|----|------------|
| D    | A    | M   | N  | Y  | E  | الحرف      |
| 5    | 10   | 12  | 20 | 25 | 28 | التكرار    |
| 1010 | 1011 | 100 | 00 | 01 | 11 | الشفرة     |
| 4    | 4    | 3   | 2  | 2  | 2  | طول الشفرة |

$$W = \overbrace{4 \times 5}^D + \overbrace{4 \times 10}^A + \overbrace{3 \times 12}^M + \overbrace{2 \times 20}^N + \overbrace{2 \times 25}^Y + \overbrace{2 \times 28}^E = 242$$

(3) فك الشفرة:

(4) تشفير الرسالة ADEN يكون على النحو

163

تمرين 1: باستخدام الشفرة المعرفة في المثال السابق (المثال الأخير):

(1) فك الشفرتين: 1001011111100 و 11100101100

(2) شفر الرسالتين: MEADY و .END.

| الحرف   | X | N | L  | E  | D  | C  | A |
|---------|---|---|----|----|----|----|---|
| التكرار | 8 | 7 | 25 | 30 | 10 | 15 | 5 |

تمرين 2: اعتبر تكرارات مجموعة الحروف في الجنول المجاور، والمطلوب:

(1) كَوْن شفرة هوفمان لهذه الحروف.

(2) احسب وزن هذه الشفرة و عين ارتفاع شجرتها.

(3) فك الشفرة: 110001011111001

(4) ضع شفرة مناسبة للرسالة: EXCELLENCE





## تمارين عامة

التمرين الأول: باعتبار  $p$  &  $q$  قضيتين بسيطتين.

- (1) كون جدول الصواب للقضية المركبة:  $[\sim(p \wedge q) \vee p] \rightarrow \sim q$
- (2) برهن - دون استخدام جداول الصواب - أن:  $\sim[p \vee \sim(q \rightarrow p)] \equiv \sim q \wedge \sim p$
- (3) برهن أن القضية المركبة  $[(p \wedge q) \vee \sim(p \rightarrow q)] \vee \sim p$  مصدوقة.
- (4) برهن أن:  $[\sim(p \wedge q) \vee p] \rightarrow q \equiv q$ .
- (5) برهن - دون استخدام جداول الصواب - أن القضية المركبة:  $[p \wedge (p \rightarrow q)] \wedge \sim q$  متناقضة.

(6) اثبت أن:  $\sim p \wedge (p \vee q) \Rightarrow q$



التمرين الثاني: اعتبر الجملة المفتوحة:  $p(x): 16 - x^2 > 0; x \in D$  والمطلوب:

- (1) إذا كانت  $D = \mathbb{R}$  فأوجد قيمة صواب كل من القضايا:  
 $p(-6) \& p(4) \& p(-3.5) \& p(3)$
- (2) عين مجموعة صحة الجملة  $p(x)$  إذا كانت  $D = \mathbb{I}$  و بين قيمة صواب القضيتين:  
 $P(2) \& P(-5)$
- (3) عين مجموعة صحة الجملة  $p(x)$  إذا كانت  $D = \mathbb{N}$  و بين قيمة صواب القضيتين:  
 $P(1) \& P(5)$



التمرين الثالث: اعتبر الجملة المفتوحة:  $p(x): 18 - 2x^2 > 0; x \in \mathbb{I}$  والمطلوب:

- (1) عين مجال و مجموعة صحة الجملة  $p$ .
- (2) عين قيمة صواب القضايا:  $p(-3) \& P(1) \& P(0.5)$
- (3) ضع تسويراً شاملاً للجملة  $p$  و عين قيمة صواب القضية المسؤرة و نفيها.



التمرين الرابع: (I) باستخدام الاستقراء الرياضي برهن صحة:

$$1) \quad 3 + 8 + 13 + 18 + \dots + (5n - 2) = \frac{n(5n + 1)}{2} \quad ; n > 0$$

$$2) \quad 3 + 7 + 11 + \dots + (4n - 1) = n(2n + 1) \quad ; n \geq 1$$

$$3) \quad 1 + \frac{3}{2} + 2 + \frac{5}{2} + \dots + \frac{1}{2}(n + 1) = \frac{n(n + 3)}{4} \quad ; n \geq 1$$

(II) باستخدام الاستقراء الرياضي برهن أنه لأي عدد صحيح  $n \geq 1$  فإن المقدار  $n^3 + 2n$  يقبل القسمة على (3).

(III) باستخدام الاستقراء الرياضي برهن أنه لأي عدد صحيح  $n \geq 0$  فإن المقدار  $n^3 - 4n + 6$  يقبل القسمة على (3).

(IV) باستخدام الاستقراء الرياضي برهن أنه لأي عدد صحيح  $n \geq 1$  فإن المقدار  $7^n - 3^n$  يقبل القسمة على (4).



**التمرين الخامس:** لتكن المجموعة الشاملة:  $U = \{x: x \in \mathbb{I} ; -5 \leq x \leq 7\}$  و المجموعات الجزئية منها:  $A$  مجموعة الأعداد الأولية،  $B$  مجموعة الأعداد الفردية،  $D$  مجموعة مضاعفات العدد (5). والمطلوب:

(1) مثل المجموعات  $U$  و  $A$  و  $B$  و  $D$  بشكل فن واحد.

(2) اكتب بطريقة السرد كل من المجموعات:

$$B \cap A \text{ و } A \cap B \cap D \text{ و } A \Delta B \text{ و } D^c \text{ و } P(A) \text{ و } A \times D$$

(3) إذا كانت:  $R$  علاقة "يقسم" من  $A$  إلى  $B$ . مثل العلاقة  $R$  باستخدام مصفوفة مناسبة.



**التمرين السادس:** لتكن المجموعة الشاملة:  $U = \{x: x \in \mathbb{I} ; -5 \leq x < 6\}$  و المجموعات الجزئية منها:  $A$  مجموعة الأعداد الفردية،  $E$  مجموعة عوامل العدد (4)،  $D$  مجموعة الأعداد الأولية. والمطلوب:

(1) مثل المجموعات  $U$  و  $A$  و  $E$  و  $D$  بشكل فن واحد.

(2) اكتب بطريقة الحصر كل من المجموعات:

$$D \cap A \text{ و } A \cap D \cap E \text{ و } D \Delta E \text{ و } A^c \text{ و } P(D) \text{ و } E \times A$$

تمارين عامة (1): (نسخة أولية)

(3) إذا كانت:  $R$  علاقة "مضاعف" من  $E$  إلى  $D$ . مثل العلاقة  $R$  باستخدام مصفوفة مناسبة.



التمرين السابع: إذا كانت:  $\Lambda = \{-3, -1, 0, 1, 2\}$  وكانت  $R$  علاقة على المجموعة  $A$  معرفة بالصورة:  $R = \{(x, y) ; x \in \Lambda \wedge y \in \Lambda \text{ and } xy < 0\}$  والمطلوب:

- (1) اكتب - بطريقة القائمة - بيان العلاقة  $R$ .
- (2) مثل العلاقة  $R$  باستخدام مخطط موجه مناسب.
- (3) مثل العلاقة  $R$  باستخدام مصفوفة مناسبة.
- (4) ادرس خواص العلاقة  $R$  من حيث كونها: انعكاسية - متناظرة - متعدية - تكافؤ.



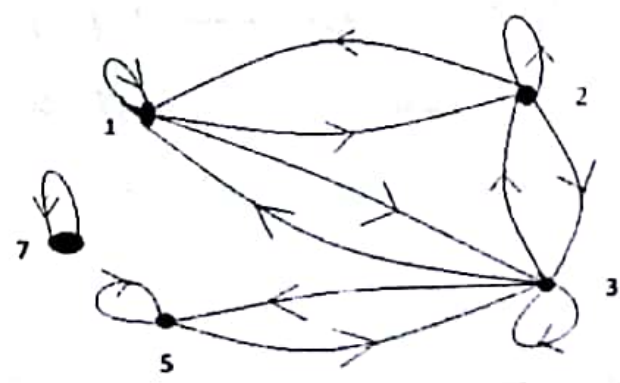
التمرين الثامن: لتكن المجموعة:  $A = \{-2, 1, 2, 4\}$  و لتكن  $R$  علاقة على المجموعة  $A$

تمثيلاً بالمصفوفة:  $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  المطلوب:

- (1) اكتب بيان العلاقة  $R$  بطريقة القائمة.
- (2) اكتب العلاقة  $R$  باستخدام صفة مميزة مناسبة.
- (3) مثل العلاقة  $R$  باستخدام مخطط موجه مناسب.
- (4) ادرس خواص العلاقة  $R$  من حيث كونها: انعكاسية - متناظرة - متعدية - تكافؤ.



التمرين التاسع: المخطط التالي يمثل علاقة  $R$  على مجموعة عناصرها هي رؤوس هذا المخطط.



والمطلوب:

تمارين عامة (1): (نسخة أولية)



- (1) اكتب - بطريقة القائمة - بيان العلاقة  $R$ .
- (2) مثل العلاقة  $R$  باستخدام مصفوفة مناسبة.
- (3) ادرس خواص العلاقة  $R$  من حيث كونها: انعكاسية - متناظرة - متعدية - تكافؤ.



التمرين العاشر: أكمل العبارات الآتية بما يجعلها صحيحة:

- (1) القضية المركبة من قضيتين بسيطتين  $p$  و  $q$  بأداة الوصل  $\wedge$  تكون صائبة إذا و فقط إذا  
نقول عن القضية المركبة أنها قضية مُتناقضة إذا كانت  
ونرمز لها بالرمز
- (3) العنصر المُحايد لعملية الفصل  $\vee$  هي القضية  
ونرمز لها بالرمز
- (4) لأي قضيتين بسيطتين  $p$  و  $q$  فإن القضية المركبة  $(p \vee q) \wedge p$  تُكافيء
- (5) نفي القضية " كل جهاز كمبيوتر له CPU " هي القضية
- (6) القضية  $\exists x \in D; p(x)$  تُسمى قضية  
وتكون خاطئة إذا و فقط إذا  
ونفيها يُكافيء
- (7) إذا كانت  $p$  و  $q$  قضيتين بسيطتين، كانت القضية الشرطية  $(p \rightarrow q)$  مُتناقضة. فإن قيمة  
الصواب القضية  $p \vee \sim q$  هي
- (8) نفي القضية  $\exists x \in \mathbb{R}; -2 \leq x < 3$  تُكافيء
- (9) نقول عن القضية المركبة أنها قضية مصدوقة إذا كانت  
ونرمز لها بالرمز  
و تمثل العنصر المُحايد لعملية
- (11) القضية المركبة من قضيتين بسيطتين  $p$  و  $q$  بأداة الوصل  $\vee$  تكون خاطئة إذا و فقط إذا  
لأي قضيتين بسيطتين  $p$  و  $q$  فإن القضية المركبة  $p \vee (p \wedge q)$  تُكافيء
- (12) نفي القضية " بعض الأعداد الأولية زوجية " هي القضية
- (13) القضية  $\forall x \in D, p(x)$  تُسمى قضية  
و تكون خاطئة إذا و فقط إذا  
ونفيها يُكافيء
- (14) إذا كانت  $p$  و  $q$  قضيتين بسيطتين، كانت القضية الشرطية  $(p \rightarrow q)$  مُتناقضة، فإن قيمة  
الصواب القضية  $\sim p \wedge q$  هي

تمارين عامة (1): (نسخة أولية)



(15) نفي القضية  $\forall x \in \mathbb{R} ; -3 < x \leq 5$  تكافئ

(16) قيمة صواب القضية  $\sim [\exists n \in \mathbb{N} ; n + 5 \leq 4]$  هي

(17) إذا كانت  $B \& A$  مجموعتين بحيث أن:  $n(A) = 5$  &  $n(B) = 6$  فإن عدد العلاقات من  $A$  إلى  $B$  يساوي

أما عدد عناصر  $p(A)$  فيساوي

(18) إذا كانت  $B \& A$  مجموعتين بحيث أن:  $A \subset B$  وأن  $n(A) = 3$  &  $n(B) = 7$  فإن:

$$n(A - B^c) = \dots \text{ \& } n[(A \cup B^c)^c] = \dots \quad (19)$$

(20) إذا كانت  $p$  قضية صائبة وكانت كل من القضيتين  $(p \rightarrow q)$  &  $(q \vee r)$  متناقضتين فإن قيمة صواب القضية  $r$  هي ....

(21) إذا كانت  $q \& p$  قضيتين بسيطتين فإن:  $\sim (p \rightarrow q) \equiv \dots$

(22) إذا كانت  $B \& A$  مجموعتين منفصلتين بحيث أن:  $n(A) = 5$  &  $n(B) = 6$  فإن:

$$n(A - B^c) = \dots \text{ \& } n(A \cup B) = \dots$$



### التمرين الحادي عشر:

(1) ليكن التطبيق:  $f: \{-2, -1, 0, 1, 2\} \rightarrow \{2, 3, 6\}$  و المعروف بالقاعدة:  $f(x) = x^2 + 2$  والمطلوب:

1. ارسم المخطط السهمي للتطبيق و عين مجموعة مداه.
2. أوجد:  $f(-1)$  &  $f^{-1}(6)$ .
3. بين - مع التعليل - نوع التطبيق  $f$  من حيث كونه متباين - غامر - تقابل.
4. بين ما إذا كان للتطبيق  $f$  تطبيق عكسيًا في حالة الإيجاب أوجد قاعدة  $f^{-1}$ .



### التمرين الثاني عشر:

ليكن  $f$  تطبيقًا من المجموعة  $A = \{3, 4, 5, 6\}$  إلى المجموعة  $B = \{7, 10, 12, 13, 16\}$  معرفًا بالقاعدة  $f(x) = 3x - 2$  والمطلوب:

1. ارسم المخطط السهمي للتطبيق و عين مجموعة مداه.
2. بين - مع التعليل - نوع التطبيق  $f$  من حيث كونه متباين - غامر - تقابل.

تمارين عامة (1): (نسخة أولية)

3. بين ما إذا كان للتطبيق  $f$  تطبيق عكسي في حالة الإيجاب أوجد قاعدة  $f^{-1}$ .



### التمرين الثالث عشر:

اعتبر تكرارات مجموعة الحروف في الجدول التالي:

| الحرف   | A  | B | E  | M  | O | R  |
|---------|----|---|----|----|---|----|
| التكرار | 23 | 8 | 25 | 15 | 9 | 20 |

و المطلوب:

(2) احسب وزن هذه الشفرة و عين ارتفاع شجرتها.

(1) كوّن شفرة هوفمان لهذه الحروف.

(4) ضع شفرة مناسبة للرسالة: MEERAB

(3) فك الشفرة: 1100100101110



### التمرين الرابع عشر:

اعتبر تكرارات مجموعة الحروف في الجدول:

| الحرف   | S  | N  | I  | G | E  | D | C  |
|---------|----|----|----|---|----|---|----|
| التكرار | 15 | 18 | 16 | 8 | 25 | 6 | 12 |

والمطلوب: ① كوّن شفرة هوفمان لهذه الحروف.

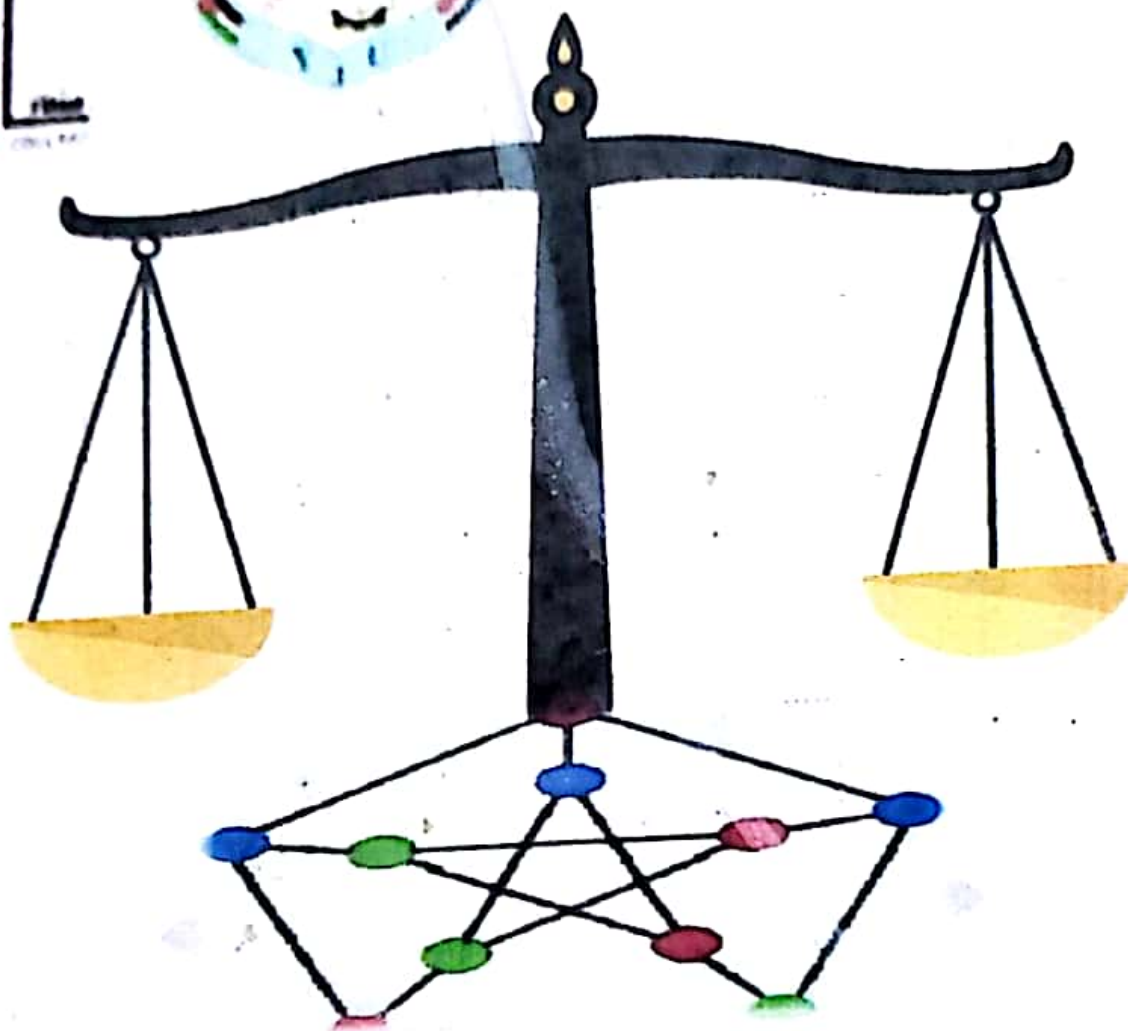
② احسب وزن هذه الشفرة و عين ارتفاع شجرتها

③ فك الشفرة: 110100111010010001

④ ضع شفرة مناسبة للرسالة: DESIGN

خالص دعائي لك بدوام التوفيق والتفوق.

تمارين عامة (1): (نسخة أولية)



مكتبة ومطابع النويدي للطباعة والنشر  
المن - صفاء - جامعة صفاء - امام كلية الشريعة والعلوم  
777597077 ✉ alnoidi1990@gmail.com